



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique

Direction Générale des Études Technologiques
Institut Supérieur des Études Technologiques de
Bizerte

Département Technologies de l'Informatique



Référence	Dép.	TI
	AN	2026
	N°	DSI2601

Rapport de
PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue d'obtention de :
Licence en informatique

Développement des Systèmes d'Information

**Conception et réalisation d'un système intelligent
d'aide à la décision pour la gestion des ventes, des
stocks et des crédits clients**

Élaboré par :
BENZID Rayen
&
KAROUI Souha

Encadré par :
Mrs JRIDI Khaoula (ISET)
Mr BENMABROUK Emir (ENTREPRISE)

Effectué à :
Entreprise : FASI Tunisia

- Adresse : Bizerte, Tunisie
- Tel : +216 21 547 087
- Mail : info@fasi-group.com

Année universitaire : 2025/2026

Dédicaces

Dédicace — KAROUI Souha

Je dédie ce travail, symbole d'un rêve accompli et d'années de labeur, de larmes et de persévérance...

À mes adorables parents, les deux êtres les plus précieux que la vie m'ait offerts. Papa, tu m'as appris la force et la dignité. Mama, tu m'as appris l'amour et la douceur. Vous avez veillé sur moi nuit et jour, vous avez renoncé à vos propres rêves pour que les miens deviennent réalité, vous avez essuyé mes larmes dans les moments de faiblesse et célébré chacun de mes succès avec une fierté qui me touchait jusqu'au fond de l'âme. Aujourd'hui, en tenant ce diplôme entre mes mains, c'est votre image qui se dessine dans mon cœur. Ce travail n'est pas le mien — il est le vôtre. Que Allah vous accorde une longue vie pleine de santé, de bonheur et de sérénité, et qu'Il vous récompense au centuple pour tout ce que vous avez sacrifié pour moi.

À mon cher frère, mon confident, mon protecteur, mon premier ami. Tu as grandi à mes côtés et tu as été, sans toujours le savoir, une source de courage et de tendresse pour moi. Chaque fois que je doutais de moi-même, ta confiance en moi suffisait à me relever. Je suis fier de toi autant que tu peux l'être de moi. Que la vie te sourie et t'offre tout ce que tu mérites.

À toute ma famille, mes oncles, mes tantes et mes cousins, qui ont suivi mon parcours avec bienveillance et amour. Vos mots d'encouragement, même les plus simples, ont résonné en moi comme une lumière dans les moments sombres. Votre fierté est ma plus belle récompense.

À mon binôme Rayen, pour son sérieux, son implication totale, sa bonne humeur communicative et l'esprit d'équipe remarquable qu'il a manifesté du début à la fin de ce projet. Cette réussite est autant la tienne que la mienne.

À tous mes amis, pour leur fidélité, leur générosité et les souvenirs inoubliables que nous avons construits ensemble au fil de ces années universitaires. Vous avez rendu ce parcours infiniment plus doux.

À tous ceux qui ont illuminé mon chemin par un mot d'encouragement, un sourire ou un geste de soutien, même fugace.

Ce travail vous est dédié avec tout l'amour, la fierté et la gratitude dont mon cœur est capable.

Dédicace — BENZID Rayen

Je dédie ce modeste travail, fruit de longues années d'efforts et de sacrifices...

À mes très chers parents, les deux êtres les plus précieux de ma vie, qui ont tout donné pour me voir réussir. Votre amour inconditionnel, vos prières sincères et vos encouragements incessants ont été ma boussole dans les moments de doute et mon énergie dans les moments de fatigue. Aucune dédicace, aussi éloquente soit-elle, ne saurait exprimer l'amour profond et la reconnaissance infinie que je vous porte. Que Allah vous accorde longue vie, santé et bonheur.

À mes frères et sœurs, pour leur présence rassurante, leur soutien constant et les moments de joie partagés. Votre affection a été pour moi un refuge et une force tout au long de ce parcours.

À ma famille au grand complet, oncles, tantes, cousins et cousines, pour leurs encouragements et leur intérêt sincère pour ma réussite.

À mon binôme Souha, pour sa rigueur, sa patience, son dévouement et son engagement sans relâche dans la réalisation de ce projet. Travailler à tes côtés a été une expérience enrichissante et une chance que je chéris.

À tous mes amis et camarades de promotion, pour les années passées ensemble, les fous rires, les révisions tardives et les souvenirs gravés à jamais dans ma mémoire. Votre amitié a rendu ce chemin bien plus beau.

À tous ceux qui ont cru en moi, de près ou de loin, et qui ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à ma réussite.

Je vous dédie ce travail avec tout mon amour, ma fierté et ma gratitude.

Remerciements

Avant tout, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant de nous avoir accordé la santé, la patience, la volonté et le courage nécessaires pour accomplir ce travail et le mener à son terme dans les meilleures conditions.

Ce projet de fin d'études est l'aboutissement d'un long parcours académique et professionnel, et sa réalisation n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui nous tenons à exprimer notre plus vive reconnaissance.

Nous exprimons tout d'abord notre profonde gratitude à notre encadrante académique Madame JRIDI Khaoula, enseignante à l'ISSET de Bizerte, pour avoir accepté de diriger ce travail, pour sa disponibilité constante, ses orientations pertinentes, ses remarques constructives et la confiance qu'elle nous a accordée tout au long de la réalisation de ce projet.

Nos sincères remerciements vont également à notre encadrant en entreprise Monsieur BENMABROUK Emir, pour son accueil chaleureux au sein de FASI Tunisia, pour le temps précieux qu'il nous a consacré, pour le partage de son expertise technique et professionnelle, et pour ses conseils avisés qui ont grandement contribué à l'enrichissement de ce travail.

Nous tenons aussi à remercier l'ensemble du corps enseignant et administratif du Département Technologies de l'Informatique de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte pour la qualité de l'enseignement dispensé, pour l'encadrement rigoureux et pour tous les efforts déployés afin de nous offrir une formation solide et complète tout au long de notre cursus universitaire.

Nous adressons notre gratitude à l'équipe de FASI Tunisia pour leur accueil, leur coopération et leur disponibilité lors de notre stage, et pour nous avoir fourni toutes les informations et ressources nécessaires à la réalisation de ce projet.

Enfin, nos remerciements les plus sincères et les plus affectueux vont à nos familles respectives, pour leur soutien moral sans faille, leur patience, leurs encouragements quotidiens et leurs sacrifices qui ont été pour nous une source inépuisable de motivation et de persévérance.

À toutes ces personnes, nous disons : Merci.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	iii
Introduction Générale	1
1 Présentation du cadre du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1 Contexte général et présentation de l'écosystème	2
1.2.1.1 Présentation d'AMC Company : (ANWAR AL MADINA)	2
1.2.1.2 PROTECTA GROUP	3
1.2.1.3 FASI	3
A Processus de gestion des commandes (avant passation)	3
B Processus de gestion des commandes (après réception)	4
C Gestion de Stock et distribution	4
D Suivi des ventes	5
1.2.2 Présentation de l'ERP (Enterprise resource planning) Al Mizan	5
1.2.2.1 Les avantages de Al Mizan	5
A Gestion intégrée complète	5
B Fortes capacités de personnalisation	5
C Outils d'analyse et de reporting	6
1.2.2.2 Les inconvénients de Al Mizan	6
A Problèmes de performance	6
B Problèmes d'organisation des données exportées	6
C Incohérences dans les calculs et formats	6
1.3 Étude de l'existant	6
1.3.1 Description de l'existant	6
1.3.2 Critique de l'existant	7
1.3.3 Solution proposée	8
1.4 Méthodologies du travail	8
1.4.1 Langage de modélisation	9
1.4.2 Méthodologie de gestion du projet	9
1.5 Environnement matériel et logiciel	11
1.5.1 Environnement matériel	11
1.5.2 Environnement logiciel	12
1.5.2.1 Outils logiciels utilisés	12
1.5.2.2 Technologies utilisées	13
1.6 Conclusion	14

2	État de l'art	15
2.1	Introduction	15
2.2	Les ERP (Enterprise Resource Planning)	15
2.2.1	Définition et concept général	15
2.2.2	Les besoins couverts par un ERP	15
2.2.3	Les domaines d'activité couverts par un ERP	16
2.2.4	Comparaison des principaux ERP existants	17
2.2.5	Limites et lacunes des ERP standards	17
2.2.6	Pourquoi les entreprises ont besoin d'un ERP personnalisé	18
2.3	Les outils d'Intelligence Artificielle	18
2.3.1	Définition de l'Intelligence Artificielle	18
2.3.2	Outils et technologies d'IA utilisés dans le projet WEEG	19
2.3.2.1	Bibliothèques Python utilisées	19
2.3.2.2	Services IA externes exploités	19
2.3.2.3	Algorithmes IA implémentés	20
2.3.3	Cas d'utilisation de l'IA dans le domaine professionnel	20
2.4	Intégration de l'Intelligence Artificielle dans les ERP	21
2.4.1	Contribution de l'IA dans les systèmes ERP	21
2.4.2	Amélioration de la prise de décision	21
2.4.3	Automatisation des processus métier	22
2.4.4	Optimisation des performances	22
2.4.5	Solution WEEG dans ce contexte	22
2.5	Les KPI (Key Performance Indicators)	22
2.5.1	Définition des KPI	22
2.5.2	Rôle des KPI dans le business model	23
2.5.3	Les KPI de la plateforme WEEG	23
2.5.3.1	KPI des ventes	24
2.5.3.2	KPI des stocks	24
2.5.3.3	KPI des crédits clients	25
2.5.4	Méthodes de calcul dans WEEG	25
2.5.5	Importance de chaque KPI dans la prise de décision	26
2.6	Conclusion	26
3	Analyse et spécifications des besoins	27
3.1	Introduction	27
3.2	Identification des acteurs	27
3.3	Spécification des besoins fonctionnels	28
3.3.1	Besoins fonctionnels de l'Agent	28
3.3.2	Besoins fonctionnels du Manager	28
3.3.3	Besoins fonctionnels de l'Administrateur	29
3.3.4	Besoins fonctionnels du Système IA	29
3.4	Spécification des besoins non fonctionnels	29
3.5	Diagramme de cas d'utilisation générale	30
3.6	Architecture logicielle adoptée	31
3.6.1	Architecture globale	31
3.6.2	Backend : Architecture MTV + Service Layer avec Django	31
3.6.3	Partie Web : Architecture MVVM avec React	32
3.6.4	Partie Mobile : Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native	33
3.6.5	Justification des choix architecturaux	34
3.7	Approche Scrum	35
3.8	User stories	35

3.9	Product Backlog	37
3.10	Planification des sprints	39
3.11	Conclusion	40
4	Release 1	41
4.1	Introduction	41
4.2	Organisation des sprints	41
4.3	Sprint 1 : Fondations du systeme et securite	42
4.3.1	Sprint Goal	42
4.3.2	Sprint Backlog	42
4.3.3	Analyse du sprint	44
4.3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	44
4.3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	46
4.3.4	Conception du sprint	51
4.3.4.1	Diagramme de classes	51
4.3.4.2	Diagrammes de séquence de conception	52
4.3.4.3	Diagrammes d'activité	57
4.3.4.4	Diagrammes d'état de transition	58
4.3.5	Sprint Review	59
4.3.6	Implémentation	60
4.3.7	Sprint Retrospective	66
4.4	Sprint 2 : Fonctionnalites Agent et Manager	66
4.4.1	Sprint Goal	66
4.4.2	Sprint Backlog	66
4.4.3	Analyse du sprint	67
4.4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	67
4.4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	68
4.4.4	Conception du sprint	71
4.4.4.1	Diagramme de classes	71
4.4.4.2	Diagrammes de séquence de conception	72
4.4.4.3	Diagramme d'activité	74
4.4.5	Sprint Review	75
4.4.6	Implémentation	76
4.4.7	Sprint Retrospective	82
4.5	Conclusion	82
5	Release 2	83
5.1	Introduction	83
5.2	Organisation du sprint	83
5.2.0.1	Cérémonies Agile	83
5.3	Sprint 3 : Analyse intelligente	84
5.3.1	Sprint Goal	84
5.3.2	Sprint Backlog	85
5.3.3	Analyse du sprint	85
5.3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	85
5.3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	86
5.3.4	Conception du sprint	94
5.3.4.1	Diagramme de classes	94
5.3.4.2	Modèle de domaine	94
5.3.4.3	Diagrammes de séquence de conception	95
5.3.4.4	Diagrammes d'activité	102

5.3.4.5	Diagrammes d'état de transition	104
5.3.5	Implémentation	104
5.3.6	Sprint Review	110
5.3.7	Sprint Retrospective	111
5.4	Sprint 4 : Alertes, mobile et deploiement	111
5.4.1	Sprint Goal	111
5.4.2	Sprint Backlog	112
5.4.3	Analyse du sprint	112
5.4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	112
5.4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	113
5.4.4	Conception du sprint	114
5.4.4.1	Diagramme de classes	114
5.4.4.2	Diagramme de séquence de conception	115
5.4.4.3	Diagramme d'activité	118
5.4.4.4	Diagramme d'état-transition	118
5.4.5	Implémentation	119
5.4.6	Migration du contrôle vers l'application mobile	124
5.4.6.1	Contexte et justification du choix mobile	124
5.4.6.2	Technologies utilisées	124
5.4.6.3	Fonctionnalités implémentées	124
5.4.7	Hébergement de la plateforme WEEG	128
5.4.7.1	Architecture de déploiement	128
5.4.7.2	Déploiement du Backend sur Render	129
5.4.7.3	Déploiement du Frontend Web sur Vercel	131
5.4.7.4	Hébergement de la Base de Données sur Supabase	132
5.4.7.5	Distribution de l'Application Mobile via Expo.dev	133
A	Configuration de l'URL de backend	133
B	Étapes de compilation et de distribution	133
C	Avantages de cette approche	134
5.4.8	Sprint Review	135
5.4.9	Sprint Retrospective	136
5.5	Conclusion	136
Conclusion Générale		137
Bibliographie et Nétographie		139

Table des figures

1.1	SCRUM PROCESS	11
1.2	PC de Rayen	11
1.3	PC de Souha	12
3.1	Diagramme des cas d'utilisation générale de l'application	30
3.2	Architecture Globale de l'Application	31
3.3	Architecture backend MTV + Service Layer Django	32
3.4	Architecture frontend MVVM avec React	33
3.5	Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native partie mobile	34
3.6	Equipe scrum	35
3.7	Planification des sprints	40
4.1	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 1	45
4.2	Diagramme de classes — Sprint 1	52
4.3	Diagramme de séquence de conception — Connexion au système	54
4.4	Diagramme de séquence de conception — Changement de mot de passe . .	55
4.5	Diagramme de séquence de conception — Importation de données Excel . .	57
4.6	Diagramme d'activité — Gestion des permissions utilisateur	58
4.7	Diagramme d'état de transition — Oublier mot de passe	59
4.8	Interface de connexion au système	61
4.9	Interface d'inscription (demande d'accès Manager)	62
4.10	Interface de création de compte Agent	63
4.11	Interface de gestion des comptes utilisateurs	64
4.12	Interface d'importation des fichiers Excel	65
4.13	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 2	68
4.14	Diagramme de classes — Sprint 2	72
4.15	Diagramme de séquence de conception — Calculer les KPIs	73
4.16	Diagramme de séquence de conception — Transformer les données en graphiques	74
4.17	Diagramme d'activité — Générer un rapport	75
4.18	Tableau de bord principal	77
4.19	Interface de consultation des KPIs	78
4.20	Section KPI du stock	79
4.21	Vue des soldes par client	80
4.22	Interface de génération des rapports	81
5.1	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 3	86
5.2	Diagramme de classes — Sprint 3	94
5.3	Modèle de domaine — Analyse intelligente	95
5.4	Diagramme de séquence de conception — Analyse des tendances saisonnières	97
5.5	Diagramme de séquence de conception — Prédiction du churn client . . .	99

5.6	Diagramme de séquence de conception — Génération des prédictions et recommandations	101
5.7	Diagramme d'activité — Analyse IA (AI Insights)	103
5.8	Diagramme d'état de transition — Module AI Chat	104
5.9	Interface de briefing de risque (AI Insights)	105
5.10	Interface d'analyse des KPIs basée sur le volume de données	106
5.11	Interface de détection d'anomalies	107
5.12	Interface d'analyse des tendances saisonnières	108
5.13	Interface du module de prediction d'attrition client (US-50)	109
5.14	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 4	113
5.15	Diagramme de classes — Sprint 4	115
5.16	Diagramme de séquence de conception — Flux de génération des alertes avec explications IA	117
5.17	Diagramme d'activité — Centre de notifications	118
5.18	Diagramme d'état-transition — Cycle de vie d'une alerte (module Smart Alerts)	119
5.19	Interface utilisateur — cloche de notification avec badge indiquant le nombre d'alertes non lues	120
5.20	Interface utilisateur — Détail d'une alerte intelligente avec explication IA et plan d'action recommandé	121
5.21	Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client	122
5.22	Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client à haut impact	123
5.23	Écran de connexion de l'application mobile WEEG	126
5.24	Écran du tableau de bord mobile KPIs	127
5.25	Écran de gestion des alertes mobile	128
5.26	Architecture de déploiement cloud de la plateforme WEEG	129
5.27	Dashboard Render	130
5.28	Interface de configuration du service Web sur Render	130
5.29	Configuration des variables d'environnement sur Render	131
5.30	Tableau de bord Vercel — Déploiement du projet WEEG Web	132
5.31	Configuration des variables d'environnement sur Vercel	132
5.32	Interface Supabase — Explorateur de tables de la base WEEG	133
5.33	Tableau de bord Expo.dev — Builds de l'application WEEG Mobile	134
5.34	QR Code de distribution de l'APK WEEG Mobile	135

Liste des tableaux

2.1	Comparaison des principaux ERP existants	17
3.1	User Stories de l'Agent	36
3.2	User Stories du Manager	36
3.3	User Stories de l'Administrateur	36
3.4	User Stories du Système	36
3.5	User Stories des équipes DevOps et Mobile	37
3.6	Backlog produit	37
4.1	Sprint Backlog — Sprint 1 : System Foundations & Security	43
4.2	Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager	46
4.3	Cas d'utilisation : Changer le mot de passe	47
4.4	Cas d'utilisation : Importer des données Excel	49
4.5	Sprint Backlog — Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities	67
4.6	Cas d'utilisation : Calculer les KPIs	68
4.7	Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques	69
4.8	Cas d'utilisation : Générer un rapport	70
5.1	Sprint Backlog — Sprint 3 : Analyse intelligente	85
5.2	Cas d'utilisation : Analyser les KPIs basés sur le volume de données . . .	86
5.3	Cas d'utilisation : Détecter les anomalies	87
5.4	Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières	88
5.5	Cas d'utilisation : Optimiser le stock	89
5.6	Cas d'utilisation : Prédire le churn client	91
5.7	Cas d'utilisation : Générer des prédictions et recommandations	92
5.8	Cas d'utilisation : Détecter les informations critiques	93
5.9	Sprint Backlog — Sprint 4 : Alertes, mobile et déploiement	112
5.10	Cas d'utilisation : Générer des alertes de risque	113
5.11	Cas d'utilisation : Traiter une alerte	114
5.12	Technologies utilisées pour l'application mobile	124

Introduction Générale

Le phénomène de l'intelligence artificielle en Tunisie ne date que de quelques années, mais le boom que connaît ce secteur est extrêmement remarquable. Cependant, cette évolution ne va pas sans poser des difficultés. Mal du siècle, instrument d'instruction, d'éducation ou de tricherie, menace pour l'employabilité ou clé de l'avenir ; le phénomène de l'IA n'évolue pas sans poser de problèmes pour les usagers, la société et les entreprises.

À l'instar de tout ce qui est nouveau, il est primordial que, une fois le choc passé, l'on sache comment le maîtriser et surtout en profiter. Une chose est certaine, ce phénomène fait boule de neige dans tous les domaines, y compris celui du commerce national et international. En effet, malgré une compréhension très approximative des possibilités réelles et des limites de l'IA, l'évolution de la demande dans ce secteur dépasse toutes les prévisions.

C'est dans cette perspective que nous entamons notre projet de fin d'études avec une entreprise consciente de ce challenge pour défier une conjoncture agitée et une concurrence de plus en plus rude.

La réalisation de ce projet, conformément au plan d'étude des ISETs, est motivée par la dimension internationale de l'entreprise d'accueil et l'importance pratique du sujet qui combine le développement informatique et l'intelligence artificielle.

Ce projet de fin d'études a été conduit avec rigueur, en tenant compte de la complexité inhérente à la tâche, qui requiert des connaissances préalables en gestion, logistique et comptabilité des entreprises. Sa réalisation a bénéficié de l'accompagnement d'un encadrement académique et professionnel de qualité, dont les orientations et l'expertise ont contribué à enrichir ce travail.

La plateforme WEEG a été développée selon le framework agile Scrum, organisée en deux releases successives, depuis les fondations du système jusqu'au déploiement en production et à l'extension mobile. Ce rapport est structuré en cinq chapitres :

Le **premier chapitre** présente le cadre du projet, l'organisme d'accueil, l'ERP Al Mizan, l'étude de l'existant, ainsi que les méthodologies et l'environnement matériel et logiciel utilisés.

Le **deuxième chapitre** offre un état de l'art en présentant les concepts clés : les ERP, les outils d'Intelligence Artificielle, leur intégration dans les ERP et les KPI pour le pilotage stratégique.

Le **troisième chapitre** analyse et spécifie les besoins du projet en identifiant les acteurs, en détaillant les besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'architecture logicielle, l'approche Scrum adoptée et la planification du Product Backlog et des sprints.

Le **quatrième chapitre** couvre la Release 1, avec le Sprint 1 dédié aux fondations et à la sécurité du système et le Sprint 2 consacré aux fonctionnalités des agents et managers.

Le **cinquième chapitre** présente la Release 2, avec le Sprint 3 centré sur l'analyse intelligente par IA et le Sprint 4 dédié aux alertes, à la migration mobile et au déploiement complet de la plateforme sur une infrastructure cloud.

Nous clôturons ce rapport par une conclusion générale et les perspectives d'évolution envisageables pour la plateforme WEEG.

Chapitre 1

Présentation du cadre du projet

1.1 Introduction

FASI est l'entreprise d'accueil de notre stage de fin d'études universitaire. Son nom est inspiré des mots « phase électrique » au pluriel dans la langue italienne. En réalité, malgré son statut juridique en tant que société indépendante, l'entreprise est une filiale du consortium libyen ANWAR AL MADINA COMPANY (AMC). Sa mission consiste essentiellement à gérer les départements de finance, achats et marketing du consortium et de certaines de ses filiales tels que PROTECTA.

Pour honorer cette mission, FASI utilise l'ERP de comptabilité et de gestion financière Al Mizan الميزان dans la majorité de ses activités.

Dans le but de mieux comprendre l'écosystème et le contexte général de notre travail, les lignes qui suivent présentent au début les entreprises citées et ensuite l'ERP Al Mizan الميزان.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Contexte général et présentation de l'écosystème

1.2.1.1 Présentation d'AMC Company : (ANWAR AL MADINA)

ANWAR AL MADINA COMPANY (AMC) est un consortium privé libyen de sociétés opérant dans divers domaines d'activités commerciales et industrielles.

Fondé en 1987, il s'est développé pour devenir un acteur majeur dans l'importation et la distribution des produits électriques et des matériaux de construction en Libye.

Cependant, ses activités s'étalent à d'autres domaines tels que l'importation et la distribution des produits agroalimentaires, la représentation des marques et des produits industriels...

À titre indicatif voici une fiche technique du consortium extraite du registre officiel de commerce libyen :

شركة أنوار المدينة لاستيراد الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية

Activité principale : Import d'équipements et de matériaux électriques et non électriques et leurs pièces de rechange

Siège principal : الرمال ذات / مصراتة (Misrata / Dhat al-Rimal)

Domaines d'activités :

Import et distribution de matériaux électriques, appareils électroménagers, matériaux de construction, outils et équipements, produits sanitaires, produits alimentaires...

Le consortium AMC dispose d'une capacité de stockage importante qui dépasse 24000 mètres carrés, répartie stratégiquement dans les trois principales villes de la Libye : Tripoli, Misrata et Benghazi.

1.2.1.2 PROTECTA GROUP

Ce groupe membre du consortium AMC nous intéresse de façon particulière en raison de ses rapports avec notre entreprise d'accueil.

Spécialisé dans l'électricité et l'intégration des systèmes de sécurité, le groupe a été fondé le 15 février 2018. Il est composé de six entreprises libyo-tunisiennes qui travaillent en synergie pour offrir des solutions complètes dans les domaines de l'électricité domestique et industrielle, de la sécurité, de la climatisation et de l'approvisionnement international.

Pour honorer ses engagements, il représente plus de 40 marques internationales de renom dans les domaines de l'électricité, de la sécurité, de la climatisation et de l'automatisation. Parmi ces marques on cite à titre indicatif : Legrand, Schneider Electric, Siemens, York, Hikvision...

En plus de ces activités, PROTECTA assure la gestion d'autres branches d'activités dans le domaine de la distribution des denrées alimentaires, des accessoires et des ustensiles de cuisine...

Il faut souligner que la gestion de la finance, de l'approvisionnement, du marketing et des ressources humaines du groupe est assurée par l'entreprise FASI.

1.2.1.3 FASI

La société FASI, siège de notre stage de fin d'études, est une entreprise libyo-tunisienne non résidente (off-shore), spécialisée dans le commerce international.

Grâce à son réseau mondial et à ses installations de stockage massives en Tunisie et en Libye, elle est chargée de l'approvisionnement d'AMC et de son groupe PROTECTA en produits de qualité pour répondre aux besoins des clients sur le marché libyen.

En réalité, elle assure l'ensemble du processus de gestion de la finance, des achats et du marketing qui comprend : le sourcing, la négociation des contrats de représentation, le suivi de l'approvisionnement, l'accompagnement technique des projets, l'élaboration des devis et le pilotage de la politique marketing.

Dans la pratique, le processus de gestion opérationnel mentionné comprend 34 tâches spécifiques organisées en quatre grandes catégories.

A Processus de gestion des commandes (avant passation)

Ce processus comprend 10 tâches de 1 à 10 :

1. Analyse des besoins et des quantités à commander
2. Sélection des fournisseurs selon le prix, la qualité et les délais

3. Demande de devis et comparaison des offres
4. Validation de la commande avec la direction
5. Émission des bons de commande
6. Suivi de la commande (délais de livraison, disponibilité)
7. Coordination avec le fournisseur jusqu'à la réception
8. Réception et vérification des marchandises
9. Contrôle des factures et conformité avec la commande
10. Mise à jour du stock et des documents administratifs

B Processus de gestion des commandes (après réception)

Ce processus englobe 09 tâches de 11 à 19 :

11. Vérification de la conformité de la commande (quantité, qualité, références)
12. Contrôle des documents de livraison (bon de livraison, facture)
13. Signalement des anomalies ou non-conformités au fournisseur
14. Enregistrement de la réception dans le système (stock / ERP)
15. Mise à jour des stocks
16. Organisation et stockage des marchandises
17. Transmission des documents au service comptable
18. Suivi des paiements fournisseur si nécessaire
19. Archivage des documents liés à la commande

C Gestion de Stock et distribution

Cette activité renferme 08 tâches de 20 à 27 :

20. Analyse des besoins de chaque point de vente
21. Planification de la répartition du stock selon les ventes et la demande
22. Préparation des quantités à transférer
23. Organisation du transport interne des marchandises
24. Réception et contrôle du stock au point de vente
25. Mise à jour des stocks par point de vente
26. Suivi des écarts de stock et ajustements si nécessaire
27. Optimisation des niveaux de stock pour éviter la rupture ou le surstock

D Suivi des ventes

Cette fonction comporte 07 tâches de 28 à 34 :

28. Suivi quotidien et périodique des ventes
29. Analyse des performances par produit et par point de vente
30. Comparaison des ventes avec les objectifs fixés
31. Identification des écarts et des tendances de vente
32. Préparation de rapports de ventes
33. Coordination avec les points de vente pour améliorer les résultats
34. Proposition d'actions correctives (promotions, réassort, ajustement des prix)

En plus de ce processus, FASI assure la gestion des ressources humaines et des dossiers administratifs.

1.2.2 Présentation de l'ERP (Enterprise resource planning) Al Mizan

Suite à cet exposé de l'entreprise d'accueil, nous présentons à présent l'ERP Al Mizan qui est l'instrument essentiel utilisé par FASI pour accomplir sa mission.

Ce logiciel de gestion commerciale est une solution développée par la société Al-Hadara, reconnue dans le domaine de la conception des solutions informatiques comptables destinées aux petites, moyennes et grandes entreprises.

La force de cette solution est la centralisation des fonctions essentielles au sein d'une seule plateforme, ce qui facilite son exploitation et sa manipulation quotidienne.

Les lignes qui suivent ont pour objectif de détailler les principaux avantages et certaines limites de l'ERP Al Mizan.

1.2.2.1 Les avantages de Al Mizan

A Gestion intégrée complète

Al Mizan regroupe plusieurs modules dans une solution unique, notamment :

- La comptabilité (journaux, comptes, bilans, états financiers)
- La gestion des ventes, des achats et des stocks
- La facturation et la gestion des devis

Cette centralisation permet d'éviter l'utilisation de plusieurs logiciels distincts, ce qui réduit les coûts, les erreurs de saisie et le temps consacré à la gestion administrative.

B Fortes capacités de personnalisation

Le logiciel offre une grande flexibilité d'adaptation selon les besoins de chaque entreprise, tel que : l'addition de modules spécifiques, la gestion de plusieurs branches ou filiales...

Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pour les grandes entreprises, celles en croissance permanente ou ayant des besoins métiers spécifiques.

C Outils d'analyse et de reporting

Al Mizan dispose de fonctionnalités d'analyse et de génération de rapports permettant de visualiser globalement les performances financières : chiffres d'affaires, dépenses, état des stocks...

Ces outils facilitent le suivi financier et soutiennent la prise de décision stratégique.

1.2.2.2 Les inconvénients de Al Mizan

Malgré sa performance et ses nombreux atouts, Al Mizan présente certaines limites dont les plus importantes sont :

A Problèmes de performance

Le logiciel peut devenir lent, voire provoquer des blocages temporaires, pendant le traitement des fichiers volumineux et des grandes bases de données. Ce phénomène impacte la productivité des utilisateurs.

B Problèmes d'organisation des données exportées

Lors de l'exportation des rapports vers Excel, les données sont parfois désordonnées. Des ajustements manuels sont alors nécessaires avant toute utilisation, analyse ou impression.

C Incohérences dans les calculs et formats

Des différences apparaissent fréquemment entre les valeurs affichées dans le logiciel et celles exportées vers Excel. Ces incohérences obligent les utilisateurs à effectuer des vérifications manuelles et des corrections régulières.

En conclusion, malgré ses petites limites, Al Mizan reste un ERP complet de gestion intégré, puissant et parfaitement adapté aux entreprises qui souhaitent centraliser leurs opérations comptables et commerciales.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Description de l'existant

La prise de décision consciente, réaliste et fiable est la finalité de toute la chaîne du processus de gestion opérationnel présentée. Ce dernier s'appuie principalement sur les données consignées dans la base de données de l'ERP Al Mizan. Ces données brutes, enregistrées sous forme de tables dans la base de données, sont dans un premier temps exportées sous forme de fichiers Excel vers Power Query par le biais de requêtes.

Power Query est un moteur de transformation et de traitement des données. Il est fourni avec une interface graphique permettant d'obtenir des éléments d'information de type différent à partir de sources également différentes. Ainsi, grâce à Power Query, il est possible d'effectuer les opérations d'extraction, de transformation et de chargement des données (ETL) [1].

Cependant, étant donné que ce moteur est disponible dans plusieurs produits et services, l'emplacement de stockage des données dépend de l'outil dans lequel Power Query est utilisé.

Dans un deuxième temps, ces données sont transformées et analysées à l'aide de Power BI, afin d'être manipulées et exploitées sous forme de tableaux de bord interactifs. Power BI est la plateforme analytique décisionnelle de Microsoft qui permet de transformer les données exportées en informations exploitables. Que l'on soit utilisateur métier, créateur de rapports ou développeur, Power BI offre des outils et des services intégrés permettant de connecter, visualiser et partager les données au sein d'une organisation [2].

Enfin, grâce à l'outil NotebookLM, les informations collectées, traitées et représentées dans les tableaux de bord peuvent être transformées en comptes rendus synthétiques ou en rapports analytiques afin d'être exploitées. Il faut souligner que NotebookLM est une application web de recherche et de prise de notes développée par Google Labs. Sa force réside dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment le modèle Google Gemini, pour aider les utilisateurs à interagir avec leurs documents. Ainsi, l'utilisateur peut générer à sa guise des résumés, des explications et des réponses basés sur le contenu fourni. Cette application propose également une fonctionnalité audio permettant de résumer les documents sous forme conversationnelle, similaire à un podcast [3].

Toutefois, l'analyse des données à travers cette chaîne d'action demeure fragmentée, bornée et fastidieuse. À ce problème s'ajoutent les anomalies de manipulation relatives au transfert des fichiers Excel et aux corrections nécessaires à apporter. Cette lourde procédure est partiellement fiable et ne permet pas d'avoir une vision aussi bien globale que détaillée des différentes situations. Dans la pratique, elle empêche le manager de suivre directement l'évolution des prix d'achats, des transactions et des stocks en raison de l'importance des volumes des ventes et de la diversité des secteurs d'activités.

1.3.2 Critique de l'existant

Le mode de fonctionnement exposé précédemment permet d'assurer un suivi plus ou moins rudimentaire des activités de l'entreprise. Il présente néanmoins plusieurs faiblesses importantes qui méritent d'être soulignées.

En effet, malgré l'utilisation des fichiers Excel, de Power BI et de NotebookLM pour suivre l'évolution des ventes ainsi que les variations des prix d'achat et de vente en temps réel, cette démarche reste très approximative. Ces défaillances apparaissent lorsqu'il s'agit d'effectuer des analyses prédictives permettant d'anticiper les variations du marché et d'évaluer leur impact potentiel sur la rentabilité des investissements. Bien que ces outils facilitent le suivi des performances actuelles, ils ne fournissent pas de mécanismes avancés d'aide à la décision basés sur la prévision et l'analyse prospective, ce qui affecte l'efficacité de la prise de décision stratégique au sein de l'entreprise.

Cette anomalie majeure limite la performance de la société à plusieurs niveaux. Au niveau des ventes, le manque d'indicateurs fiables ne permet pas de savoir :

- si le marché est en croissance ou en ralentissement ;
- si un produit se vend réellement bien ou reste longtemps en stock ;
- si un produit est vraiment rentable ou non ;
- si la décision d'achat est favorable pendant une période donnée, compte tenu de la saisonnalité.

Ce manque de visibilité affecte également la prise de décision au niveau de la logistique et de la gestion des stocks. L'absence d'alertes automatisées sur les stocks critiques conduit à une défaillance d'information sur les ruptures de stock imminentes, les surstocks et les produits à risque ou périssables. En pratique, certains produits sont stockés en grande quantité alors que leur demande est faible, tandis que d'autres produits à forte demande ne sont pas suffisamment disponibles. Des conflits entre branches du groupe apparaissent ainsi souvent pour la répartition des stocks, et les décisions correctives sont prises trop tard, ce qui entraîne des pertes de ventes ou une immobilisation inutile de la trésorerie.

Ce manque de visibilité touche également la gestion des crédits client, en raison de l'absence d'un mécanisme de détection ou d'alerte automatique des défaillances et des retards de paiement. Des décisions aussi importantes que continuer à vendre à un client,

exiger un paiement partiel ou bloquer temporairement un compte sont souvent prises de manière intuitive.

En conclusion, bien que les outils actuels permettent de collecter, transformer et visualiser les données issues de l'ERP, ils restent principalement orientés vers le suivi et l'analyse descriptive. L'analyse de l'existant met en évidence l'absence d'un système intelligent et automatisé capable de fournir des analyses prédictives et d'améliorer efficacement le processus de prise de décision au sein de FASI.

1.3.3 Solution proposée

Au regard de l'analyse détaillée précédente, la société FASI en tant qu'acteur central du consortium et surtout du groupe PROTECTA a besoin d'une solution décisionnelle intelligente et intégrée permettant rapidement de :

- Centraliser les données éparpillées,
- Analyser les ventes, les stocks et les prix de façon globale et détaillée,
- Suivre le comportement des clients à crédit de manière instantanée,
- Fournir des indicateurs fiables, en temps réel, pour la prise de décision.

C'est pour cette raison que l'intégration d'une solution basée sur l'intelligence artificielle représente une opportunité stratégique pour améliorer l'expérience utilisateur, fiabiliser les données et renforcer l'efficacité globale du système.

La solution proposée consiste à développer une application intégrant un système intelligent d'aide à la décision centralisé, comprenant :

- Des tableaux de bord dynamiques,
- Des rapports analytiques sur les ventes, les stocks et la rentabilité des produits,
- Un suivi structuré du crédit client,
- Une interaction entre le manager et le système d'intelligence artificielle permettant au manager de discuter et d'affiner la prise de décision.
- Des alertes automatiques pour les situations à risque,
- Des alertes intelligentes basées sur des indicateurs fiables.

Cette solution permettra à l'entreprise FASI de jouer pleinement son rôle stratégique et d'améliorer sa performance et l'efficacité globale du consortium AMC.

1.4 Méthodologies du travail

Au cours de ce chapitre, nous présentons la méthodologie adoptée pour la réalisation de notre projet.

1.4.1 Langage de modélisation

L'objectif d'une méthodologie de modélisation et de conception est la formalisation des étapes préliminaires nécessaires à la réalisation d'un système.

Dans cette perspective, nous avons choisi le langage informatique UML pour la conception de notre projet.

UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) est un langage de modélisation visuelle commun[4]. Sa richesse sémantique et syntaxique fait de lui un outil incontournable dans la conception, l'architecture et la mise en œuvre des systèmes logiciels complexes au niveau de la structure et du comportement.

En réalité, ce choix est justifié par les innombrables possibilités de solutions qu'offre ce langage, qui ne se limite pas au simple développement logiciel, mais s'étale à la modélisation des processus métier dans les entreprises industrielles, commerciales et financières.

1.4.2 Méthodologie de gestion du projet

Afin de parvenir à une application de bonne qualité, nous avons essayé d'adopter une démarche cohérente et rationnelle.

Cette démarche se base sur la « méthode agile » qui intègre la participation client comme composante essentielle du travail, de la modélisation à la réalisation. Elle se base également sur « le principe d'amélioration continue » grâce à une coordination active et dynamique entre l'équipe chargée de l'élaboration du service sollicité et la satisfaction des besoins réels du client.

Cette méthodologie agile et participative du client, dans toutes les phases de réalisation, permet de gagner un temps précieux, limite les erreurs, et garantit sa satisfaction.

Dans la pratique, le projet global réalisé sera décortiqué en sous projets. Chaque segment sera traité de manière indépendante des autres. Ensuite, l'ensemble sera progressivement développé de manière itérative et incrémentale.

En ce qui concerne la structure logicielle, nous avons choisi le framework agile Scrum pour les besoins fonctionnels de la plateforme qui sera édifiée au cours de l'avancement du projet[5].

Scrum est une méthode agile largement utilisée en raison de sa démarche de gestion des projets qui fait du client le principal pilote de l'équipe de développement[5].

Le terme anglais « scrum » signifie « mêlée ». Il s'inspire ouvertement du rugby, sport qui exige une équipe soudée avançant dans la même direction. Dans le cadre de la méthode Scrum, une « mêlée » se traduit par un sprint, c'est-à-dire une phase de développement d'une à quatre semaines dont l'objectif est la focalisation de l'effort sur une partie déterminée du travail à réaliser.

L'avantage majeur de Scrum est sa capacité à conduire rapidement à une itération du produit ou du service, qui sera validée progressivement par le client. Les sprints se succèdent jusqu'à l'accomplissement de la première base, et ainsi de suite.

Scrum exige le respect de trois éléments fondamentaux pour réussir dans cette démarche : la transparence, l'inspection et l'adaptation.

- **La transparence** : Elle vise à instaurer un climat de confiance et de clarté entre toutes les parties prenantes (équipe du projet, client et utilisateurs). Cette vision unique permettra d'accéder à toutes les informations nécessaires à la conduite du projet.
- **L'inspection** : Elle permet d'évaluer périodiquement l'état d'avancement du projet. Elle permet également de vérifier régulièrement si le développement est

toujours en phase avec les demandes du client et qu'il ne dérive pas par rapport à ces dernières.

- **L'adaptation** : Elle est primordiale dans la conduite du projet. Elle vise à apporter les corrections nécessaires aux écarts détectés au cours de la phase d'inspection.

Le framework Scrum intègre des éléments appelés « artéfacts Scrum ». Ces éléments jouent le rôle de guide de travail Scrum. Ils assurent le transfert clair et fluide des informations entre l'équipe Scrum :

- **Le Product Backlog** : est une liste décortiquée en tâches individuelles avec ses priorités. Elle rassemble toutes les fonctionnalités relatives à la réalisation du projet. Ce répertoire évolue au fil du temps en fonction des besoins du client.
- **Le Sprint Backlog** : est un segment du Product Backlog sur lequel l'équipe de développement s'attache durant un sprint.
- **L'incrément Produit** : est l'ensemble des tâches accomplies du Product Backlog du sprint en cours et de ceux des sprints précédents.

La réalisation d'un projet avec le framework Scrum nécessite l'organisation d'un ensemble de réunions appelées également « cérémonies Scrum » dans le but de clarifier certains aspects du projet de développement agile. Ces cérémonies sont appelées :

- **Le sprint meeting planning (planification du sprint)** : Il s'agit d'une réunion programmée le premier jour du sprint. Pendant cette réunion, le backlog produit est analysé par les participants, afin de se mettre d'accord sur le cadre et les fonctionnalités qu'ils s'engagent à livrer à la fin du sprint.
- **Le daily Scrum (mêlée quotidienne)** : est une réunion quotidienne très rapide où chaque participant prend la parole afin de communiquer au reste de l'équipe les difficultés enregistrées pendant la journée précédente et le programme de l'actuelle journée.
- **Le sprint review (revue de sprint)** : est une réunion très importante durant laquelle l'équipe projet présente aux parties prenantes les parties livrables terminées. Il s'agit d'une démonstration en conditions réelles afin de s'assurer que le produit réponde aux besoins réels du client.
- **Le sprint retrospective (rétrospective de sprint)** : est une réunion de clôture organisée à la fin du sprint.

L'équipe Scrum se compose des membres suivants :

- **Product Owner** : son rôle est de comprendre en amont les exigences du client pour la conception, en fonction de ces exigences, du backlog produit. Il cherche également à maximiser la valeur business du produit.
- **Scrum Master** : il assure la répartition des tâches, la cohérence et le bon fonctionnement de l'équipe Scrum. Il joue le rôle de coordinateur et de leader de l'équipe de développement.
- **Équipe du développement** : elle rassemble l'ensemble des membres de l'équipe du projet. Ces membres travaillent ensemble durant les Sprints jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre.

La figure ci-dessous représente le processus Scrum avec ses différents acteurs, artefacts ainsi que ses cérémonies.

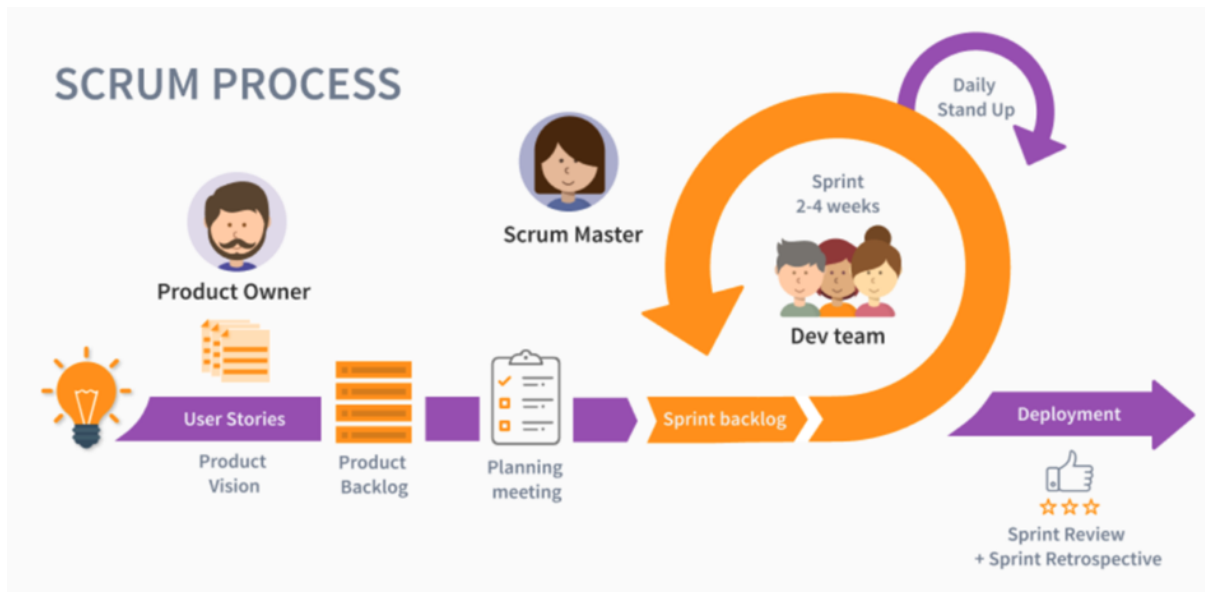


FIG. 1.1: SCRUM PROCESS

1.5 Environnement matériel et logiciel

1.5.1 Environnement matériel

Le développement de ce projet a été réalisé sur deux ordinateurs portables dotés des spécifications suivantes :

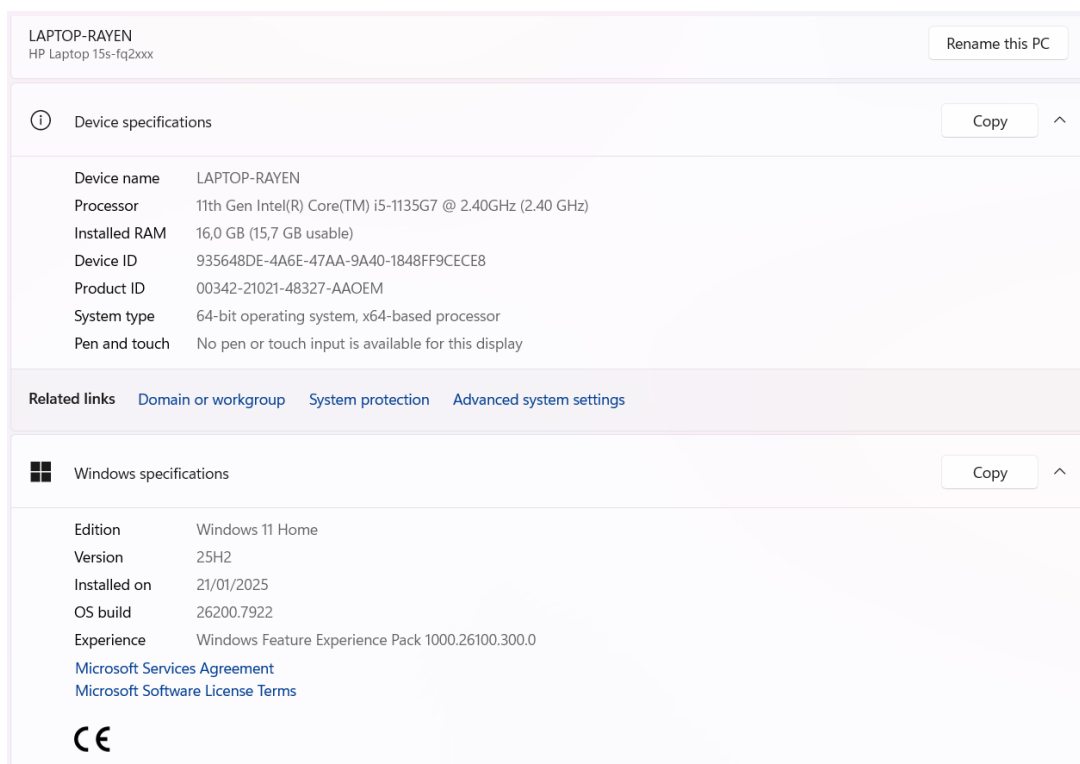


FIG. 1.2: PC de Rayen

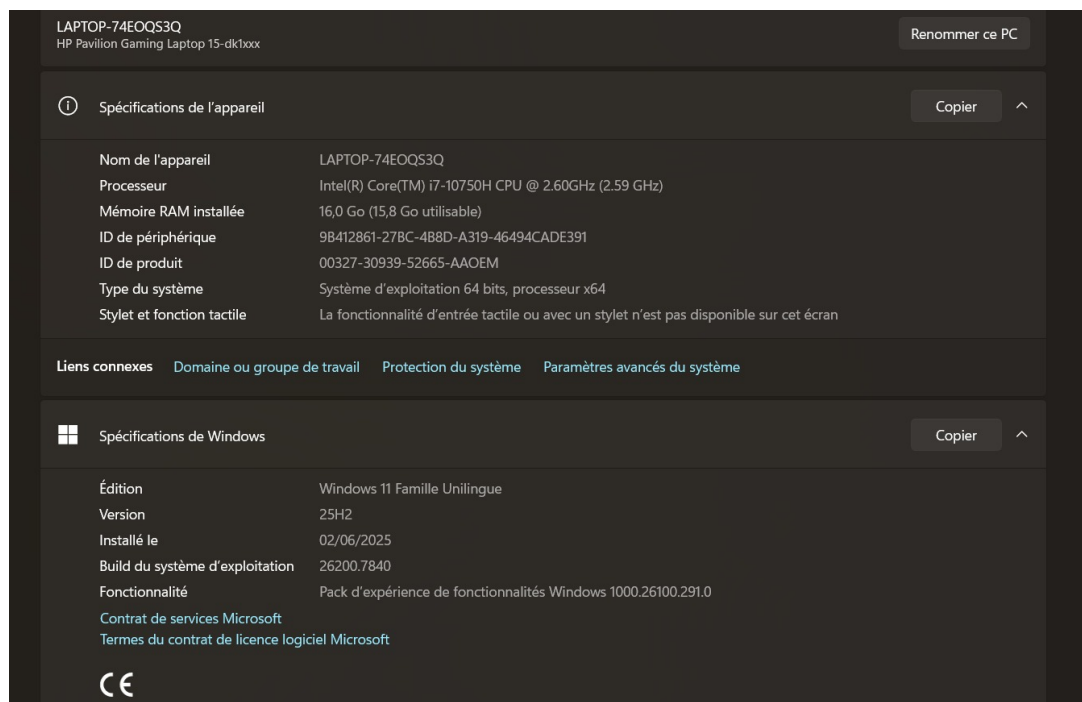


FIG. 1.3: PC de Souha

1.5.2 Environnement logiciel

1.5.2.1 Outils logiciels utilisés

Chacun de ces outils a été choisi en raison de ses fonctionnalités spécifiques et de sa capacité à répondre aux besoins du projet.

- **Visual Studio Code**[6]



Éditeur de code principal du projet, choisi pour sa légèreté, sa polyvalence et son large écosystème d'extensions (Django[7], React Native[8], Git[9], etc.).

- **Postman**[10]



Employé pour tester les API développées avec Django Rest Framework[11], en raison de son interface intuitive et de ses fonctionnalités de débogage.

- **Git et GitHub**[9, 12]



Utilisés pour la gestion des versions et la collaboration, grâce à leur popularité, leur fiabilité et leur intégration facile avec Visual Studio Code.

- **Jira**[13]



Exploité pour la gestion des tâches et le suivi des sprints, en raison de sa compatibilité avec la méthodologie Scrum.

- **L^AT_EX**[14, 15, 16, 17]



Choisi pour la rédaction du rapport afin de garantir une mise en page professionnelle, une gestion précise des références bibliographiques et une cohérence typographique.

- **Expo CLI**[18]



Utilisé pour accélérer le développement d'applications multiplateformes grâce à ses outils intégrés (émulateur, builds simplifiés).

- **pgAdmin 4**[19]



Utilisé comme interface graphique pour la gestion et l'administration de la base de données PostgreSQL. Sa force réside dans sa fluidité dans la gestion des tables.

- **PlantUML**[20]



Employé dans la conception des diagrammes UML, en raison de sa facilité d'utilisation et de sa gratuité.

1.5.2.2 Technologies utilisées

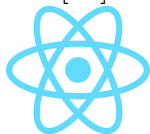
Les technologies utilisées ont été choisies en raison de leur adéquation aux besoins du projet et de leur capacité à fournir des solutions modernes et performantes :

- **Django**[7]



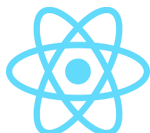
Employé pour le développement du backend en raison de sa robustesse, de sa sécurité et de son écosystème complet, notamment Django Rest Framework[11] pour la création des API.

- **React**[21]



Exploité pour le développement de l'application web en raison de son architecture permettant la création des interfaces utilisateurs dynamiques, réactives et facilement maintenables.

- **React Native**[8]



Choisi pour le développement de l'application mobile en raison de sa capacité de conception des applications multiplateformes à partir d'une seule base de code.

- **PostgreSQL**[22]



Utilisé comme système de gestion de base de données pour sa robustesse, sa fiabilité et sa capacité à gérer efficacement de grands volumes de données.

- **Axios**[23]



Exploité pour les requêtes HTTP entre le frontend et le backend, en raison de sa simplicité et de sa compatibilité avec React et React Native.

- **Vite**^[24]



Retenu comme outil de build pour le projet React en raison de sa rapidité de compilation exceptionnelle permettant un rechargement instantané des modules, un démarrage quasi immédiat du serveur de développement et une mise en production optimisée.

- **TypeScript**^[25]



Adopté pour le développement de l'application web en raison de son système de typage statique permettant la détection précoce des erreurs, l'amélioration de la lisibilité du code et la facilitation de sa maintenance à long terme.

1.6 Conclusion

À la fin de ce chapitre de présentation, on peut conclure que notre entreprise d'accueil FASI occupe une position stratégique essentielle en tant qu'intermédiaire entre AMC, PROTECTA et les fournisseurs internationaux.

La mise en place d'un système d'aide à la décision permettra de transformer les données existantes en informations stratégiques exploitables, capables d'améliorer la qualité de ses décisions et de renforcer sa performance globale.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Introduction

Ce chapitre présente une revue de la littérature scientifique et technique relative aux quatre axes fondamentaux de la solution WEEG : les systèmes ERP, l'intelligence artificielle, l'intégration de l'IA dans les ERP et les indicateurs clés de performance (KPI). Cette étude contextualise le projet au sein des travaux existants, identifie les limites des solutions actuelles et justifie les choix technologiques adoptés.

2.2 Les ERP (Enterprise Resource Planning)

2.2.1 Définition et concept général

Un ERP (Enterprise Resource Planning), également désigné en français sous le terme de Progiciel de Gestion Intégré (PGI), est un système d'information qui intègre l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise au sein d'une plateforme logicielle unifiée. L'objectif fondamental d'un ERP est de centraliser toutes les données de l'organisation dans un référentiel unique, garantissant ainsi la cohérence des informations entre les différentes fonctions métier et éliminant les risques liés à la duplication ou à la fragmentation des données.

Apparu dans les années 1990 comme évolution naturelle des systèmes MRP II (Manufacturing Resource Planning), l'ERP a progressivement étendu son périmètre fonctionnel bien au-delà de la gestion de production pour englober la finance, la logistique, les ressources humaines, la relation client et la business intelligence. Aujourd'hui, un ERP constitue le système nerveux central de toute organisation souhaitant piloter ses activités de manière intégrée et en temps réel. Sa valeur réside dans sa capacité à synchroniser instantanément toutes les transactions, à offrir une vision transversale des opérations et à fournir aux décideurs des informations fiables pour orienter leurs choix stratégiques.

2.2.2 Les besoins couverts par un ERP

Les organisations qui déploient un ERP cherchent à répondre à un ensemble de besoins opérationnels et stratégiques qui ne peuvent pas être satisfaits par des applications disparates fonctionnant en silos. On peut distinguer cinq grandes catégories de besoins couverts par ces systèmes.

- **Intégration des données** : l'ERP élimine les silos informationnels en assurant une circulation fluide de l'information entre tous les départements. Une commande

enregistrée dans le module ventes met automatiquement à jour les stocks, déclenche une écriture comptable et informe la logistique, sans aucune ressaisie manuelle.

- **Standardisation des processus** : l'ERP impose des processus normalisés qui réduisent les erreurs humaines, améliorent la traçabilité des opérations et facilitent les audits internes et externes. Cette standardisation est particulièrement précieuse lors de la croissance de l'entreprise ou de l'intégration de nouvelles entités.
- **Aide à la décision en temps réel** : grâce à des tableaux de bord et des rapports accessibles immédiatement, les managers disposent d'une visibilité permanente sur les indicateurs clés de performance, ce qui leur permet de réagir rapidement aux évolutions du marché.
- **Réduction des coûts opérationnels** : l'automatisation des tâches répétitives (saisies comptables, génération de bons de commande, alertes de rupture de stock) libère les équipes des activités à faible valeur ajoutée et diminue significativement le risque d'erreur.
- **Conformité réglementaire** : l'ERP intègre nativement les règles fiscales et légales applicables à chaque contexte géographique, assurant la conformité des déclarations et la piste d'audit requise par les autorités de contrôle.

2.2.3 Les domaines d'activité couverts par un ERP

Un ERP moderne couvre l'ensemble des grandes fonctions de l'entreprise à travers des modules spécialisés, interconnectés et partageant un référentiel de données commun. Les principaux domaines pris en charge sont les suivants.

- **Gestion financière et comptabilité** : comptabilité générale et analytique, gestion de trésorerie, rapprochements bancaires, déclarations fiscales. Ce module est souvent le point d'entrée naturel d'un ERP, car toutes les transactions génèrent des écritures comptables.
- **Gestion des ventes et CRM** : enregistrement des devis et commandes clients, facturation, suivi des livraisons et gestion de la relation commerciale. Le module ventes est directement relié au stock et à la comptabilité pour assurer une cohérence en temps réel.
- **Gestion des achats** : référentiel fournisseurs, bons de commande, réceptions de marchandises et rapprochement avec les factures. Ce module pilote l'ensemble du processus Purchase-to-Pay.
- **Gestion des stocks et logistique** : suivi des mouvements de marchandises, gestion multi-entrepôts, traçabilité par lot ou numéro de série, optimisation des niveaux de stock.
- **Gestion de la production (MRP/MES)** : planification des ordres de fabrication, gestion des nomenclatures et des gammes, suivi des consommations de matières.
- **Ressources humaines** : gestion de la paie, suivi des congés et absences, évaluations de performance et plans de formation.
- **Business Intelligence** : tableaux de bord analytiques, rapports personnalisés et indicateurs de performance accessibles à tous les niveaux hiérarchiques.

2.2.4 Comparaison des principaux ERP existants

Le marché des ERP est dominé par quelques acteurs majeurs, chacun ciblant des segments différents et proposant des architectures distinctes. Le tableau suivant synthétise les principales solutions disponibles sur le marché et leurs caractéristiques respectives.

TAB. 2.1: Comparaison des principaux ERP existants

ERP	Cible	Avantages	Inconvénients
SAP S/4HANA	Grandes entreprises	Couverture fonctionnelle exhaustive; base de données in-memory HANA; vaste écosystème de partenaires et de modules sectoriels.	Coût de licence et d'implémentation très élevé; complexité du paramétrage; nécessite des compétences hautement spécialisées.
Oracle ERP Cloud	Grandes et moyennes entreprises	Architecture cloud native; mises à jour automatiques; modules d'IA et d'analyse intégrés nativement.	Coût élevé; dépendance forte à l'éditeur (vendor lock-in); personnalisation limitée par les conditions de la plateforme.
Microsoft Dynamics 365	PME et grandes entreprises	Intégration native avec Office 365 et Power BI; interface utilisateur intuitive; bonne adoption par les équipes.	Licences récurrentes élevées; modules sectoriels parfois insuffisants; dépendance à l'écosystème Microsoft.
Odoo	PME	Open source et modulaire; faible coût d'entrée; communauté active et large catalogue d'applications.	Performances limitées sur de grands volumes de données; support technique payant en version entreprise.
Al Mizan (FASI)	PME/GE (Monde arabe)	Adapté au contexte réglementaire et comptable local; couvre les fonctions de comptabilité, ventes et stocks.	Absence d'analyse prédictive et de KPIs automatisés; exports Excel parfois incohérents; pas d'alertes proactives intégrées.

2.2.5 Limites et lacunes des ERP standards

Malgré leur puissance fonctionnelle, les ERP du marché présentent plusieurs limitations structurelles qui freinent leur adoption ou réduisent leur valeur réelle pour certaines organisations.

- **Rigidité des processus :** les ERP standardisés imposent des flux métier prédéfinis qui ne correspondent pas toujours aux spécificités sectorielles ou organisationnelles de chaque entreprise. Les tentatives de personnalisation poussée se traduisent souvent par une explosion des coûts de maintenance et des difficultés lors des montées de version.
- **Insuffisance des capacités prédictives :** la grande majorité des ERP se limitent à des analyses descriptives (tableaux récapitulatifs, états financiers, rapports de

stock), sans intégrer de couche prédictive fondée sur le machine learning. Pourtant, les entreprises ont besoin de prévoir la demande, d'anticiper les ruptures de stock ou d'évaluer le risque d'insolvabilité de leurs clients.

- **Coût et complexité d'implémentation** : les projets ERP dépassent fréquemment leurs budgets initiaux et leurs délais. Les phases de paramétrage, de migration de données et de formation des utilisateurs représentent un investissement considérable, souvent sous-estimé lors du cadrage initial.
- **Problèmes d'intégration avec des outils tiers** : lorsque les entreprises cherchent à coupler leur ERP avec des outils de business intelligence externes ou des plateformes d'analyse avancée, elles se heurtent à des problèmes de cohérence des données exportées, en particulier lors d'exports vers des fichiers bureautiques.
- **Absence d'alertes proactives et intelligentes** : la plupart des ERP requièrent une consultation active de la part des utilisateurs. Rares sont ceux qui intègrent des mécanismes d'alertes automatiques capables de signaler en temps réel une anomalie sur un KPI critique ou un dépassement de seuil dans les délais de paiement clients.

2.2.6 Pourquoi les entreprises ont besoin d'un ERP personnalisé

Les limites identifiées dans la section précédente convergent vers un constat commun : les ERP standards ne suffisent plus à satisfaire les exigences croissantes des organisations en matière d'analyse avancée, d'aide à la décision en temps réel et d'automatisation intelligente. Cette réalité est particulièrement marquée dans les entreprises de taille intermédiaire qui disposent d'un ERP opérationnel performant pour la gestion transactionnelle, mais qui manquent d'une couche analytique adaptée à leur contexte métier spécifique.

Dans le cas de FASI Tunisia, l'ERP Al Mizan assure correctement les fonctions de comptabilité, de gestion des ventes et des stocks. Cependant, il présente des lacunes importantes en matière d'aide à la décision : absence de KPIs automatisés et calculés dynamiquement, pas d'alertes proactives sur les anomalies, aucun système de prévision des ventes et pas de scoring du risque client intégré. Ces manques justifient pleinement le développement de WEEG, une couche intelligente et personnalisée greffée sur les données d'Al Mizan, capable de transformer les données brutes en informations décisionnelles actionnables.

Un ERP personnalisé ou une couche analytique sur mesure présente plusieurs avantages décisifs : il s'adapte exactement aux processus et aux indicateurs propres à l'entreprise, il peut intégrer des algorithmes de machine learning calibrés sur les données réelles de l'organisation, et il offre une interface utilisateur conçue pour les profils métier plutôt que pour les techniciens. C'est cette philosophie qui a guidé la conception de la plateforme WEEG.

2.3 Les outils d'Intelligence Artificielle

2.3.1 Définition de l'Intelligence Artificielle

L'Intelligence Artificielle (IA) désigne les systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui, chez l'humain, nécessitent des facultés cognitives telles que le raisonnement, l'apprentissage, la perception ou la résolution de problèmes. Cette discipline englobe aujourd'hui trois grandes familles de techniques : le machine learning, qui permet à un algorithme d'apprendre des patterns à partir de données sans

être explicitement programmé, le deep learning, fondé sur des réseaux de neurones multicouches capables de traiter des données non structurées comme des images ou du texte et le traitement du langage naturel (NLP), qui permet aux machines de comprendre et de générer du langage humain. Ces trois composantes sont aujourd'hui au cœur des systèmes d'aide à la décision déployés dans les entreprises.

2.3.2 Outils et technologies d'IA utilisés dans le projet WEEG

Cette section présente exclusivement les bibliothèques et modèles intégrés dans le code source du projet WEEG, vérifiables dans les repositories GitHub du projet.

2.3.2.1 Bibliothèques Python utilisées

- **openpyxl** : bibliothèque Python dédiée à la lecture et à l'écriture de fichiers Excel au format `.xlsx`. Dans WEEG, elle constitue le point d'entrée des données : elle assure l'importation et le parsing des fichiers Excel exportés depuis l'ERP Al Mizan, permettant d'extraire les données de ventes, de stocks et de crédits clients avant leur traitement par les modules d'analyse [26].
- **OpenAI SDK** : bibliothèque officielle Python pour l'accès aux services OpenAI. Dans WEEG, elle est utilisée pour les appels de complétion (chat/completions), la génération d'embeddings, la transcription vocale via Whisper et la synthèse vocale via l'API TTS [27][28][29][30][31].
- **Qdrant client** : bibliothèque Python pour l'interaction avec la base de données vectorielle Qdrant. Dans WEEG, elle assure le stockage et la recherche des embeddings dans le pipeline RAG [32].
- **LangGraph** : bibliothèque d'orchestration de workflows IA sous forme de graphes d'états. Dans WEEG, elle pilote le pipeline RAG multi-stratégie avec routage conditionnel vers les modes SQL, vectoriel, text-to-SQL ou hybride selon l'intention et la complexité de la requête [33].
- **python-dateutil** : bibliothèque de traitement avancé des dates. Dans WEEG, elle gère les fenêtres glissantes sur 12 mois et la préparation des analyses saisonnières [34].

2.3.2.2 Services IA externes exploités

- **OpenAI GPT-4o / GPT-4o-mini** : utilisés pour le raisonnement, la génération JSON structurée, les explications métier, les prévisions narratives et les recommandations actionnables. GPT-4o-mini a été retenu pour son rapport coût/performance optimal sur les tâches d'analyse quotidienne et de génération d'explications, tandis que GPT-4o est réservé aux requêtes complexes nécessitant une compréhension approfondie [27][28].
- **OpenAI text-embedding-3-small** : utilisé pour la vectorisation des requêtes et des documents dans le pipeline RAG [29].
- **OpenAI Whisper-1** : utilisé pour la transcription audio en texte (speech-to-text) [30].
- **OpenAI TTS-1** : utilisé pour la synthèse vocale (text-to-speech) [31].

2.3.2.3 Algorithmes IA implémentés

- **RAG multi-stratégie avec routage conditionnel** : pipeline orchestré via LangGraph qui oriente chaque requête vers le mode de récupération le plus adapté (SQL, vectoriel, text-to-SQL ou hybride) en fonction de l'intention détectée, de la complexité et du score de confiance. Le pipeline intègre également un cache sémantique et une mémoire conversationnelle [32][33].
- **LLM intégré via API OpenAI** : les réponses finales et les explications générées s'appuient sur GPT-4o, GPT-4o-mini et les modèles d'embeddings OpenAI pour renforcer l'assistance décisionnelle [27][29][28].
- **Classification d'intention pondérée** : le composant `IntentClassifier` combine des motifs regex, des poids et des priorités pour produire un score de confiance orientant le routage des requêtes.
- **Text-to-SQL sécurisé** : pipeline complet allant de l'extraction du schéma à la génération SQL par LLM, suivi d'une validation multi-niveaux (whitelist de tables, contraintes, prévention des injections, limites de complexité) et d'une exécution paramétrée.
- **Détection d'anomalies statistiques** : détection par z-score sur séries temporelles journalières avec baseline glissante, seuils de sévérité et corrélation multi-flux, complétée par une analyse produit Top-N.
- **Scoring du risque client et prédiction du churn** : score heuristique pondéré combinant la récence, la tendance de revenu, le risque d'aging et le ratio overdue. Le résultat est labellisé en *low/medium/high/critical*, avec un raffinement optionnel par LLM pour les profils à risque élevé.
- **Prévision des revenus (Holt-Winters)** : méthode de lissage exponentiel triple pour les séries présentant tendance et saisonnalité, complétée par des intervalles de confiance Monte Carlo P10/P50/P90.
- **Analyse de saisonnalité** : décomposition de type STL simplifiée par moyenne mobile centrée, calcul d'indices saisonniers, tendance par régression linéaire et prise en compte de l'effet Ramadan. Le module intègre le taux de change LYD/USD en temps réel pour contextualiser les recommandations.
- **Optimisation des stocks** : classification ABC, calcul du stock de sécurité dynamique par saison et niveau de service, point de commande, EOQ (formule de Wilson) et gestion des situations d'urgence.
- **LLM intégré via API OpenAI** : depuis 2022, les grands modèles de langage connaissent une adoption croissante dans les applications d'entreprise pour la génération de rapports, l'analyse de données et l'assistance décisionnelle [27][35]. Dans WEEG, GPT-4o-mini produit des briefings analytiques quotidiens et des explications d'alertes directement consommables par les managers, avec un fallback déterministe assurant la continuité du service en cas d'indisponibilité de l'API.

2.3.3 Cas d'utilisation de l'IA dans le domaine professionnel

L'intelligence artificielle s'est imposée ces dernières années comme un vecteur de transformation majeur dans les organisations. Ses domaines d'application dans le contexte

professionnel et décisionnel sont nombreux et directement pertinents pour la plateforme WEEG.

- **Prévision de la demande** : Le module de prévision s'appuie sur la méthode de Holt-Winters (lissage exponentiel triple) pour anticiper le chiffre d'affaires à court terme sur des séries présentant tendance et saisonnalité, complétée par des intervalles de confiance Monte Carlo P10/P50/P90. Les résultats sont restitués sous forme d'explications narratives générées par GPT-4o-mini, directement exploitables par les managers.
- **Détection d'anomalies** : Des méthodes d'analyse statistique identifient automatiquement les comportements atypiques dans les données de vente et de transactions, signalant en temps réel les situations qui requièrent une attention particulière.
- **Prédiction du churn client** : Des modèles de scoring, combinant règles métier et assistance IA, permettent d'anticiper les risques de désengagement client et d'orienter proactivement les actions commerciales.
- **Optimisation des stocks** : L'analyse croisée des niveaux de stock, de la rotation des articles et des risques de rupture aide à réduire simultanément le surstockage et les ruptures d'approvisionnement.
- **Génération de réponses en langage naturel** : Un assistant conversationnel offre la possibilité d'interroger données et indicateurs métier en langage naturel, sans nécessiter de compétences avancées en analyse de données.

2.4 Intégration de l'Intelligence Artificielle dans les ERP

2.4.1 Contribution de l'IA dans les systèmes ERP

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes ERP représente l'une des tendances les plus structurantes du marché des progiciels de gestion. Les analystes du secteur observent que la majorité des grandes organisations ont entamé ou planifient l'intégration de fonctionnalités d'IA dans au moins un processus ERP critique. Trois niveaux d'intelligence peuvent être distingués : le niveau descriptif (que s'est-il passé ?), le niveau prédictif (que va-t-il se passer ?) et le niveau prescriptif (que doit-on faire ?). La plateforme WEEG vise à couvrir ces trois niveaux pour les données issues de l'ERP Al Mizan.

2.4.2 Amélioration de la prise de décision

Les ERP enrichis de couches intelligentes réduisent significativement les biais cognitifs des décideurs en substituant des analyses objectives aux intuitions personnelles. Dans WEEG, un chatbot basé sur l'API OpenAI (GPT-4o-mini) permet au manager de dialoguer en langage naturel pour obtenir des analyses contextualisées et des recommandations actionnables issues directement des données de l'entreprise. Cette approche s'inscrit dans les travaux récents sur les grands modèles de langage appliqués aux données d'entreprise, qui montrent que l'interface conversationnelle abaisse considérablement le seuil d'accès à l'analyse de données pour les profils non techniques [35].

2.4.3 Automatisation des processus métier

WEEG articule son automatisation autour de deux axes complémentaires. Le premier concerne la génération automatique d'alertes : le système surveille en continu les KPIs calculés et déclenche des notifications ciblées dès qu'un seuil critique est franchi — rupture de stock imminente, client à risque élevé ou anomalie de vente détectée par analyse statistique z-score. Le second axe repose sur la génération automatique de rapports analytiques en langage naturel via GPT-4o-mini : à chaque importation de fichiers Excel et mise à jour des données, un nouveau rapport est produit automatiquement, reflétant en temps réel l'état des indicateurs et des performances de l'entreprise.

2.4.4 Optimisation des performances

- **Stocks** : classification ABC combinée à la formule EOQ et au calcul du point de réapprovisionnement, permettant une gestion automatisée des commandes fournisseurs.
- **Ventes** : méthode Holt-Winters (lissage exponentiel triple) avec intervalles de confiance Monte Carlo P10/P50/P90, permettant de planifier les approvisionnements et les capacités commerciales.
- **Crédit client** : scoring heuristique pondéré intégrant la récence, la tendance de revenu, le risque d'aging et le ratio overdue, avec labellisation *low/medium/high/critical* et raffinement optionnel par LLM pour les profils à risque élevé.
- **Anomalies** : détection par z-score sur séries temporelles journalières avec baseline glissante, seuils de sévérité et corrélation multi-flux, complétée par une analyse produit Top-N.

2.4.5 Solution WEEG dans ce contexte

WEEG est une couche intelligente greffée sur les données de l'ERP Al Mizan de FASI Tunisia. Elle combine une architecture backend Django REST Framework (architecture MTV avec Service Layer), une base de données PostgreSQL pour le stockage des données importées et des résultats IA, un moteur IA modulaire comprenant un KPI analyzer, un anomaly detector, un seasonal trend analyzer, un churn predictor, un stock optimizer, un forecast engine et un critical briefing generator basé sur GPT-4o-mini, ainsi qu'une logique de fallback assurant la continuité du service en cas d'indisponibilité de l'API OpenAI. L'interface utilisateur est déclinée en une application web React et une application mobile React Native.

2.5 Les KPI (Key Performance Indicators)

2.5.1 Définition des KPI

Un KPI (Key Performance Indicator), ou indicateur clé de performance, est une mesure quantifiable permettant d'évaluer le degré d'atteinte d'un objectif stratégique ou opérationnel préalablement défini. Un KPI est toujours ancré dans un contexte décisionnel précis : il répond à une question métier concrète, se calcule sur la base de données fiables et disponibles, et sa valeur doit être interprétable sans ambiguïté par les décideurs auxquels il est destiné.

Il convient de distinguer le KPI de deux notions voisines mais distinctes. Le KRI (Key Result Indicator) mesure les résultats globaux de l'organisation, souvent avec un décalage temporel, et ne permet pas d'identifier les leviers d'action immédiats. Le PI (Performance Indicator) mesure les progrès d'un processus particulier sans nécessairement être lié à un enjeu stratégique majeur. Le KPI, lui, se définit par son caractère critique et son potentiel à déclencher des actions correctives à fort impact sur la performance de l'entreprise.

Pour être efficace, un KPI doit respecter le cadre SMART : être Spécifique au processus mesuré, Mesurable à partir de données disponibles, Atteignable selon le contexte de l'organisation, Réaliste par rapport aux capacités opérationnelles, et Temporellement défini avec une fréquence de calcul adaptée (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).

2.5.2 Rôle des KPI dans le business model

Les indicateurs clés de performance jouent un rôle central dans la gouvernance d'une organisation. Leur contribution au business model s'articule autour de quatre fonctions essentielles.

- **Alignement stratégique** : les KPI traduisent la vision et les objectifs stratégiques de l'entreprise en cibles opérationnelles mesurables. Ils assurent que chaque département travaille dans une direction cohérente avec la stratégie globale, en fournissant à chaque niveau hiérarchique des objectifs clairs et quantifiés.
- **Pilotage opérationnel** : en offrant une visibilité en temps réel sur les performances, les KPI permettent aux managers d'identifier rapidement les écarts par rapport aux cibles fixées et de prendre les mesures correctives nécessaires avant que les situations ne se dégradent. Ce rôle de détection précoce est fondamental dans des environnements à forte vélocité commerciale.
- **Communication et coordination** : les KPI créent un langage commun entre les différents niveaux hiérarchiques et fonctionnels de l'organisation. Ils permettent à la direction de communiquer ses priorités de manière objective et de mobiliser les équipes autour d'objectifs partagés et mesurables.
- **Apprentissage organisationnel** : analysés sur la durée, les KPI révèlent des tendances, des saisonnalités et des corrélations entre variables qui enrichissent la compréhension collective du fonctionnement de l'organisation et alimentent les démarches d'amélioration continue.

Dans le cadre de WEEG, les KPI ne se limitent pas à un affichage statique. Ils sont calculés dynamiquement à chaque session, comparés aux périodes précédentes, et alimentent le moteur d'alertes et le générateur de briefings analytiques. Chaque indicateur devient ainsi un déclencheur d'actions plutôt qu'un simple constat.

2.5.3 Les KPI de la plateforme WEEG

La plateforme WEEG calcule et expose trois familles de KPI, correspondant aux trois domaines métier prioritaires du système : les ventes, les stocks et les crédits clients. Chaque famille regroupe des indicateurs directement exploitables pour le pilotage opérationnel et la prise de décision.

2.5.3.1 KPI des ventes

- **Chiffre d'affaires total** : il représente le montant global des ventes réalisées sur la période analysée.

$$CA_{total} = \sum total_out$$

- **Évolution des ventes** : cet indicateur mesure la variation du chiffre d'affaires entre l'exercice courant et l'exercice précédent.

$$\text{Évolution} = \frac{CA_{courant} - CA_{prcdent}}{CA_{prcdent}} \times 100$$

- **Marge brute par produit** : elle évalue la rentabilité brute générée par chaque produit vendu.

$$Marge\ brute = (prix_out - balance_price) \times qty_out$$

- **Taux de marge brute** : il exprime la part du revenu conservée après déduction du coût d'achat.

$$Taux\ de\ marge = \frac{Marge\ brute}{CA_{total}} \times 100$$

- **Vitesse moyenne des ventes** : elle permet d'apprécier le rythme moyen de génération du chiffre d'affaires et des quantités vendues.

$$CA_{journalier} = \frac{CA_{total}}{nombre\ de\ jours}$$

$$Quantit_{journalire} = \frac{Quantit\ totale\ vendue}{nombre\ de\ jours}$$

2.5.3.2 KPI des stocks

- **Taux de rotation du stock** : il mesure la vitesse à laquelle les produits sortent du stock.

$$Rotation = \frac{Quantit\ vendue}{Stock\ initial + Achats}$$

- **Jours de couverture** : il indique combien de jours le stock actuel peut satisfaire la demande au rythme observé.

$$Couverture\ (jours) = \frac{Stock\ courant}{Ventes\ journalieres\ moyennes}$$

- **Stock de sécurité** : il sert de réserve pour limiter les ruptures.

$$Stock\ de\ securit = Ventes\ mensuelles\ moyennes \times 0.5$$

- **Stock minimum** : ce seuil représente le niveau minimal à maintenir pour éviter une rupture prochaine.

$$Stock_{min} = \text{Ventes mensuelles moyennes} \times \frac{14}{30} + \text{Stock de securit}$$

- **Quantité de réapprovisionnement** : elle indique la quantité à commander pour atteindre le niveau cible.

$$Rapprovisionnement = \max(0, Stock_{max} - Stock_{courant})$$

2.5.3.3 KPI des crédits clients

- **Taux de clients à crédit** : il mesure la part des clients actifs travaillant à crédit.

$$Taux = \frac{\text{Nombre de clients ayant un solde credit}}{\text{Nombre total de clients}} \times 100$$

- **Taux de crédit total** : il estime la part du chiffre d'affaires réalisée sous forme de crédit.

$$Taux = \frac{CA_{total} - \text{Grand total des crances}}{CA_{total}} \times 100$$

- **Taux d'impayés** : il mesure la proportion des montants en retard par rapport à l'encours total.

$$Taux d'impays = \frac{\text{Montant en retard}}{\text{Encours total}} \times 100$$

- **Délai moyen de paiement / DSO** : il mesure le nombre moyen de jours nécessaires pour recouvrer les créances.

$$DSO = \frac{\sum(\text{Montant par tranche} \times \text{Point milieu de la tranche})}{\text{Encours total}}$$

- **Taux de recouvrement** : il mesure la proportion des ventes à crédit déjà recouvrée.

$$Taux = \frac{\max(0, CA_{credit} - \text{Grand total})}{CA_{total} - \text{Grand total}} \times 100$$

2.5.4 Méthodes de calcul dans WEEG

Les KPI de WEEG sont calculés à partir des données importées depuis l'ERP Al Mizan et structurés en services métiers dédiés. Les indicateurs de ventes s'appuient sur les montants de sortie, les quantités vendues et les marges par produit. Les KPI de stocks exploitent les quantités en stock, les achats et les ventes journalières afin d'estimer la rotation, la couverture et les seuils de réapprovisionnement. Les KPI de crédits clients se basent sur l'encours, les créances échues et les tranches d'ancienneté pour produire des mesures de liquidité et de recouvrement.

Ces calculs sont exposés via des API REST et utilisés dans les tableaux de bord de l'application web et mobile. Une attention particulière est portée à la cohérence des données d'entrée afin de garantir des résultats fiables même en présence de valeurs manquantes ou de données hétérogènes.

2.5.5 Importance de chaque KPI dans la prise de décision

Chaque famille de KPI alimente un levier de décision précis.

Les KPI de ventes permettent de suivre la dynamique commerciale, d'évaluer la rentabilité par produit et de détecter rapidement les variations d'activité. Ils servent à orienter les actions commerciales, le pilotage des marges et les choix de répartition des efforts de vente.

Les KPI de stocks aident à prévenir les ruptures, à dimensionner les stocks de sécurité et à fixer des seuils de réapprovisionnement pertinents. Ils soutiennent les décisions d'achat et d'optimisation des niveaux d'inventaire.

Les KPI de crédits clients fournissent une lecture claire du risque d'impayé, du poids du crédit dans le chiffre d'affaires et du délai de recouvrement. Ils facilitent le suivi de la trésorerie et la priorisation des relances.

L'ensemble de ces indicateurs est intégré dans un tableau de bord unifié afin de transformer l'analyse en action concrète.

2.6 Conclusion

Ce chapitre a passé en revue les quatre axes fondamentaux sur lesquels repose la plateforme WEEG : les systèmes ERP, les outils d'intelligence artificielle, leur intégration et les indicateurs de performance. L'analyse des ERP existants a mis en évidence leurs limites structurelles et a justifié le besoin d'une couche analytique intelligente et personnalisée, complémentaire à Al Mizan. L'étude des outils IA retenus (OpenAI SDK, Qdrant, LangGraph et les algorithmes maison de scoring et de prévision) a confirmé la pertinence des choix technologiques opérés, tandis que la revue sur l'intégration de l'IA dans les ERP a validé l'approche architecturale adoptée. Ces éléments constituent le socle théorique et technique sur lequel s'appuie le chapitre suivant, consacré à l'analyse et à la spécification des besoins du projet.

Chapitre 3

Analyse et spécifications des besoins

3.1 Introduction

Ce chapitre constitue le noyau central analytique et organisationnel de notre projet. Il vise à décrire de manière expressive la solution à développer au profit de FASI Tunisia, en partant de la problématique identifiée et présentée au cours du chapitre précédent.

Nous commençons par identifier, en premier lieu, les acteurs du système, puis nous formulons les besoins fonctionnels et non fonctionnels. En dernier lieu, nous présentons le diagramme des cas d'utilisation générale ainsi que l'architecture logicielle adoptée.

3.2 Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe au système qui interagit avec lui. Cet acteur peut être une personne physique ou un autre système informatique.

Dans le cadre de notre application d'aide à la décision pour la gestion des ventes, des stocks et des crédits clients de FASI, quatre acteurs principaux ont été identifiés :

- **L'Agent** : un employé opérationnel de FASI. Il peut accéder à l'application pour importer des fichiers Excel comportant les données de vente. Il peut également consulter les tableaux de bord et les KPIs, générer des rapports, vérifier la disponibilité des produits, consulter l'historique des paiements clients, comparer les performances sur plusieurs périodes, exporter des rapports au format PDF et gérer les alertes qui lui sont destinées.
- **Le Manager** : est le responsable opérationnel. Il peut, en plus des prérogatives de l'agent, créer et gérer les comptes agents, s'inscrire via un formulaire de demande d'accès et interagir avec le chatbot intelligent d'aide à la décision.
- **L'Administrateur** : est le responsable de la gouvernance du système. Il gère les comptes managers (vérification, approbation, rejet, suspension, réactivation). Ainsi, il dispose d'une vue globale sur l'ensemble des utilisateurs.
- **Le Système IA** : moteur d'intelligence artificielle intégré à l'application. Il calcule automatiquement les KPIs, transforme les données brutes en graphiques, détecte les anomalies, identifie les tendances saisonnières, prédit les risques de churn client, génère des alertes, suggère des optimisations des stocks et des produits et propose des prédictions et des recommandations décisionnelles.

3.3 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités concrètes que le système doit apporter à chacun de ses acteurs. Ces dernières sont extraites des User Stories définies dans Jira et validés avec l’encadrant professionnel.

3.3.1 Besoins fonctionnels de l’Agent

- Se connecter et se déconnecter du système de façon sécurisée
- Modifier son mot de passe
- Consulter et mettre à jour son profil
- Importer des fichiers Excel dans la base de données (ventes, stocks, crédits)
- Consulter les tableaux de bord et les KPIs
- Filtrer les tableaux de bord selon des critères différents
- Générer des rapports analytiques
- Consulter l’historique des paiements clients
- Vérifier la disponibilité des produits en stock
- Comparer les performances sur différentes périodes
- Exporter des rapports au format PDF
- Recevoir des notifications système
- Consulter l’historique des alertes
- Marquer des alertes comme résolues
- Télécharger des données sous forme de rapport

3.3.2 Besoins fonctionnels du Manager

En plus des prérogatives de l’agent, le Manager peut :

- S’inscrire via un formulaire de demande d’accès au système
- Créer des comptes agents
- Attribuer et gérer les permissions des comptes agents
- Mettre à jour les profils des agents
- Supprimer des comptes agents
- Réinitialiser le mot de passe d’un agent
- Interagir avec le chatbot intelligent d’aide à la décision

3.3.3 Besoins fonctionnels de l'Administrateur

- Consulter la liste complète des managers et des agents
- Vérifier l'email d'un manager inscrit pour valider son identité
- Approuver ou rejeter une demande d'inscription de manager
- Suspendre un compte manager
- Réactiver un compte manager suspendu

3.3.4 Besoins fonctionnels du Système IA

- Calculer les KPIs à partir des données importées
- Transformer les données brutes en représentations graphiques
- Générer des graphiques dynamiques
- Analyser les KPIs en fonction du volume de données entrant
- Détecter automatiquement les anomalies dans les données
- Identifier les tendances saisonnières des ventes et des stocks
- Suggérer des stratégies d'optimisation du stock
- Générer des alertes de risque (rupture de stock, surstock, impayés)
- Produire des prédictions et recommandations décisionnelles
- Détecter les informations critiques nécessitant une attention immédiate
- Prédire le risque de churn des clients à crédit
- Participer à l'analyse collaborative via la discussion d'analyses

3.4 Spécification des besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : protection des données financières et clients, authentification robuste, gestion fine des permissions par rôle.
- **Performance** : traitement de volumes importants de données issues de l'ERP Al Mizan et des fichiers Excel, avec des temps de réponse acceptables.
- **Fiabilité** : cohérence des données suite aux imports, des calculs statistiques et de la génération des alertes IA.
- **Ergonomie** : interface intuitive et adaptée aux utilisateurs non ou peu techniques.
- **Maintenabilité** : code structuré, lisible et documenté.
- **Disponibilité** : continuité de service durant les heures ouvrables.

3.5 Diagramme de cas d'utilisation générale

La figure ci-après présente le diagramme des cas d'utilisation générale :

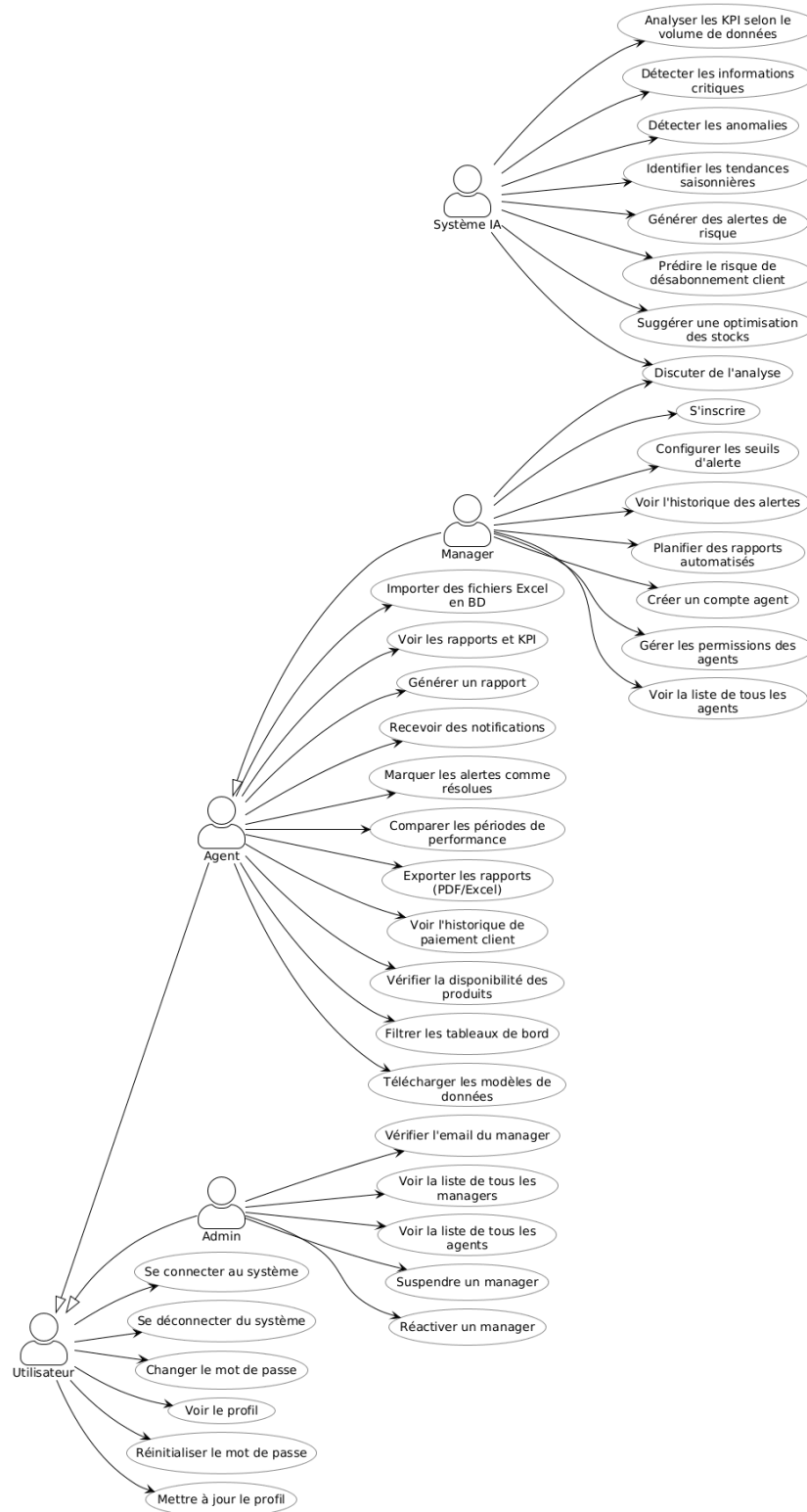


FIG. 3.1: Diagramme des cas d'utilisation générale de l'application

3.6 Architecture logicielle adoptée

3.6.1 Architecture globale

L'application proposée est divisée en trois parties principales : un backend, une partie web et une partie mobile. Chacune de ces parties repose sur une architecture spécifique, choisie pour répondre à ses propres besoins tout en interagissant de manière cohérente avec le backend commun.

L'image ci-dessous illustre l'architecture globale de l'application, incluant la partie web (Django MTV) et la partie mobile (React Native avec APIs REST Django) :

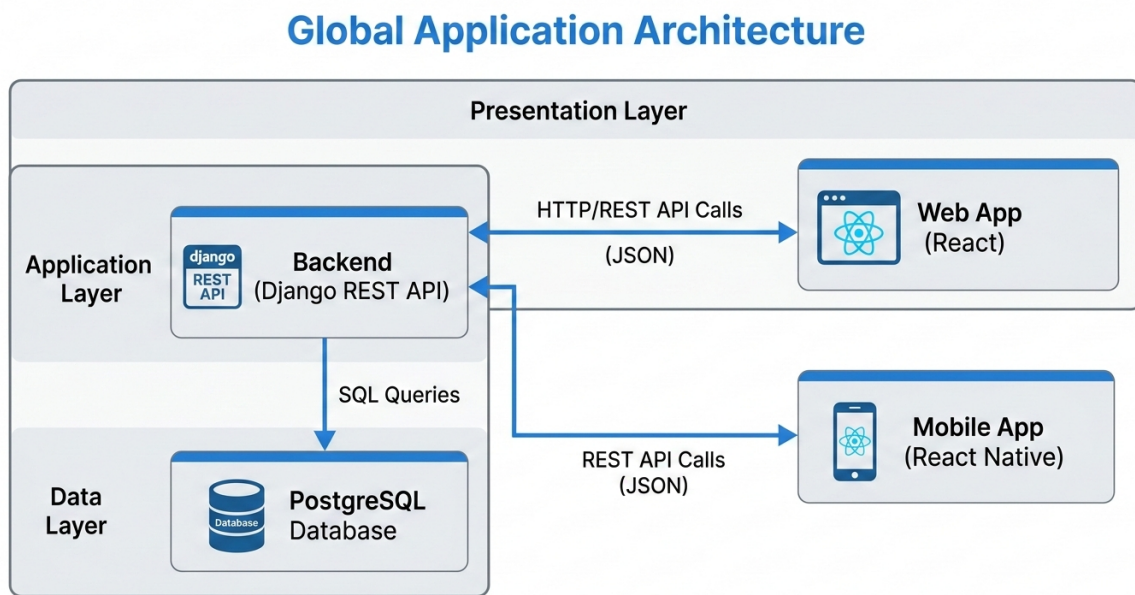


FIG. 3.2: Architecture Globale de l'Application

3.6.2 Backend : Architecture MTV + Service Layer avec Django

Le backend de l'application repose sur une architecture MTV (Modèle-Template-Vue) enrichie d'une couche de services (Service Layer). Cette approche constitue une bonne pratique Django pour un projet de cette envergure. Elle a été choisie pour sa clarté, sa modularité et sa capacité à séparer rigoureusement les responsabilités.

La figure ci-dessous illustre l'architecture backend MTV + Service Layer Django :

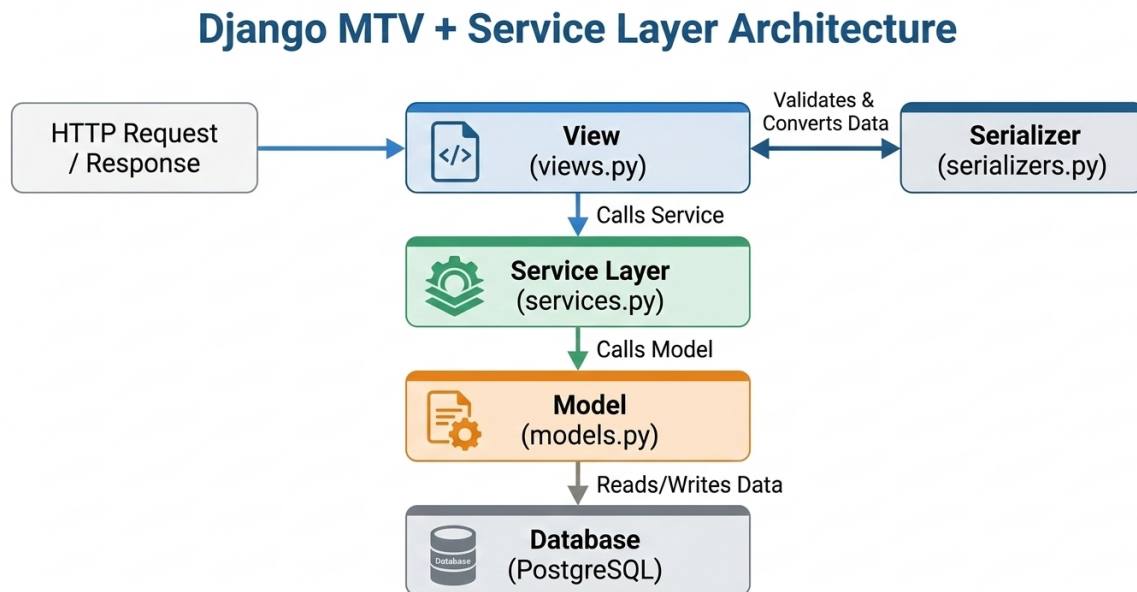


FIG. 3.3: Architecture backend MTV + Service Layer Django

- **Modèle :**

Représente la structure des données et leur persistance. Il interagit directement avec la base de données pour récupérer, stocker et manipuler les informations. Dans ce projet, les modèles définissent les principales entités métier.

- **Vue :**

Contient la logique de traitement des requêtes et des réponses HTTP. Elle délègue la logique métier à la couche de services et retourne les réponses appropriées.

- **Service Layer :**

Constitue le cœur de cette architecture. Elle encapsule la logique métier complexe, indépendamment des vues et des modèles. Cela permet la réutilisation du code, des tests isolés et le maintien de vues légères et lisibles.

3.6.3 Partie Web : Architecture MVVM avec React

La partie web repose sur une architecture MVVM (Modèle–Vue–ViewModel) adaptée à React. Bien que React ne soit pas un framework MVVM au sens strict, cette organisation respecte la séparation des responsabilités. En effet, les hooks jouent le rôle du ViewModel.

La figure ci-dessous illustre l'architecture frontend MVVM (Modèle–Vue–ViewModel) adaptée à React :

MVVM Architecture with React

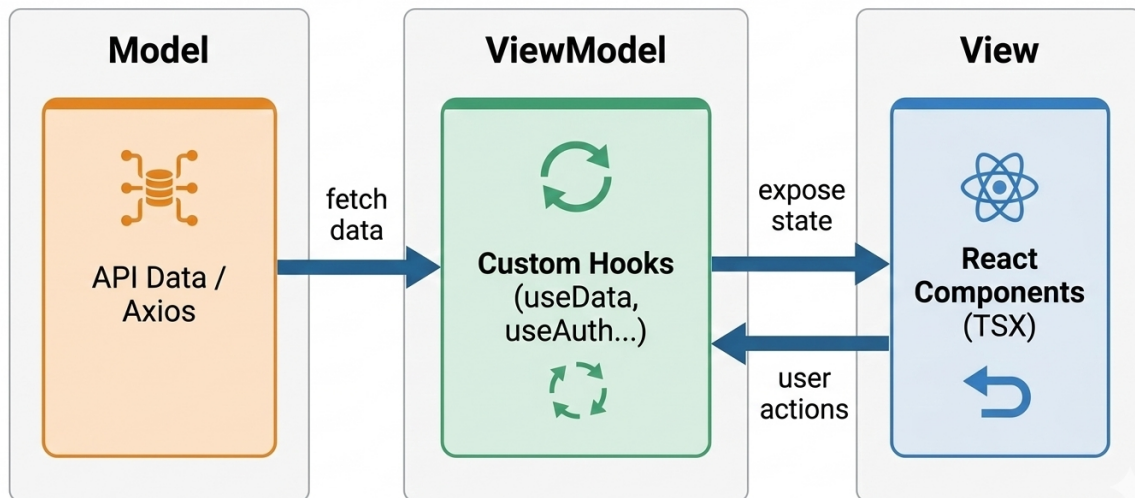


FIG. 3.4: Architecture frontend MVVM avec React

- **Modèle :**
Représente les données métiers récupérées depuis le backend via des appels API.
- **Vue :**
Constituée des composants React responsables uniquement de l’affichage. Elle consomme les données exposées par le ViewModel sans connaître leur origine.
- **ViewModel (Hooks) :**
Les hooks personnalisés encapsulent la logique de récupération des données, la gestion des états et les interactions avec les API.

3.6.4 Partie Mobile : Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native

La partie mobile repose sur une architecture MVVM fonctionnelle implémentée avec React Native. Le ViewModel est matérialisé par une combinaison de Context et de hooks.

La figure ci-dessous illustre l’architecture partie mobile MVVM fonctionnelle avec React Native :

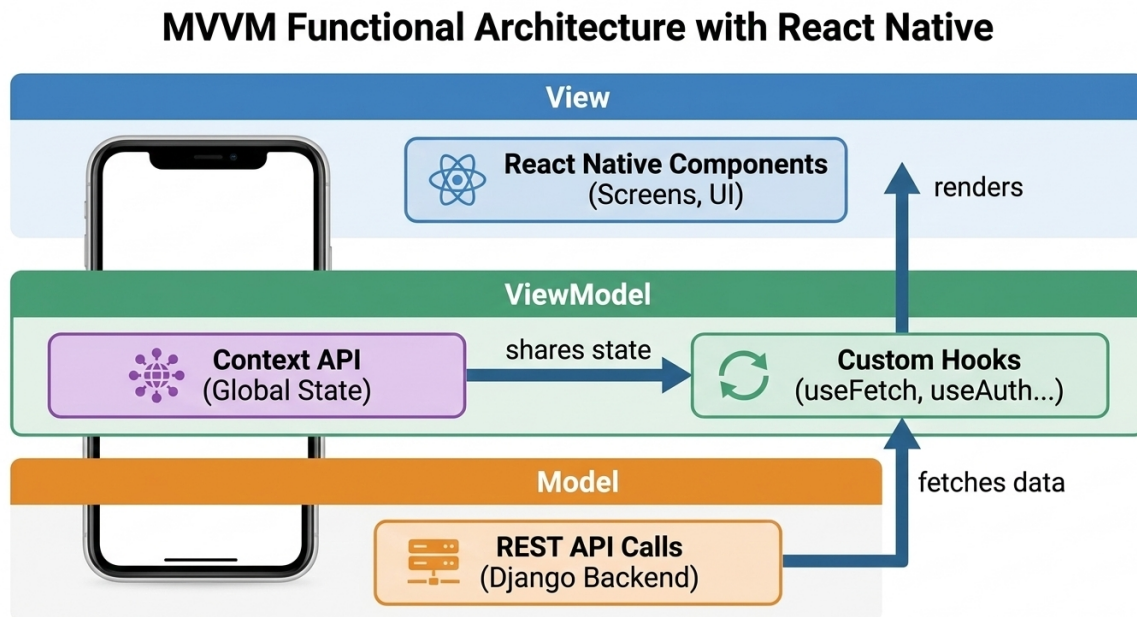


FIG. 3.5: Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native partie mobile

- **Modèle :**

Les données métier sont récupérées via les API REST exposées par Django.

- **Vue :**

Les composants React Native constituent la couche de présentation, découplée de la logique métier.

- **ViewModel (Context + Hooks) :**

Les Context et hooks personnalisés gèrent l'état global, orchestrent les appels API et exposent les données aux composants.

3.6.5 Justification des choix architecturaux

Le choix de ces architectures s'explique par plusieurs obligations :

- **Séparation des responsabilités :**

Pour garantir une distinction claire entre la logique métier, la présentation et les données.

- **Testabilité :**

Les services backend et les hooks frontend peuvent être testés indépendamment.

- **Scalabilité :**

Pour faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans impacter l'ensemble du système.

- **Performance et cohérence :**

Une API REST unique est consommée par les parties web et mobile, garantissant une source de données centralisée et cohérente.

3.7 Approche Scrum

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté la méthode agile Scrum. Cette méthodologie est particulièrement adaptée à notre contexte car elle permet une livraison incrémentale de valeur, une adaptation rapide aux évolutions des besoins métier de FASI, et une collaboration étroite avec l'encadrant professionnel qui joue le rôle de Product Owner.

L'équipe Scrum est composée des membres suivants :

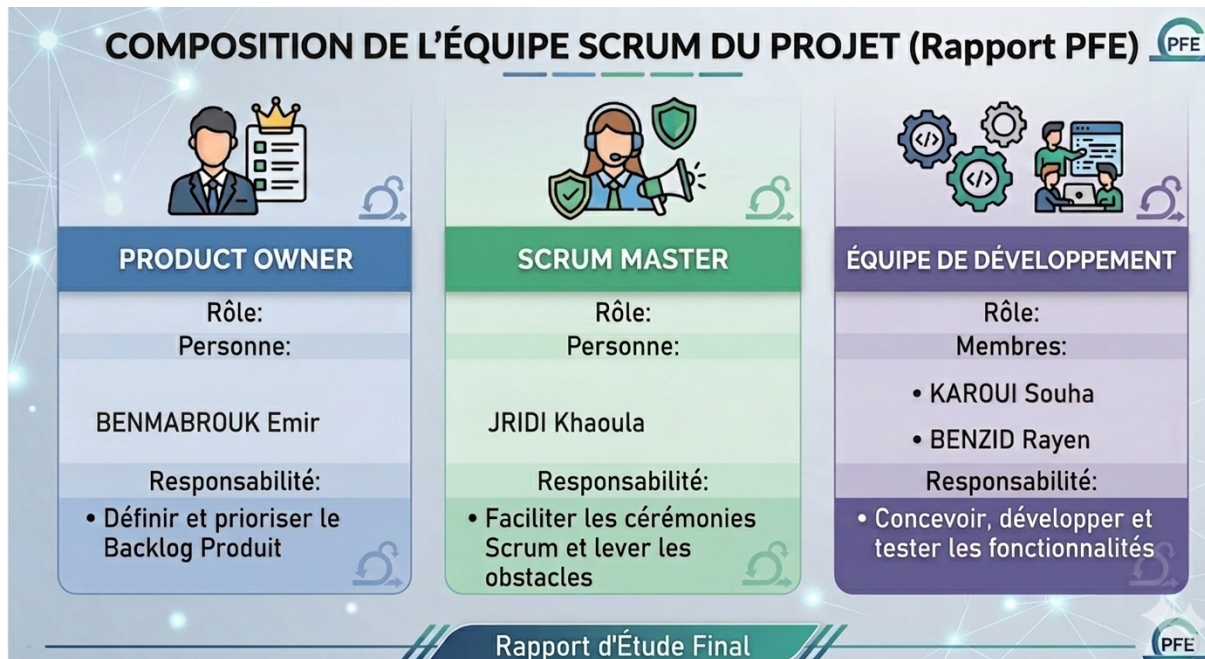


FIG. 3.6: Equipe scrum

3.8 User stories

Les User Stories sont des descriptions courtes des fonctionnalités du système, rédigées du point de vue de l'utilisateur final selon le modèle :

« En tant que [qui], je peux [quoi] »

Chaque User Story est associée à un identifiant Jira (SCRUM-XX), une priorité et une complexité estimée.

User Stories de l'Agent	
SCRUM-49	En tant qu'agent, je peux me connecter au système.
SCRUM-2	En tant qu'agent, je peux me déconnecter du système.
SCRUM-3	En tant qu'agent, je peux changer mon mot de passe.
SCRUM-4	En tant qu'agent, je peux consulter mon profil.
SCRUM-7	En tant qu'agent, je peux importer des fichiers Excel dans la base de données.
SCRUM-41	En tant qu'agent, je souhaite télécharger des modèles de données.
SCRUM-15	En tant qu'agent, je peux filtrer les données.
SCRUM-8	En tant qu'agent, je peux consulter les rapports et les KPI.
SCRUM-6	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des paiements des clients.
SCRUM-10	En tant qu'agent, je peux vérifier la disponibilité des produits.
SCRUM-16	En tant qu'agent, je peux générer des rapports.

SCRUM-19	En tant qu'agent, je peux exporter les rapports.
SCRUM-13	En tant qu'agent, je peux marquer les alertes comme résolues.
SCRUM-11	En tant qu'agent, je peux recevoir des notifications.
SCRUM-12	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des alertes.
SCRUM-52	En tant qu'agent, je souhaite consulter les KPI depuis l'application mobile.

TAB. 3.1: User Stories de l'Agent

User Stories du Manager	
SCRUM-21	En tant que manager, je peux créer un compte utilisateur.
SCRUM-20	En tant que manager, je souhaite attribuer des permissions aux comptes utilisateurs.
SCRUM-43	En tant que manager, je souhaite supprimer des comptes utilisateurs.
SCRUM-22	En tant que manager, je peux mettre à jour le profil d'un utilisateur.
SCRUM-23	En tant que manager, je peux réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur.
SCRUM-37	En tant que manager, je souhaite m'inscrire via un formulaire afin de demander l'accès au système.
SCRUM-48	En tant que manager, je souhaite configurer les paramètres du système.
SCRUM-17	En tant que manager, je peux comparer les performances sur différentes périodes.
SCRUM-51	En tant que manager, je souhaite me connecter depuis l'application mobile.
SCRUM-53	En tant que manager, je souhaite consulter et gérer les alertes depuis l'application mobile.

TAB. 3.2: User Stories du Manager

User Stories de l'Administrateur	
SCRUM-38	En tant qu'administrateur, je souhaite vérifier l'adresse e-mail d'un manager inscrit afin de valider son identité.
SCRUM-45	En tant qu'administrateur, je souhaite suspendre le compte d'un manager.
SCRUM-47	En tant qu'administrateur, je souhaite réactiver un compte manager suspendu.

TAB. 3.3: User Stories de l'Administrateur

User Stories du Système	
SCRUM-31	En tant que système, je peux calculer les KPI.
SCRUM-33	En tant que système, je peux transformer les données brutes en graphiques.
SCRUM-32	En tant que système, je peux générer des graphiques.
SCRUM-24	En tant que système, je peux analyser les KPI en fonction du volume de données.
SCRUM-25	En tant que système, je peux détecter des anomalies.
SCRUM-26	En tant que système, je peux identifier les tendances saisonnières.
SCRUM-28	En tant que système, je peux suggérer des optimisations de stock.
SCRUM-30	En tant que système, je peux générer des prédictions et des recommandations.
SCRUM-35	En tant que système, je peux détecter les informations critiques.
SCRUM-27	En tant que système, je peux prédire l'attrition (churn) des clients.
SCRUM-50	En tant que système, je peux prédire l'attrition (churn) des clients.
SCRUM-29	En tant que système, je peux générer des alertes de risque.

TAB. 3.4: User Stories du Système

User Stories des équipes DevOps et Mobile	
SCRUM-54	En tant qu'équipe DevOps, nous souhaitons héberger le backend sur Render.
SCRUM-55	En tant qu'équipe DevOps, nous souhaitons héberger le frontend web sur Vercel.
SCRUM-56	En tant qu'équipe DevOps, nous souhaitons migrer la base de données vers Supabase.
SCRUM-57	En tant qu'équipe mobile, nous souhaitons publier l'application mobile sur Expo.

TAB. 3.5: User Stories des équipes DevOps et Mobile

3.9 Product Backlog

Le product backlog est défini par le guide scrum comme étant “une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit” [36].

Le tableau ci-dessous représente le product backlog de notre système.

TAB. 3.6: Backlog produit

ID	Theme	User Story	Priorite	Complexite
Sprint 1 — Fondations du systeme et securite				
49	Authentification	En tant qu'agent, je peux me connecter au système	Moyenne	Faible
2	Authentification	En tant qu'agent, je peux me déconnecter du système	Moyenne	Faible
3	Authentification	En tant qu'agent, je peux changer mon mot de passe	Haute	Moyenne
4	Authentification	En tant qu'agent, je peux consulter mon profil	Moyenne	Faible
21	Gestion des utilisateurs	En tant que manager, je peux créer un compte utilisateur	Haute	Moyenne
20	Gestion des utilisateurs	En tant que manager, je souhaite attribuer des permissions aux comptes utilisateurs	Haute	Elevee
43	Gestion des utilisateurs	En tant que manager, je souhaite supprimer des comptes utilisateurs	Moyenne	Faible
22	Gestion des utilisateurs	En tant que manager, je peux mettre a jour le profil d'un utilisateur	Moyenne	Moyenne
23	Gestion des utilisateurs	En tant que manager, je peux reinitialiser le mot de passe d'un utilisateur	Haute	Moyenne
7	Import de donnees	En tant qu'agent, je peux importer des fichiers Excel dans la base de donnees	Haute	Tres elevee
41	Import de donnees	En tant qu'agent, je souhaite telecharger des modeles de donnees	Moyenne	Moyenne
37	Acces au systeme	En tant que manager, je souhaite m'inscrire via un formulaire afin de demander l'accès au systeme	Haute	Moyenne

Suite page suivante

ID	Theme	User Story	Priorite	Complexite
38	Acces au systeme	En tant qu'administrateur, je souhaite verifier l'adresse e-mail d'un manager inscrit afin de valider son identite	Haute	Moyenne
45	Gestion des comptes	En tant qu'administrateur, je souhaite suspendre le compte d'un manager	Moyenne	Faible
47	Gestion des comptes	En tant qu'administrateur, je souhaite reactiver un compte manager suspendu	Moyenne	Faible
Sprint 2 — Fonctionnalites Agent et Manager				
31	Tableaux de bord	En tant que systeme, je peux calculer les KPI	Haute	Elevee
33	Tableaux de bord	En tant que systeme, je peux transformer les donnees brutes en graphiques	Moyenne	Elevee
32	Tableaux de bord	En tant que systeme, je peux generer des graphiques	Moyenne	Elevee
15	Analyse et rapports	En tant qu'agent, je peux filtrer les donnees	Moyenne	Moyenne
8	Analyse et rapports	En tant qu'agent, je peux consulter les rapports et les KPI	Haute	Moyenne
6	Suivi des paiements	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des paiements des clients	Haute	Moyenne
10	Suivi de stock	En tant qu'agent, je peux verifier la disponibilite des produits	Moyenne	Moyenne
16	Analyse et rapports	En tant qu'agent, je peux generer des rapports	Haute	Elevee
19	Analyse et rapports	En tant qu'agent, je peux exporter les rapports	Moyenne	Elevee
17	Analyse managériale	En tant que manager, je peux comparer les performances sur differentes periodes	Haute	Elevee
Sprint 3 — Analyse intelligente				
24	Analyse intelligente	En tant que systeme, je peux analyser les KPI en fonction du volume de donnees	Haute	Elevee
25	Analyse intelligente	En tant que systeme, je peux detecter des anomalies	Haute	Elevee
26	Analyse intelligente	En tant que systeme, je peux identifier les tendances saisonnieres	Moyenne	Tres elevee
28	Optimisation du stock	En tant que systeme, je peux suggerer des optimisations de stock	Moyenne	Elevee
30	Prediction et IA	En tant que systeme, je peux generer des predictions et des recommandations	Haute	Elevee
35	Prediction et IA	En tant que systeme, je peux detecter les informations critiques	Haute	Elevee
27	Prediction et IA	En tant que systeme, je peux predire l'attrition (churn) des clients	Haute	Elevee
50	Prediction et IA	En tant que systeme, je peux predire l'attrition (churn) des clients	Moyenne	Elevee

Suite page suivante

ID	Theme	User Story	Priorite	Complexite
Sprint 4 — Alertes, mobile et deploiement				
29	Alertes et notifications	En tant que systeme, je peux generer des alertes de risque	Haute	Elevee
13	Alertes et notifications	En tant qu'agent, je peux marquer les alertes comme resolues	Moyenne	Moyenne
11	Alertes et notifications	En tant qu'agent, je peux recevoir des notifications	Haute	Moyenne
12	Alertes et notifications	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des alertes	Moyenne	Moyenne
51	Application mobile	En tant que manager, je souhaite me connecter depuis l'application mobile	Haute	Elevee
52	Application mobile	En tant qu'agent, je souhaite consulter les KPI depuis l'application mobile	Moyenne	Elevee
53	Application mobile	En tant que manager, je souhaite consulter et gerer les alertes depuis l'application mobile	Moyenne	Elevee
54	DevOps	En tant qu'equipe DevOps, nous souhaitons heberger le backend sur Render	Haute	Tres elevee
55	DevOps	En tant qu'equipe DevOps, nous souhaitons heberger le frontend web sur Vercel	Moyenne	Elevee
56	DevOps	En tant qu'equipe DevOps, nous souhaitons migrer la base de donnees vers Supabase	Moyenne	Elevee
57	Equipe mobile	En tant qu'equipe mobile, nous souhaitons publier l'application mobile sur Expo	Moyenne	Elevee

3.10 Planification des sprints

Notre projet est découpé en 4 sprints regroupés en 2 releases.

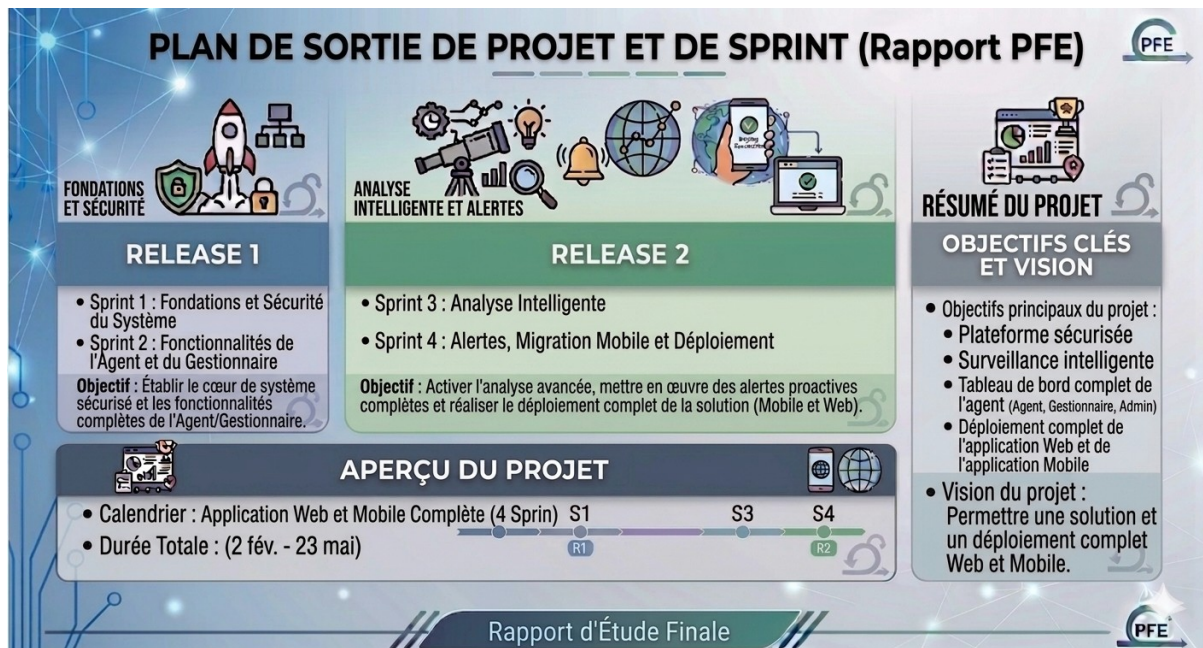


FIG. 3.7: Planification des sprints

Cette planification garantit une livraison progressive de valeur à FASI : la première release fournit un système fonctionnel et sécurisé avec les tableaux de bord essentiels, tandis que la deuxième release apporte la couche d'intelligence artificielle et les alertes automatisées qui constituent la valeur ajoutée principale du projet.

3.11 Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'exposer de manière claire et complète les spécifications des besoins de notre système ainsi que la planification agile du projet.

Dans un premier temps, nous avons identifié les quatre principaux acteurs : l'agent, le manager, l'administrateur et le système IA, et défini leurs besoins non fonctionnels garants de la qualité du système. Les User Stories, formalisées selon la méthode Scrum, ont permis d'exprimer les fonctionnalités du point de vue de chaque utilisateur, éliminant toute redondance avec une simple liste de besoins.

Dans un second temps, nous avons présenté l'architecture logicielle adoptée (MTV Django, MVVM React et React Native), puis l'organisation du Product Backlog divisé en quatre sprints et deux releases. Cette méthodologie constitue notre feuille de route pour la suite du travail de développement.

Chapitre 4

Release 1

4.1 Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme WEEG, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum afin de garantir une livraison incrémentale, itérative et de qualité. Ce chapitre présente de manière détaillée la réalisation des deux premiers sprints du projet, regroupés au sein de la Release 1. Pour chaque sprint, il expose l'ensemble du cycle de vie Scrum : de la planification jusqu'à la rétrospective, en passant par la conception et l'implémentation. Le Sprint 1 constitue le socle fondamental de l'application. Il regroupe toutes les fonctionnalités liées à la sécurité du système, à la gestion des utilisateurs (Admin, Manager, Agent), à l'authentification et à l'importation des fichiers Excel. Les décisions architecturales prises durant ce sprint conditionnent l'ensemble des développements futurs de la plateforme. Le Sprint 2 s'appuie sur ces fondations pour introduire les fonctionnalités analytiques et métier : calcul des KPIs, transformation des données en graphiques, génération de rapports et consultation des indicateurs de performance par les agents et managers.

4.2 Organisation des sprints

La Release 1 est composée de deux sprints de durée fixe, chacun visant à livrer un ensemble cohérent de fonctionnalités testables et déployables. L'organisation générale des sprints repose sur les principes suivants :

- **Sprints couverts dans cette Release :**
 - **Sprint 1** : System Foundations & Security — fondations du système et sécurité
 - **Sprint 2** : Analytics & KPI Calculation — fonctionnalités analytiques et calcul des indicateurs
- **Durée des sprints** : Chaque sprint a une durée fixe de trois semaines, permettant un rythme de livraison régulier tout en laissant suffisamment de temps pour traiter des fonctionnalités complexes.

- **Cérémonies Scrum pratiquées :**

Cérémonie	Fréquence	Objectif
Sprint Planning	Début de sprint	Sélection et estimation des User Stories
Daily Standup	Quotidienne	Synchronisation de l'équipe
Sprint Review	Fin de sprint	Démonstration des fonctionnalités livrées
Sprint Retrospective	Fin de sprint	Amélioration continue du processus

- **Outils utilisés :**

- Jira : gestion du backlog et suivi des tickets
- Git / GitHub : versioning du code source
- PlantUML : modélisation des diagrammes UML
- Django REST Framework[11] : développement du backend
- PostgreSQL : base de données relationnelle

- **Estimation :** L'équipe utilise les story points pour estimer l'effort de chaque user story. L'échelle utilisée est basée sur la suite de Fibonacci (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 8...).

4.3 Sprint 1 : Fondations du systeme et securite

4.3.1 Sprint Goal

Nom du sprint : System Foundations & Security

Période : 16 février – 9 mars 2026

Objectif principal : Mettre en place l'intégralité des fondations du système : authentification sécurisée, gestion des rôles et des comptes utilisateurs (Admin, Manager, Agent), infrastructure JWT avancée, ainsi que le mécanisme d'importation des fichiers Excel. Ce sprint constitue le socle technique sur lequel reposent l'ensemble des développements futurs.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre :

- à un Manager de s'inscrire et d'attendre la validation de son compte ;
- à un Admin de valider, rejeter ou suspendre un compte Manager ;
- à un Manager de créer, gérer et supprimer des comptes Agents ;
- à tout utilisateur de se connecter, de se déconnecter et de gérer son mot de passe de manière sécurisée ;
- à un Manager de configurer les permissions granulaires de ses agents ;
- à un Agent d'importer des fichiers Excel dans la base de données.

4.3.2 Sprint Backlog

Le premier sprint couvre la période du 16 février au 9 mars 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories et des tâches associées, accompagnées de leurs estimations de durée.

TAB. 4.1: Sprint Backlog — Sprint 1 : System Foundations & Security

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-49	En tant qu'agent, je peux me connecter au système	Implémentation de l'authentification	1
US-2	En tant qu'agent, je peux me déconnecter du système	Implémentation de la déconnexion	0.5
US-3	En tant qu'agent, je peux changer mon mot de passe	Implémentation du changement de mot de passe	1
US-4	En tant qu'agent, je peux consulter mon profil	Consultation du profil utilisateur	1
US-21	En tant que manager, je peux créer un compte utilisateur	Implémentation de la création de compte	1.5
US-20	En tant que manager, je veux attribuer des permissions aux comptes utilisateurs	Implémentation du système de permissions	2
US-43	En tant que manager, je veux supprimer des comptes utilisateurs	Implémentation de la suppression	1.5
US-22	En tant que manager, je peux mettre à jour un profil utilisateur	Implémentation de la mise à jour de profil	1
US-23	En tant que manager, je peux réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur	Implémentation de la réinitialisation	1
US-7	En tant qu'agent, je peux importer des fichiers Excel dans la base de données	Implémentation de l'import Excel	3
US-41	En tant qu'agent, je veux télécharger des templates Excel	Implémentation du téléchargement de templates	1.5
US-37	En tant que manager, je veux m'inscrire pour demander un accès au système	Implémentation du formulaire d'inscription	1
US-38	En tant qu'admin, je veux vérifier l'email d'un manager inscrit	Implémentation de la vérification d'email	1
US-45	En tant qu'admin, je veux pouvoir suspendre un compte Manager	Implémentation de la suspension de compte	0.5
US-47	En tant qu'admin, je veux pouvoir réactiver un compte Manager suspendu	Implémentation de la réactivation de compte	0.5
Total story points			18

4.3.3 Analyse du sprint

Cette section présente l'analyse fonctionnelle du sprint à travers les diagrammes de cas d'utilisation, les descriptions textuelles.

4.3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 1 implique trois acteurs principaux : l'Administrateur, le Manager et l'Agent. Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des interactions de ces acteurs avec le système dans le cadre de ce sprint.

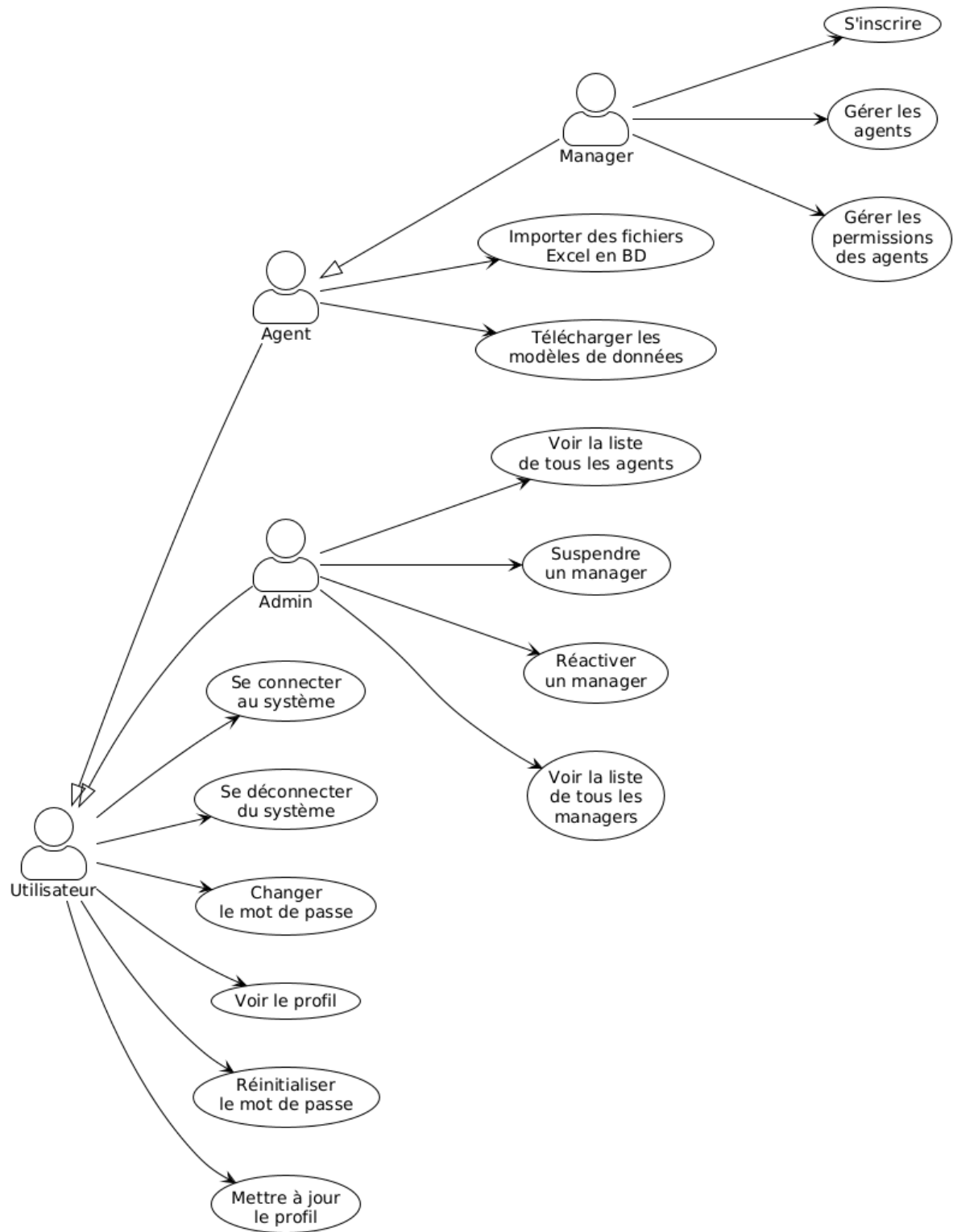


FIG. 4.1: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 1

4.3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les tableaux suivants détaillent les scénarios nominaux et alternatifs des principaux cas d'utilisation identifiés pour ce sprint.

TAB. 4.2: Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager

Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager	
Cas d'utilisation	Vérifier et valider un compte Manager
Acteur	Administrateur
Pré-condition	Un Manager a soumis une demande d'inscription. L'Administrateur est connecté et a reçu une notification par email.
Post-condition	Le compte Manager est approuvé ou rejeté. Un email de notification est envoyé au Manager pour l'informer de la décision.
Scénario nominal	1. L'Administrateur accède à la page Gestion des utilisateurs. 2. Le système affiche la liste des demandes en attente avec les informations du Manager et de son entreprise. 3. L'Administrateur consulte les détails du Manager (nom, email, entreprise, secteur d'activité, pays, ville). 4. L'Administrateur clique sur Approuver. 5. Le système met à jour le statut du compte à <i>Approuvé</i>. 6. Le système envoie automatiquement un email au Manager pour l'informer de l'approbation. 7. Le Manager peut désormais se connecter à la plateforme.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager (suite)	
Scénario alternatif	4a. L'Administrateur décide de rejeter la demande.
	4.1 L'Administrateur clique sur Rejeter.
	4.2 Le système affiche une fenêtre demandant la raison du rejet (champ obligatoire).
	4.3 L'Administrateur saisit la raison et confirme.
	4.4 Le système met à jour le statut du compte à <i>Rejeté</i> .
	4.5 Le système envoie un email au Manager avec la raison du rejet.
	4b. L'Administrateur souhaite suspendre un compte déjà approuvé.
	4.1 L'Administrateur clique sur Suspendre.
	4.2 Le système affiche une fenêtre pour saisir la raison (optionnelle).
	4.3 Le système suspend le compte et révoque toutes les sessions actives du Manager.
	4.4 L'Administrateur peut réactiver le compte depuis le même écran.
	2a. Aucune demande n'est en attente.
	2.1 Le système affiche un message indiquant l'absence de demandes en attente.

TAB. 4.3: Cas d'utilisation : Changer le mot de passe

Cas d'utilisation : Changer le mot de passe	
Cas d'utilisation	Changer le mot de passe
Acteur	Agent / Manager / Administrateur
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système.
Post-condition	Le mot de passe est mis à jour. Toutes les sessions actives sont invalidées. L'utilisateur est invité à se reconnecter avec le nouveau mot de passe.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Changer le mot de passe (suite)

Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Paramètres, onglet Sécurité. 2. Le système affiche le formulaire de changement de mot de passe. 3. L'utilisateur saisit son mot de passe actuel. 4. L'utilisateur saisit le nouveau mot de passe et le confirme. 5. L'utilisateur clique sur Mettre à jour le mot de passe. 6. Le système vérifie que le mot de passe actuel est correct. 7. Le système vérifie que les deux nouveaux mots de passe sont identiques et respectent les règles de sécurité. 8. Le système enregistre le nouveau mot de passe. 9. Le système invalide toutes les sessions actives de l'utilisateur. 10. Le système envoie un email de confirmation à l'utilisateur. 11. L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.
-------------------------	--

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Changer le mot de passe (suite)	
Scénario alternatif	6a. Le mot de passe actuel est incorrect. 6.1 Le système affiche un message d'erreur sous le champ correspondant. 6.2 L'utilisateur saisit à nouveau le mot de passe actuel — retour à l'étape 6.
	7a. Les deux nouveaux mots de passe ne correspondent pas. 7.1 Le système affiche un message d'erreur sous le champ de confirmation. 7.2 L'utilisateur corrige sa saisie — retour à l'étape 4.
	7b. Le nouveau mot de passe ne respecte pas les règles de sécurité. 7.1 Le système affiche le message d'erreur correspondant. 7.2 L'utilisateur choisit un mot de passe conforme — retour à l'étape 4.
	3a. L'utilisateur a oublié son mot de passe actuel. 3.1 L'utilisateur clique sur <i>Mot de passe oublié</i> depuis la page de connexion. 3.2 Le système envoie un code de vérification à 6 chiffres par email. 3.3 L'utilisateur saisit le code, puis définit un nouveau mot de passe.

TAB. 4.4: Cas d'utilisation : Importer des données Excel

Cas d'utilisation : Importer des données Excel	
Cas d'utilisation	Importer des données Excel
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Un fichier Excel valide (.xlsx ou .xls) est disponible.
Post-condition	Les données du fichier sont enregistrées dans le système. Un journal d'importation est créé avec le bilan des lignes traitées.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Importer des données Excel (suite)

Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Import de données. 2. Le système affiche la zone de dépôt et les modèles de fichiers disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne ou dépose un fichier Excel. 4. Le système détecte automatiquement le type de fichier (clients, agences, mouvements, inventaire ou créances). 5. Le système affiche un aperçu des premières lignes du fichier et le type détecté. 6. L'utilisateur clique sur Lancer l'importation. 7. Le système traite les données ligne par ligne et met à jour la base : 7.1 Les enregistrements existants sont mis à jour. 7.2 Les nouveaux enregistrements sont créés. 7.3 Les enregistrements absents du fichier sont désactivés ou supprimés selon le type. 8. Le système affiche le bilan de l'importation : nombre de lignes créées, mises à jour et en erreur.
Scénario alternatif	3a. Le fichier n'est pas au format Excel. 3.1 Le système affiche un message d'erreur de format. 3.2 L'utilisateur sélectionne un fichier valide — retour à l'étape 3. 4a. Le système ne peut pas déterminer le type du fichier. 4.1 Le système invite l'utilisateur à sélectionner le type manuellement. 4.2 L'utilisateur choisit le type — retour à l'étape 5. 7a. Certaines lignes contiennent des erreurs. 7.1 Le système enregistre les lignes valides et signale les lignes en erreur. 7.2 Le bilan affiche le nombre de lignes en échec avec le détail des erreurs. 7.3 L'utilisateur corrige le fichier et relance l'importation — retour à l'étape 3. 6a. L'Agent tente d'importer un type de fichier non autorisé. 6.1 Le système bloque l'opération et affiche un message d'accès refusé.

4.3.4 Conception du sprint

Cette section présente les choix de conception retenus pour l'implémentation des fonctionnalités du sprint, à travers le diagramme de classes, les diagrammes de séquence de conception, les diagrammes d'activité et les diagrammes d'état de transition.

4.3.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous illustre les principales entités du système, leurs attributs, méthodes et relations pour le Sprint 1. Il met en évidence la structure de l'application et la répartition des responsabilités entre les composants.

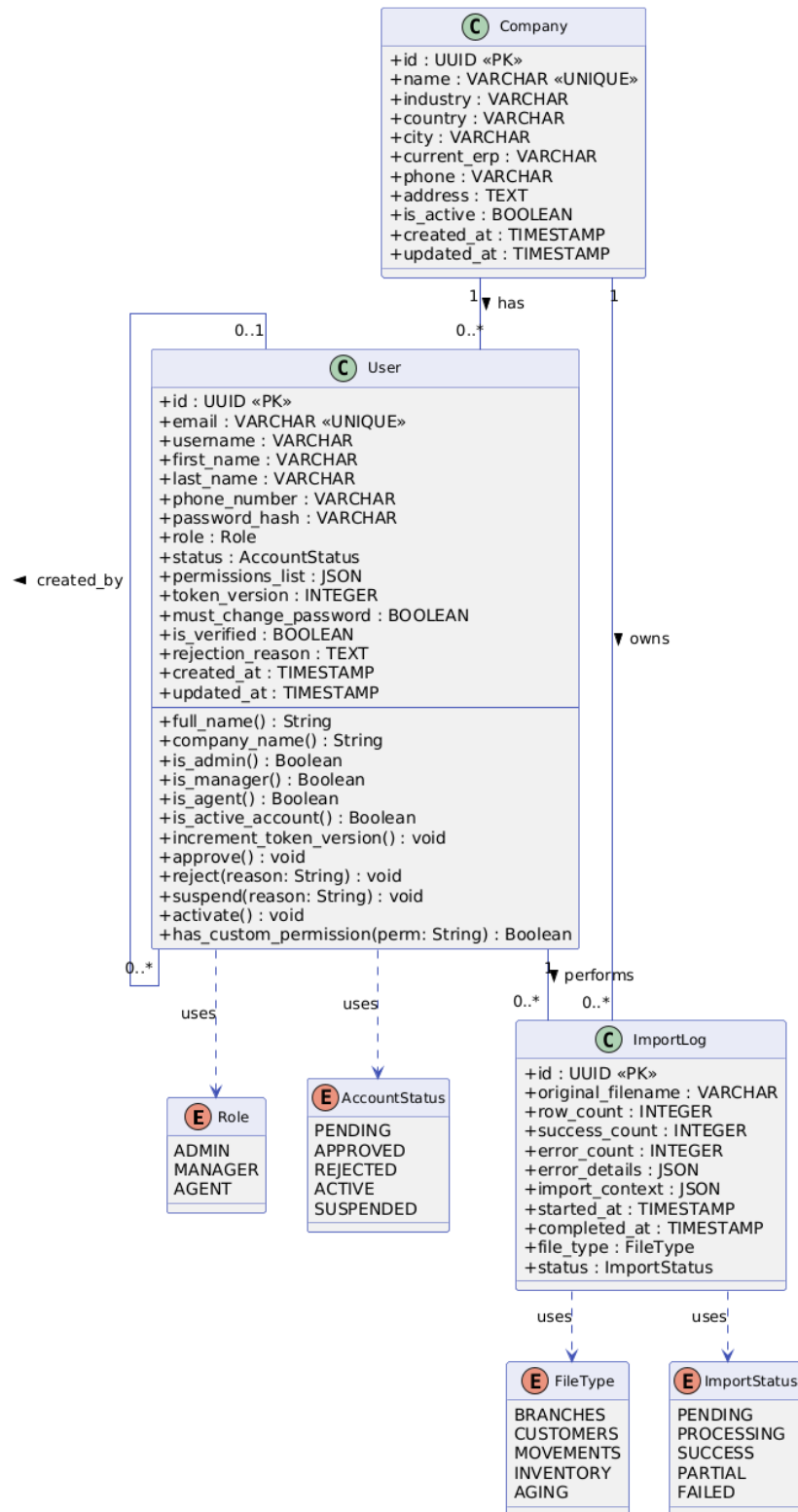


FIG. 4.2: Diagramme de classes — Sprint 1

4.3.4.2 Diagrammes de séquence de conception

Les diagrammes de séquence de conception détaillent les interactions entre les composants internes du système pour les cas d'utilisation clés.

Le diagramme ci-dessous représente les interactions internes entre les composants du système lors du processus de connexion.

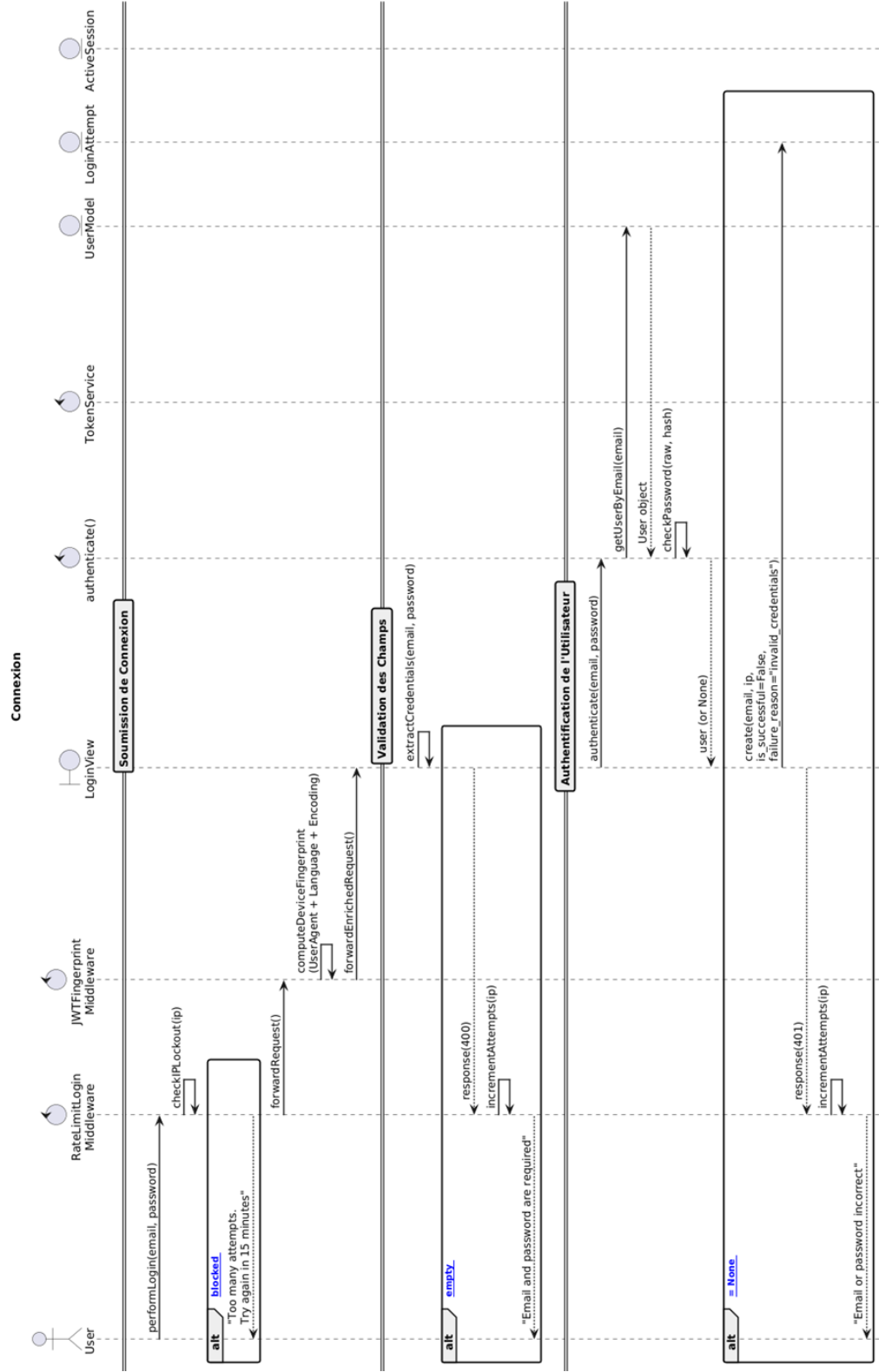




FIG. 4.3: Diagramme de séquence de conception — Connexion au système

Le diagramme ci-dessous détaille les interactions internes lors du processus de changement de mot de passe.

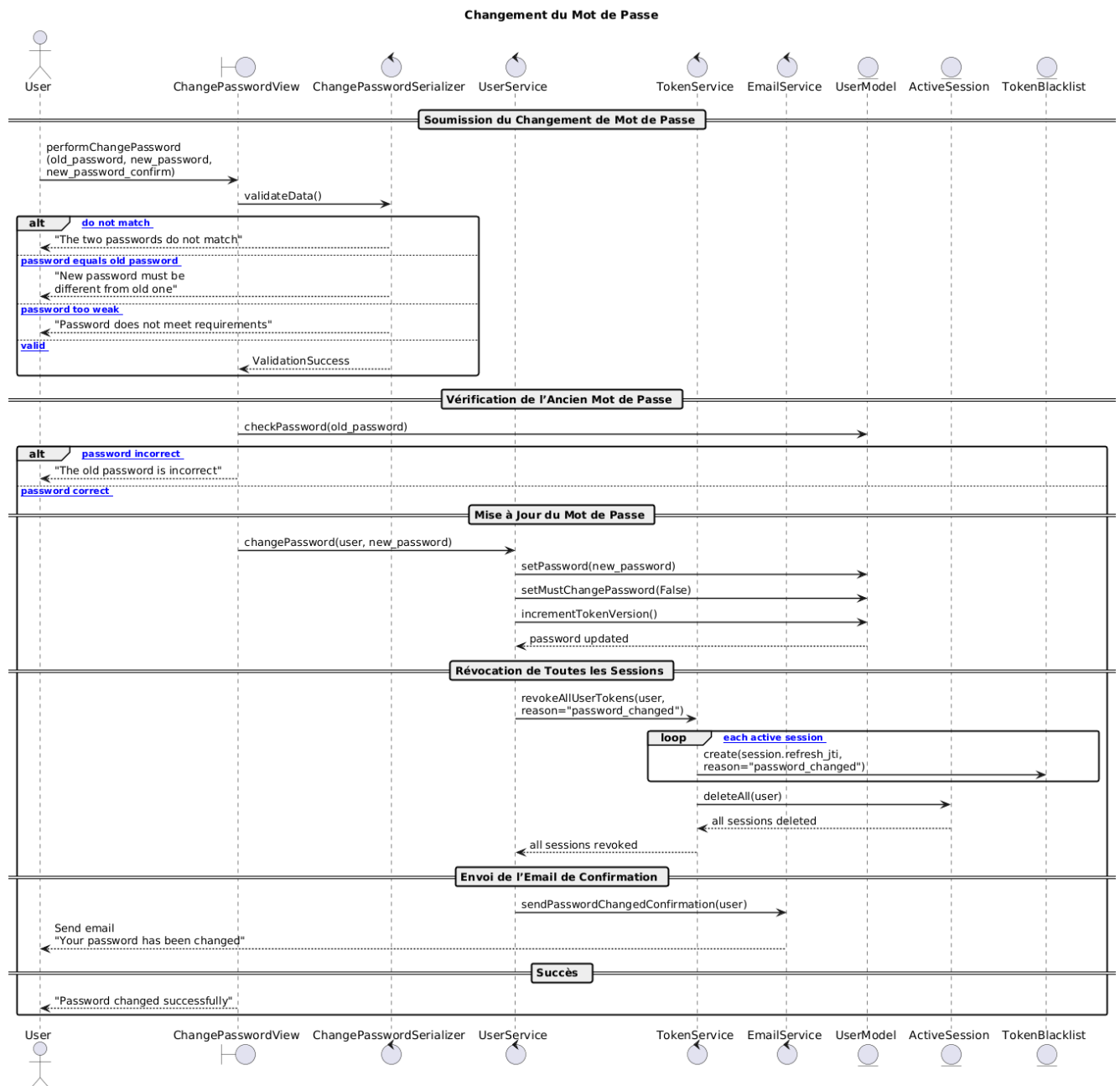
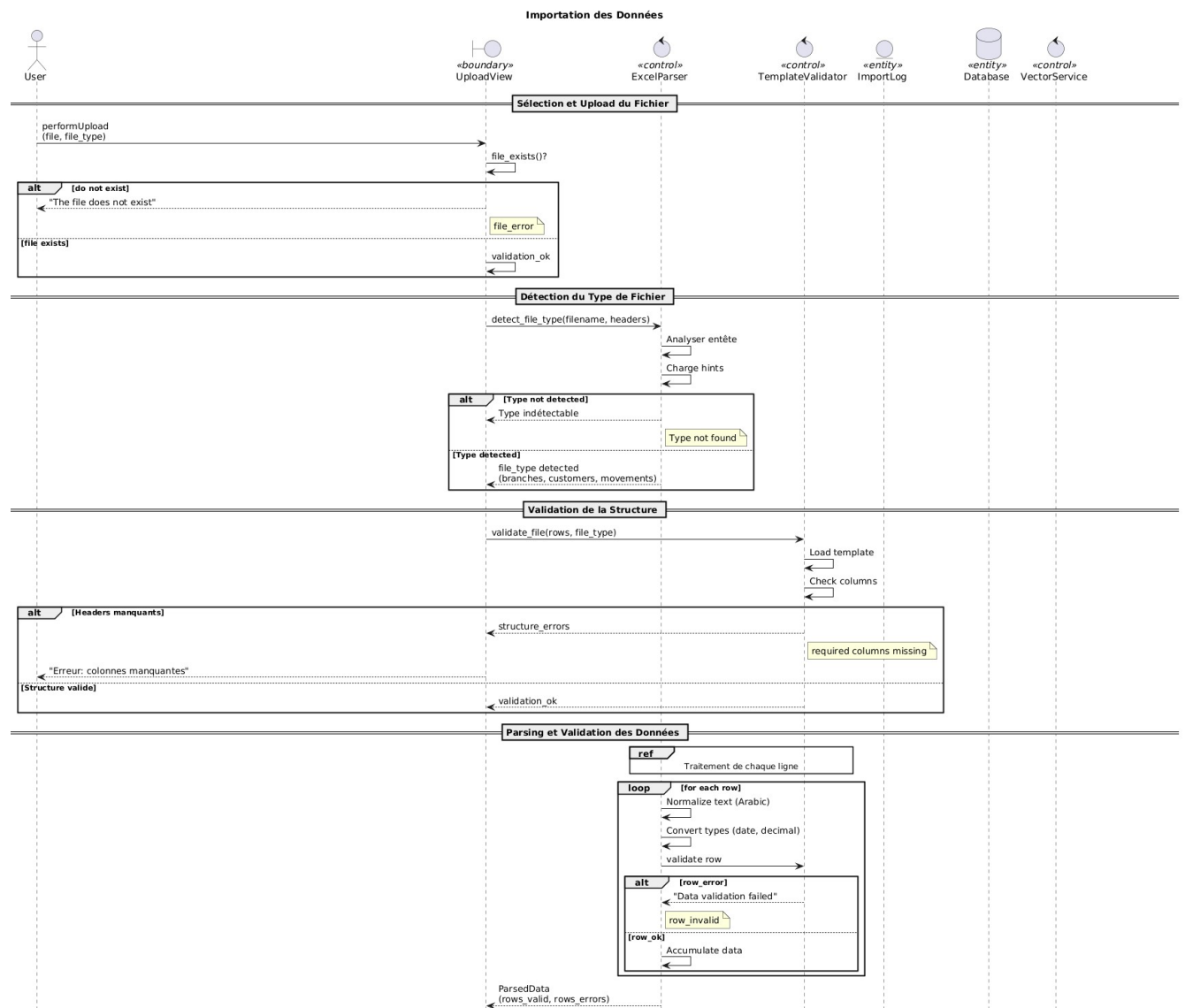


FIG. 4.4: Diagramme de séquence de conception — Changement de mot de passe

Cette figure représente les interactions internes lors du processus d'importation de données Excel.



Suite page suivante

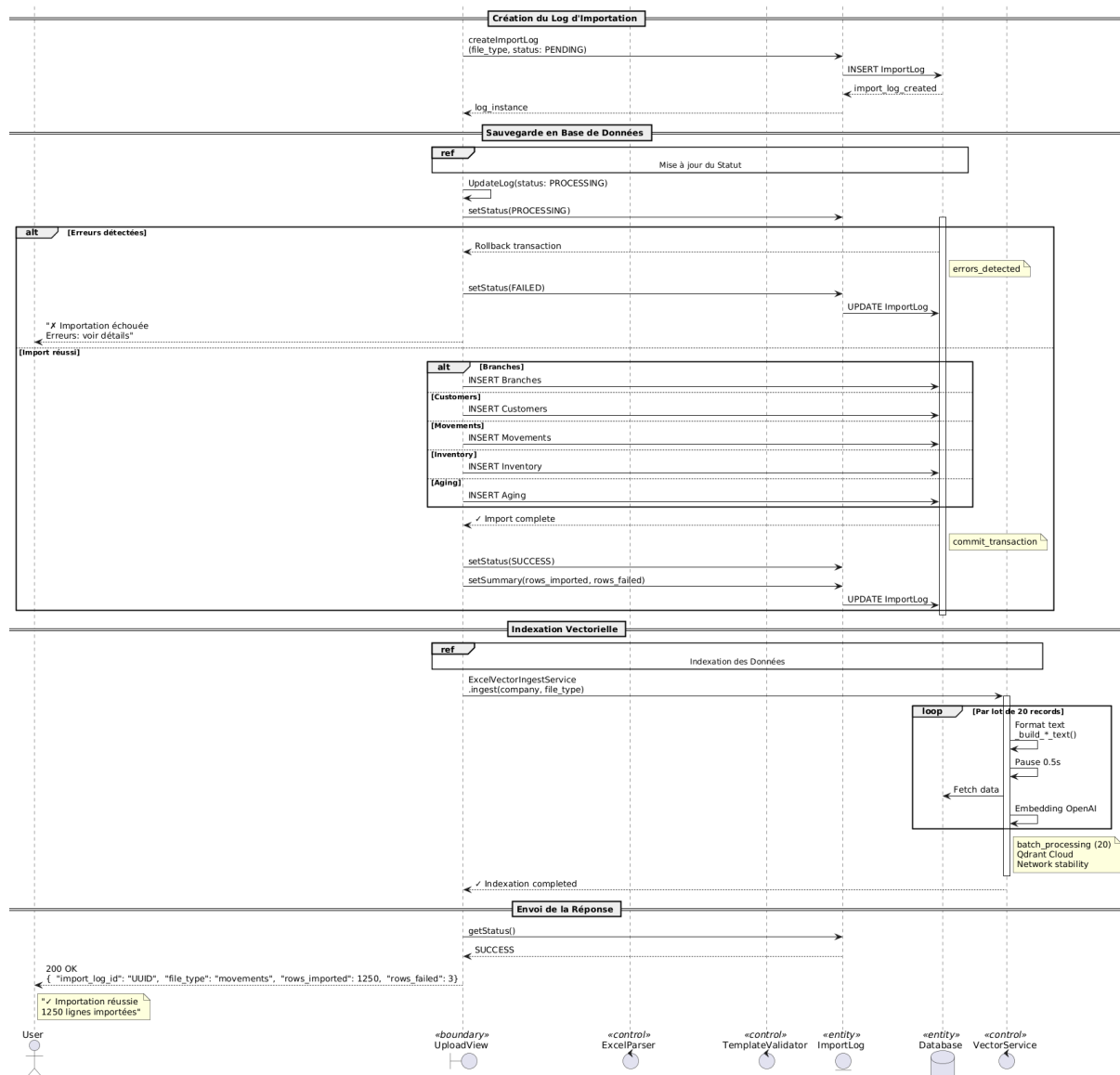


FIG. 4.5: Diagramme de séquence de conception — Importation de données Excel

4.3.4.3 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité ci-après décrivent les flux métier des principaux cas d'utilisation du sprint.

La figure représente le flux de gestion des permissions utilisateurs.

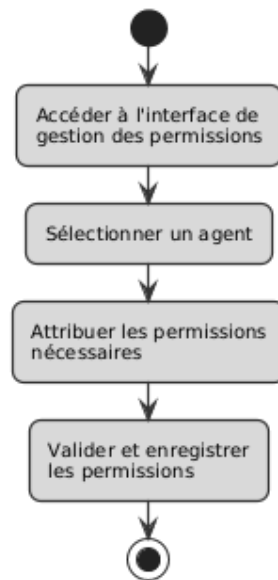
Gestion des permissions utilisateur

FIG. 4.6: Diagramme d'activité — Gestion des permissions utilisateur

4.3.4.4 Diagrammes d'état de transition

Les diagrammes d'état de transition ci-dessous modélisent les cycles de vie des entités principales impliquées dans les fonctionnalités de ce sprint.

La figure décrit les états successifs pour le processus de réinitialisation du mot de passe.

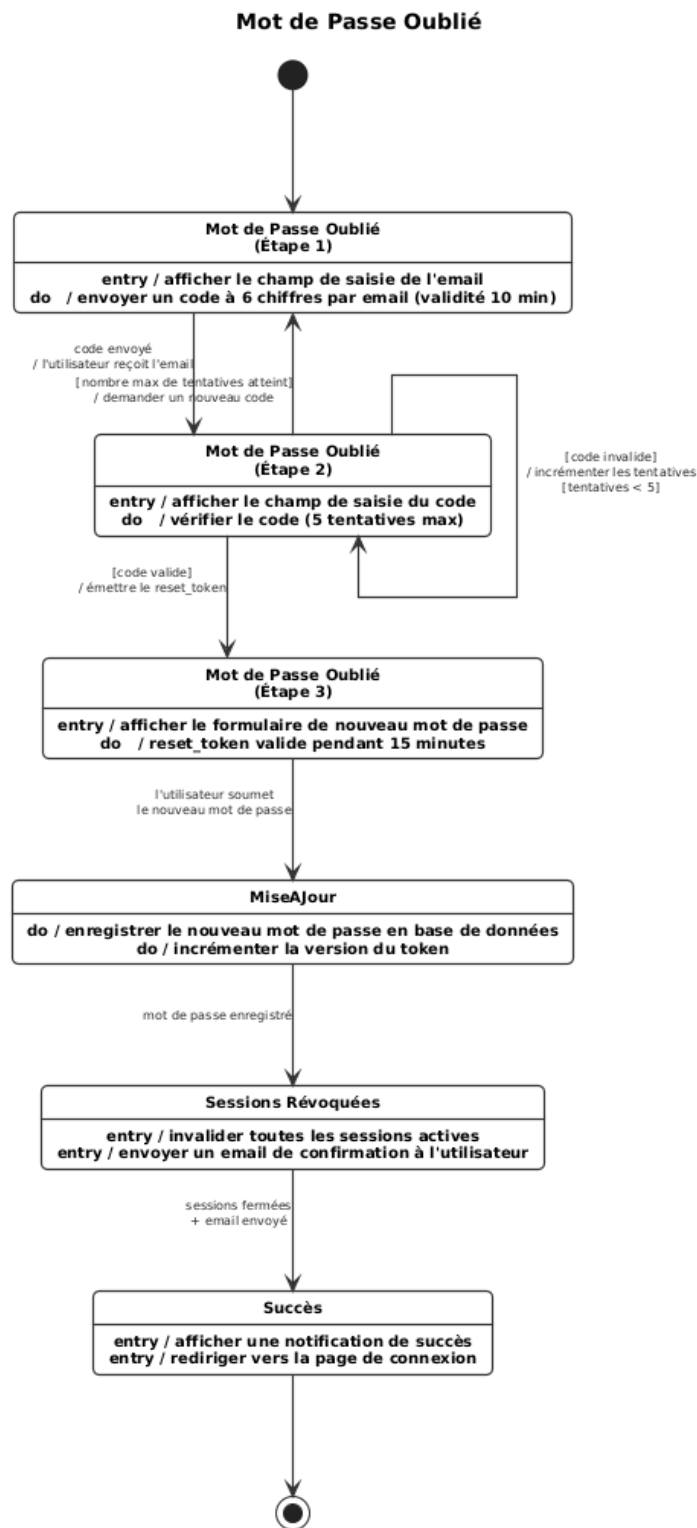


FIG. 4.7: Diagramme d'état de transition — Oublier mot de passe

4.3.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 1, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint, cette réunion avait pour objectif de présenter les fonctionnalités développées au cours de l'itération, de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des user stories planifiées pour ce sprint ont été développées et présentées lors de la démonstration. Les fonctionnalités suivantes ont été exposées aux parties prenantes :

- **Authentification et gestion de session** : démonstration du processus de connexion, de déconnexion et de changement de mot de passe par un agent, avec gestion des cas d'erreur et sécurisation des sessions.
- **Gestion des comptes utilisateurs** : présentation des fonctionnalités permettant à un manager de créer, modifier, supprimer et réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur, ainsi que la gestion des permissions associées.
- **Accès et inscription au système** : démonstration du formulaire d'inscription manager, du processus de vérification d'identité par email, ainsi que des fonctionnalités de suspension et de réactivation de compte par un administrateur.
- **Importation des données** : présentation de l'interface d'import de fichiers Excel vers la base de données, ainsi que la fonctionnalité de téléchargement de templates de données.
- **Configuration du système** : démonstration de l'interface de configuration des paramètres système accessible au manager.

Résultats et validation

À l'issue de la démonstration, les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Les user stories du Sprint 1 ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 1

- User stories planifiées : 16
- User stories complétées : 16
- Story points réalisés : 18
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

4.3.6 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 1.

Les captures d'écran suivantes montrent les écrans d'authentification, de gestion des utilisateurs et d'importation des données.

L'interface ci-dessous présente l'écran de connexion au système, utilisé par les utilisateurs pour s'authentifier de manière sécurisée.

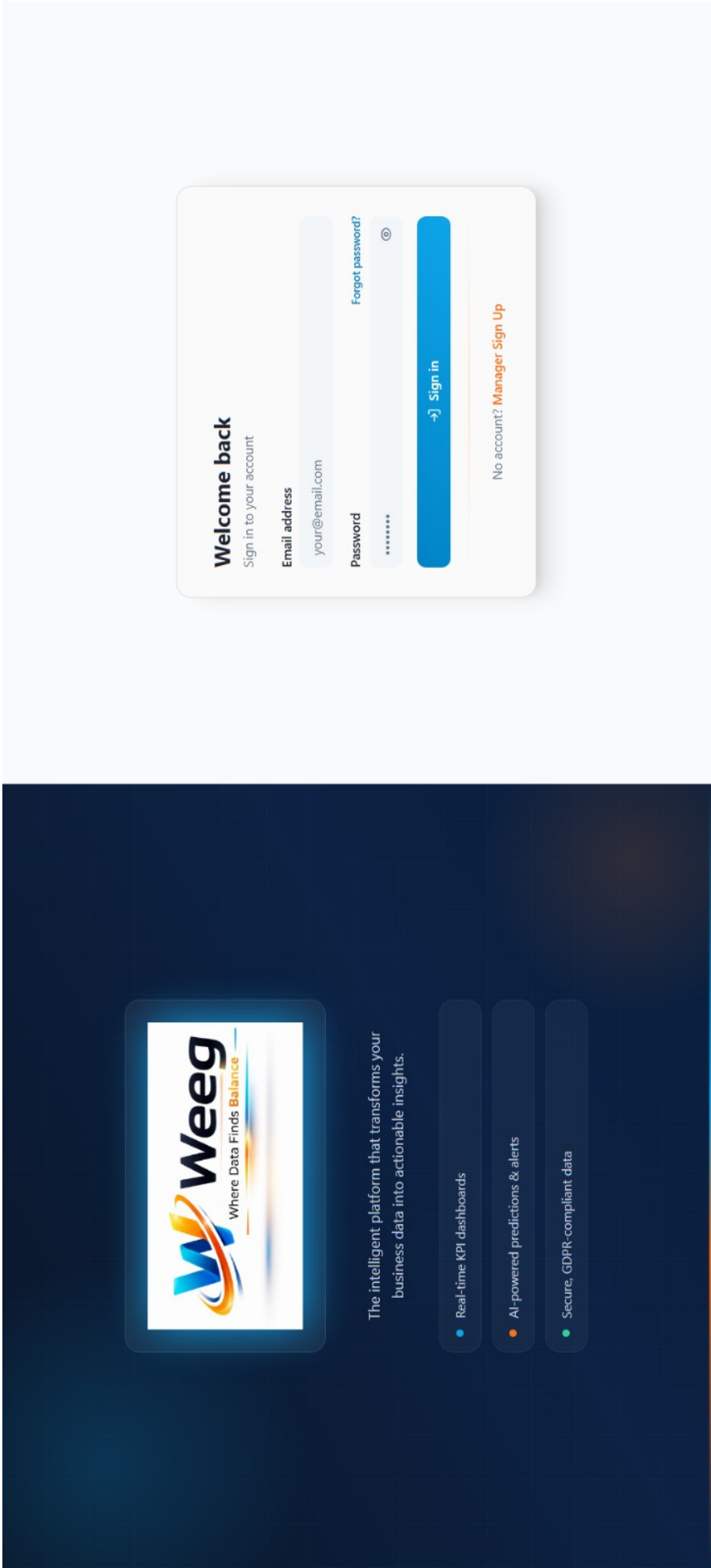


FIG. 4.8: Interface de connexion au système

L'interface ci-dessous illustre le formulaire d'inscription du manager, permettant de soumettre une demande d'accès à la plateforme.

The image shows a web form titled "Create your account" for "Manager access - Pending administrator approval". The form is divided into four steps: 1. IDENTITY, 2. CONTACT, 3. COMPANY, and 4. SECURITY. At the top right, there is a link for "ALREADY REGISTERED? Sign in".

1 IDENTITY

FIRST NAME * LAST NAME *

2 CONTACT

EMAIL * PHONE

3 COMPANY

COMPANY NAME *

If the company already exists, you will be linked to it.

BUSINESS ACTIVITY *

COUNTRY * CITY *

CURRENT ERP / SOFTWARE (optional)

The software currently used to manage your business (accounting, inventory, etc.)

4 SECURITY

PASSWORD * CONFIRM PASSWORD *

☒ Manager access — reviewed by an admin before activation.

FIG. 4.9: Interface d'inscription (demande d'accès Manager)

L'interface ci-dessous montre le formulaire de création d'un compte agent, destiné au manager pour gérer les membres de son équipe.

Create Agent Account

×

Create an agent account for your company. The agent will be automatically linked to your company.

Company

iset bizerte

Automatically inherited

Full name *

Email address *

Agent name

agent@company.com

Temporary password

Leave blank for default password

Default: Agent@123456

Quick selection:

Default agent

Select all

Clear all

Permissions (13 selected)

Select the permissions granted to this agent in the system

Cancel

Create agent account

FIG. 4.10: Interface de création de compte Agent

L'interface ci-dessous présente la liste des comptes utilisateurs, permettant au manager de consulter et d'administrer les accès.

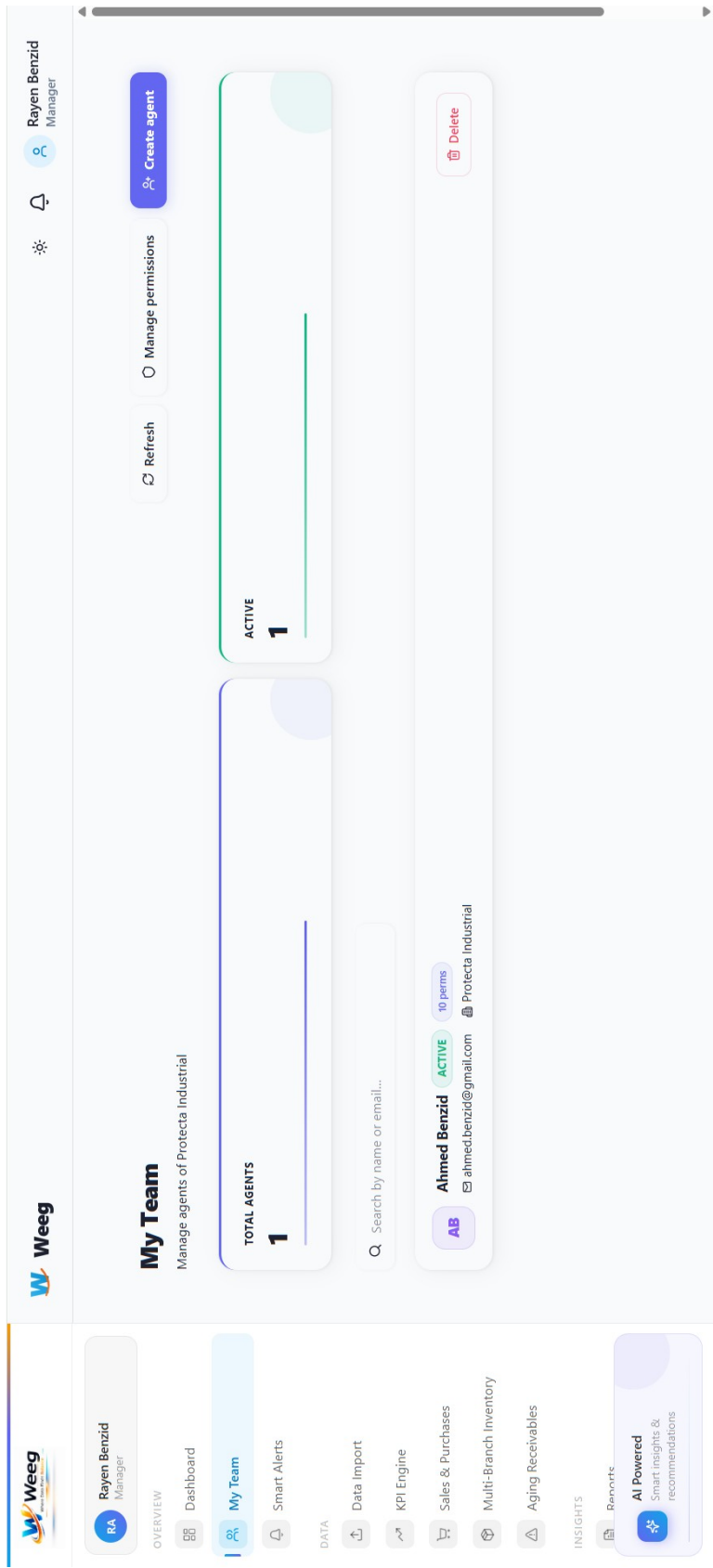


FIG. 4.11: Interface de gestion des comptes utilisateurs

L'interface ci-dessous illustre l'interface d'importation des données, utilisée pour charger les fichiers Excel dans le système.

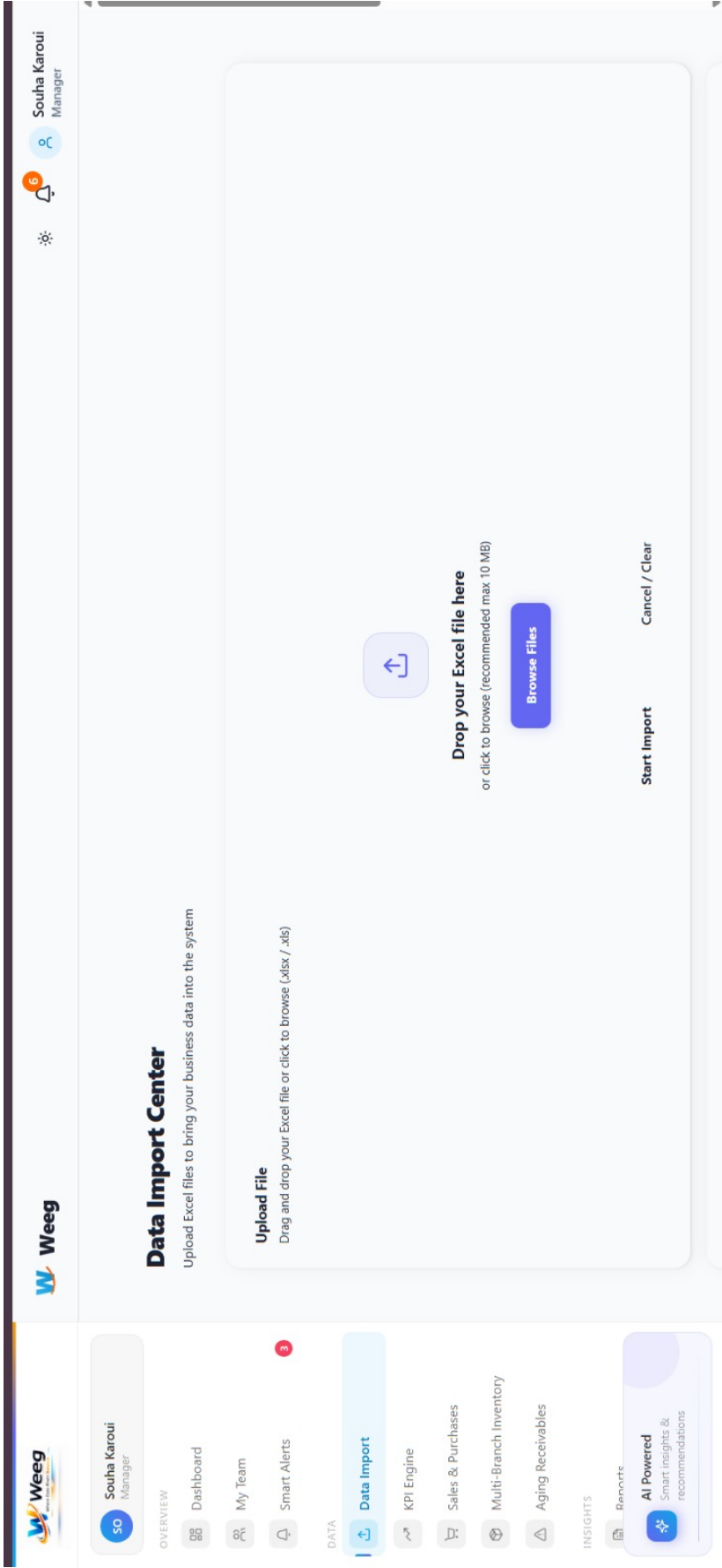


FIG. 4.12: Interface d'importation des fichiers Excel

4.3.7 Sprint Retrospective

Suite à la revue de sprint, nous avons tenu une réunion de rétrospective pour explorer les moyens d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre application.

- **Ce qui s'est bien passé** : Une bonne intégration avec l'équipe FASI.
- **Ce qui n'est pas bien passé** : Difficulté avec la préparation de l'environnement de développement.

4.4 Sprint 2 : Fonctionnalités Agent et Manager

4.4.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Agent & Manager Functionalities

Période : 10 mars – 1^{er} avril 2026

Objectif principal : Développer l'intégralité des fonctionnalités analytiques et de reporting accessibles aux agents et aux managers. Ce sprint exploite les données importées en base lors du sprint précédent pour produire des KPIs calculés, des graphiques dynamiques et des vues filtrables couvrant les ventes, les stocks, les crédits clients et la politique d'approvisionnement.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre :

- au Système de calculer automatiquement les KPIs à partir des données importées (créances, mouvements, inventaire) ;
- au Système de transformer les données brutes en graphiques interactifs (histogrammes, courbes, etc.) ;
- au Système de générer des graphiques dynamiques mis à jour selon les filtres actifs ;
- à un Agent de filtrer les tableaux de bord selon des critères de date, branche et catégorie ;
- à un Agent de consulter les rapports et les KPIs depuis un tableau de bord centralisé ;
- à un Agent de consulter l'historique des paiements clients et les créances par ancienneté ;
- à un Agent de vérifier la disponibilité des produits en stock par branche ;
- à un Agent de comparer les performances commerciales sur différentes périodes ;
- à un Agent de générer des rapports et de les exporter (PDF / Excel).

4.4.2 Sprint Backlog

Le second sprint couvre la période du 10 mars au 1^{er} avril 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories et des tâches planifiées pour cette itération.

TAB. 4.5: Sprint Backlog — Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-31	En tant que système, je peux calculer les KPIs	Conception et implémentation du système KPI	3
US-33	En tant que système, je peux transformer les données brutes en graphiques	Implémentation de la transformation de données	2.5
US-32	En tant que système, je peux générer des graphiques	Génération des graphiques KPI	2
US-15	En tant qu'agent, je peux filtrer les données	Implémentation des filtres	1
US-8	En tant qu'agent, je peux consulter les rapports et les KPIs	Consultation des rapports et KPIs	1.5
US-6	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des paiements clients	Consultation de l'historique des paiements	1.5
US-10	En tant qu'agent, je peux vérifier la disponibilité des produits	Vérification de la disponibilité des produits	1
US-16	En tant qu'agent, je peux générer des rapports	Génération et impression de rapports	3.5
US-19	En tant qu'agent, je peux exporter des rapports	Export des rapports	2
US-17	En tant que manager, je peux comparer les performances sur différentes périodes	Comparaison des performances	2
Total story points			20

4.4.3 Analyse du sprint

4.4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 2 implique deux acteurs principaux : l'Agent et le Manager ainsi qu'un acteur secondaire, le Système, qui assure les calculs automatiques en arrière-plan. Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des interactions couvertes par ce sprint.

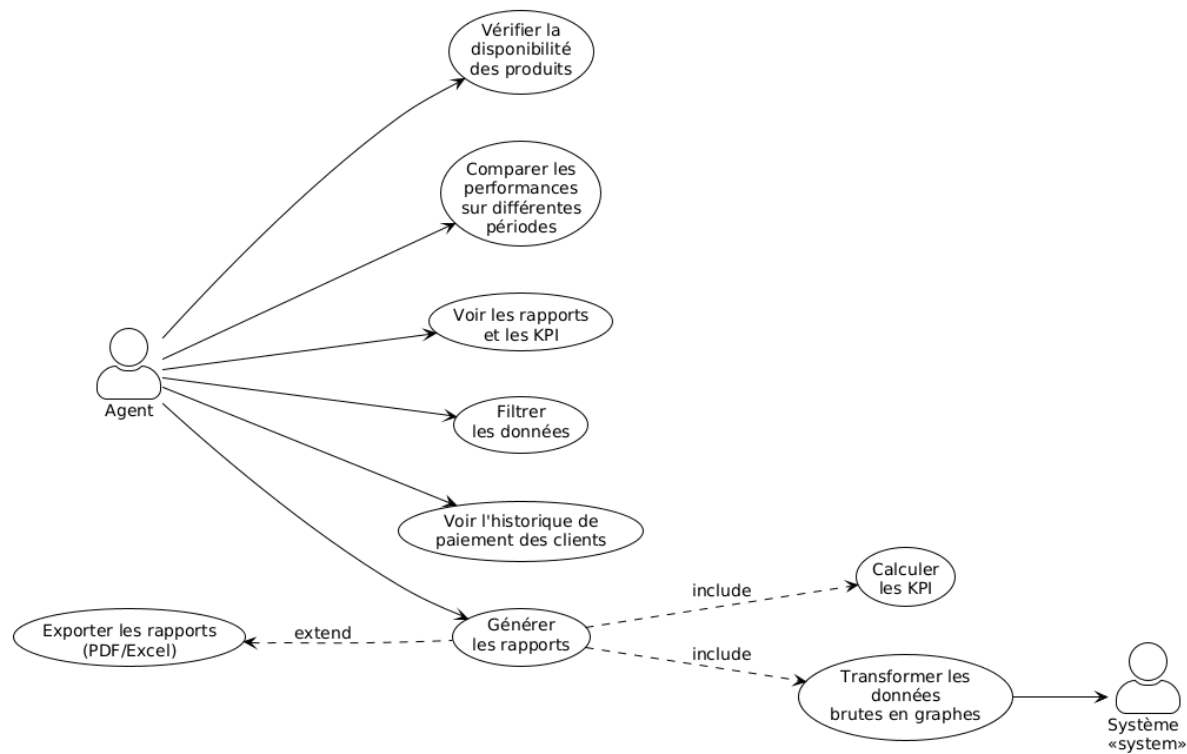


FIG. 4.13: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 2

4.4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

TAB. 4.6: Cas d'utilisation : Calculer les KPIs

Cas d'utilisation : Calculer les KPIs	
Cas d'utilisation	Calculer les KPIs
Acteur	Manager / Agent
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Les données Excel ont été importées.
Post-condition	Les KPIs sont calculés et affichés dans le tableau de bord.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page KPI Engine. 2. Le système charge les données disponibles (ventes, achats, créances, stock). 3. L'utilisateur sélectionne une période (dernier mois, 3 / 6 / 12 mois, année en cours). 4. L'utilisateur applique éventuellement un filtre par branche. 5. Le système calcule et affiche l'ensemble des KPIs correspondant aux paramètres sélectionnés. 6. Le système signale en rouge les KPIs en dessous des seuils cibles. 7. L'utilisateur clique sur Actualiser pour recalculer avec les dernières données.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Calculer les KPIs (suite)	
Scénario alternatif	3a. Aucune transaction n'existe pour la période sélectionnée. 3.1 Le système affiche les graphiques vides avec le message « Aucune donnée disponible ». 3.2 L'utilisateur choisit une autre période — retour à l'étape 3. 5a. Le calcul échoue (erreur serveur ou données manquantes). 5.1 Le système affiche un message d'erreur. 5.2 L'utilisateur clique sur Réessayer — retour à l'étape 5.

TAB. 4.7: Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques

Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques	
Cas d'utilisation	Transformer les données en graphiques
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté. Les données (transactions, créances, stock) sont disponibles dans le système.
Post-condition	Des graphiques interactifs sont affichés : histogrammes, graphiques en aires, courbes et camemberts.
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre une page du tableau de bord (KPI, Créances ou Rapport). 2. Le système récupère les données agrégées selon les filtres actifs (période, branche). 3. Le système transforme les données brutes en séries de graphiques. 4. Le système sélectionne et affiche le type de graphique le plus adapté à chaque indicateur. 5. Chaque graphique dispose d'une infobulle au survol affichant les valeurs exactes. 6. L'utilisateur modifie un filtre (période, branche, niveau de risque). 7. Le système actualise automatiquement tous les graphiques.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques (suite)	
Scénario alternatif	2a. Aucune donnée ne correspond aux filtres sélectionnés.
	2.1 Le système affiche une zone vide avec le message « Aucune donnée disponible ».
	2.2 L'utilisateur ajuste les filtres — retour à l'étape 2.
	3a. La récupération des données échoue (erreur réseau).
	3.1 Le système affiche un indicateur de chargement puis un message d'erreur.
	3.2 L'utilisateur recharge la page — retour à l'étape 1.

TAB. 4.8: Cas d'utilisation : Générer un rapport

Cas d'utilisation : Générer un rapport	
Cas d'utilisation	Générer un rapport
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté. Les données sont disponibles et les KPIs sont calculés.
Post-condition	Un rapport complet est affiché à l'écran. Le Manager peut l'imprimer au format PDF (A4 paysage).
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Rapports. 2. Le système affiche les types de rapports disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne un type de rapport et clique sur Générer. 4. Le système charge les données et les KPIs nécessaires. 5. Le système génère et affiche le rapport avec les graphiques, tableaux et indicateurs. 6. L'utilisateur peut modifier les filtres (date, période) pour actualiser le contenu. 7. L'utilisateur clique sur Imprimer. 8. Le système génère une page de couverture avec les informations clés du rapport. 9. Le système ouvre la boîte de dialogue d'impression. 10. Le navigateur imprime le document en A4 paysage avec sauts de page entre les sections.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Générer un rapport (suite)	
Scénario alternatif	4a. Aucune donnée de créances n'est disponible pour la date sélectionnée. 4.1 Le système affiche un message d'erreur avec un bouton Réessayer. 4.2 L'utilisateur clique sur Réessayer — retour à l'étape 4.
	6a. La date sélectionnée ne contient aucune donnée. 6.1 Le système affiche un rapport vide avec le message « Aucune donnée disponible ». 6.2 L'utilisateur choisit une autre date — retour à l'étape 5.
	9a. Le Manager annule l'impression. 9.1 La fenêtre d'impression se ferme. 9.2 Le rapport reste visible ; l'utilisateur peut relancer l'impression depuis l'étape 7.

4.4.4 Conception du sprint

4.4.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous présente les entités métier, leurs attributs et leurs relations pour les fonctionnalités analytiques du Sprint 2.

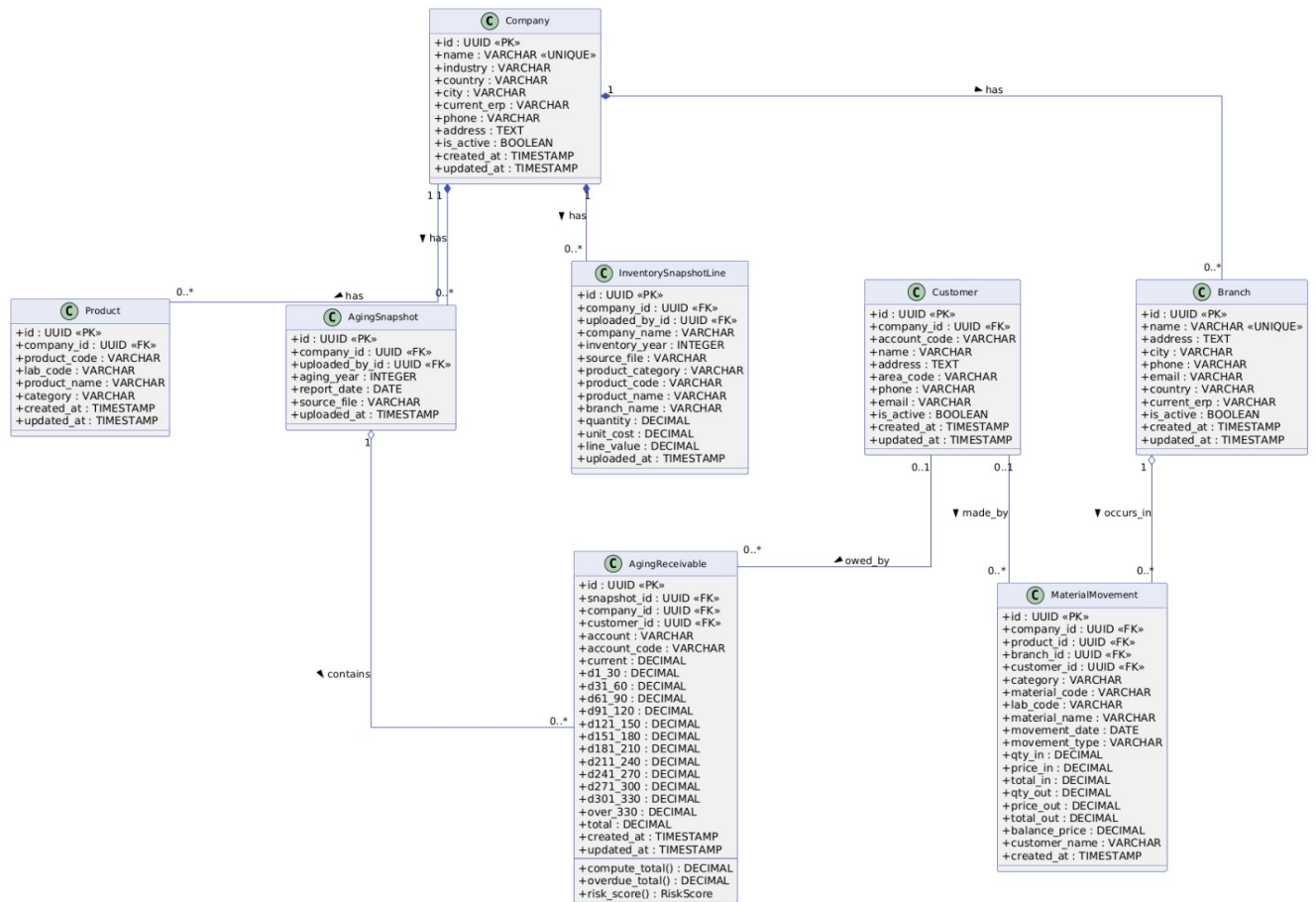


FIG. 4.14: Diagramme de classes — Sprint 2

4.4.4.2 Diagrammes de séquence de conception

Le diagramme ci-dessous illustre les interactions internes entre les composants lors du calcul des KPIs.

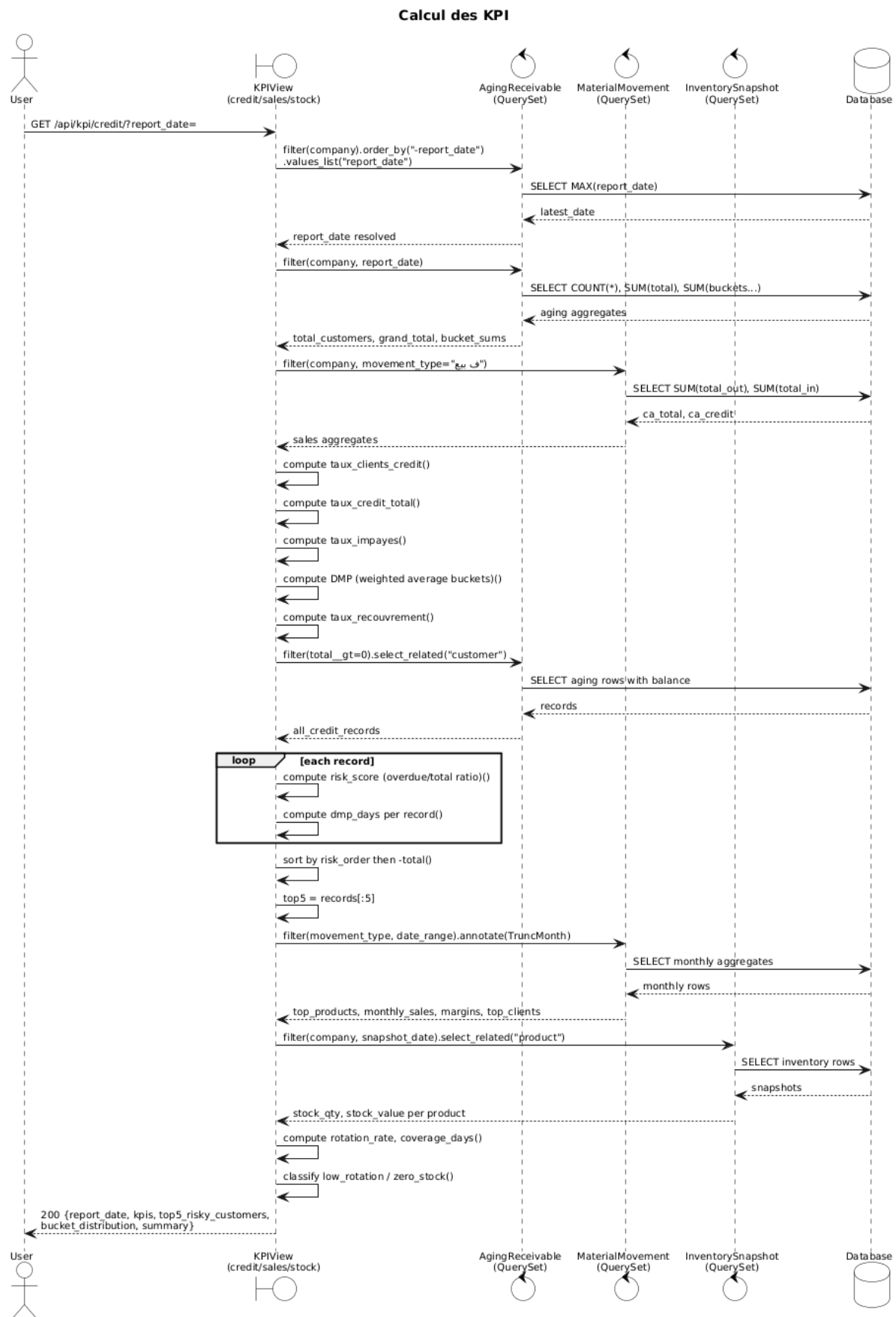


FIG. 4.15: Diagramme de séquence de conception — Calculer les KPIs

Le diagramme ci-dessous détaille les interactions internes lors de la transformation des données brutes en représentations graphiques.

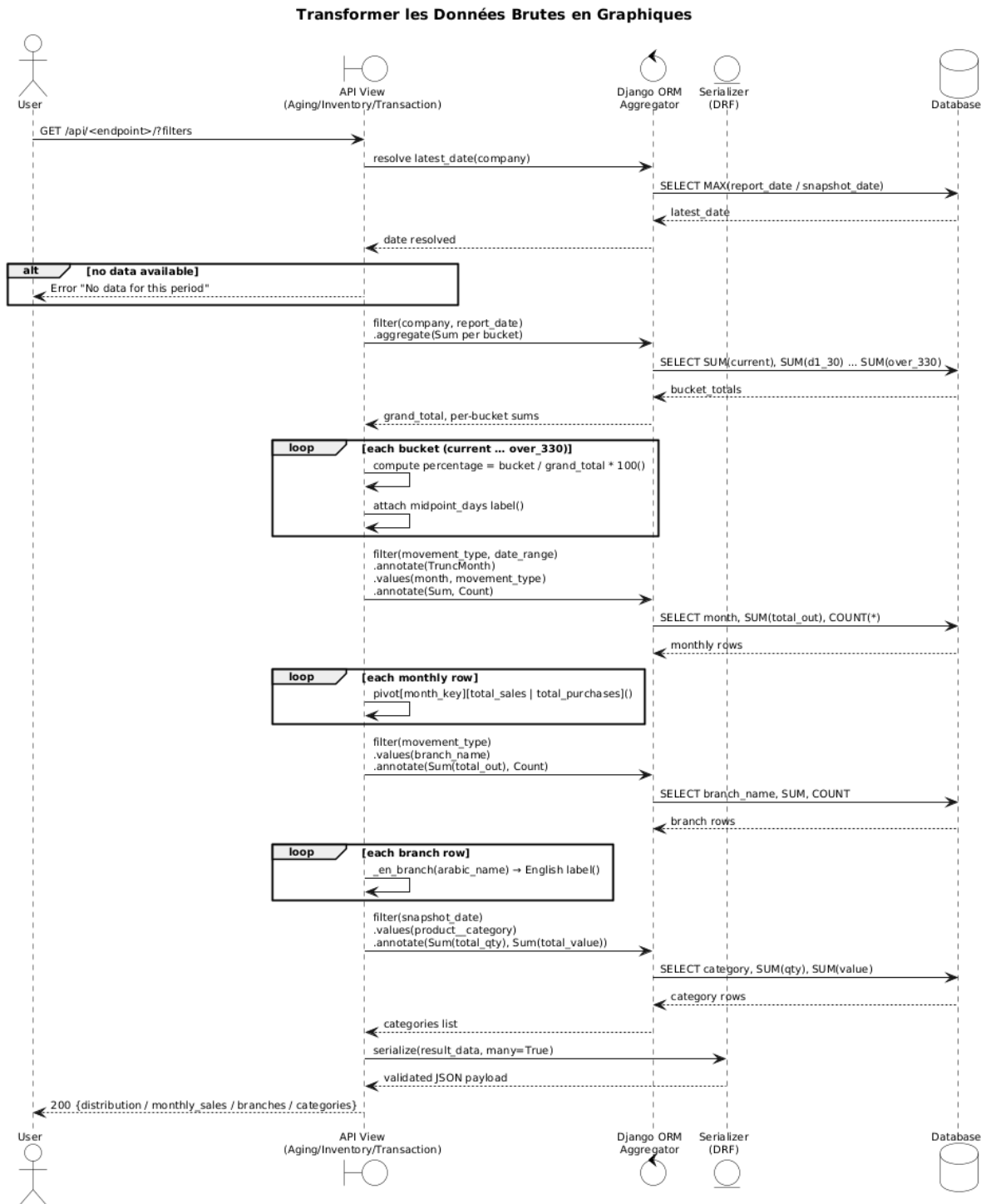


FIG. 4.16: Diagramme de séquence de conception — Transformer les données en graphiques

4.4.4.3 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité ci-dessous décrit le flux du processus de génération d'un rapport analytique.

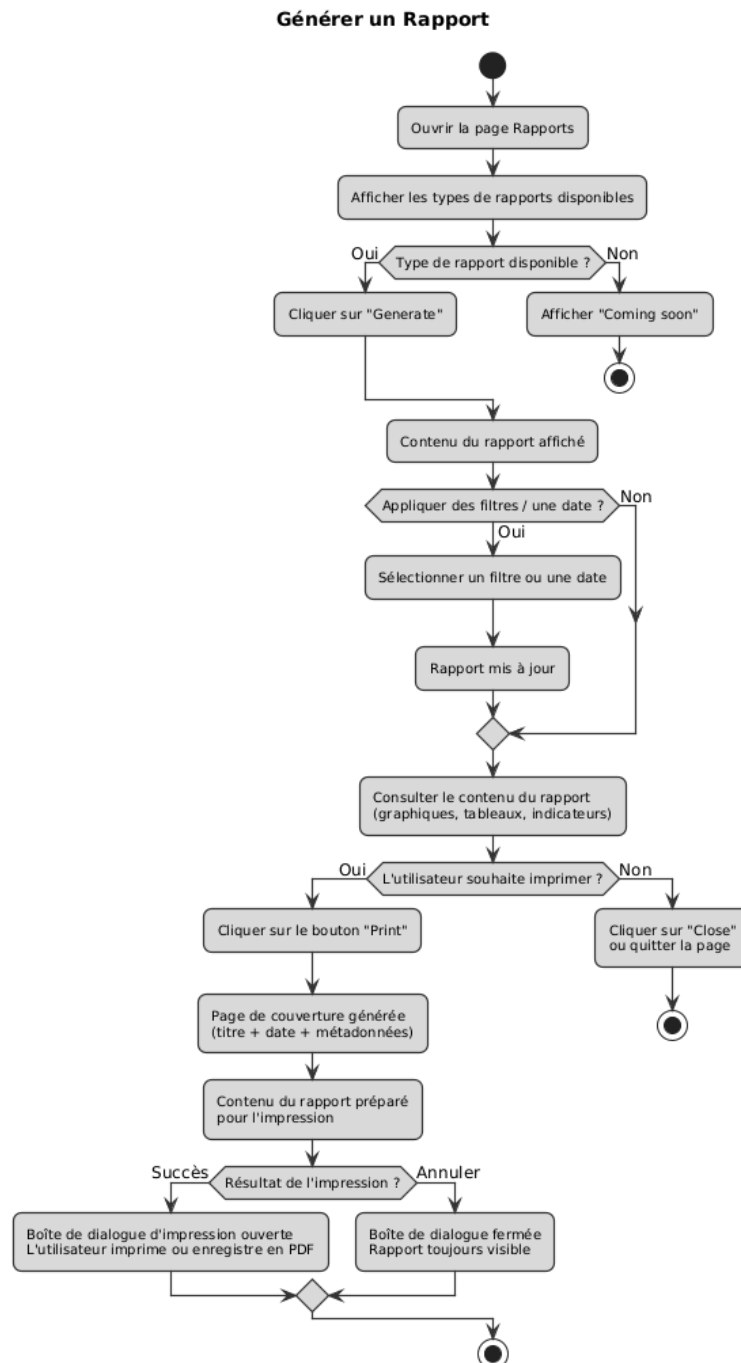


FIG. 4.17: Diagramme d'activité — Générer un rapport

4.4.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 2, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint. Cette réunion avait pour objectif de présenter les fonctionnalités analytiques développées au cours de l'itération et de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des user stories planifiées pour ce sprint ont été développées et présentées lors de la démonstration. Les fonctionnalités suivantes ont été exposées aux parties prenantes :

- **Calcul des KPIs** : tableau de bord KPI avec les indicateurs de crédit, ventes, stock et approvisionnement calculés en temps réel, avec signalement des KPIs hors seuil.
- **Transformation des données en graphiques** : graphiques dynamiques mis à jour automatiquement lors de la modification des filtres (période, branche, catégorie).
- **Génération de rapports** : page Rapports avec sélection du type de rapport, filtres date et période, et impression en PDF avec page de couverture générée automatiquement.
- **Filtrage des tableaux de bord** : filtres multi-critères appliqués en temps réel sur l'ensemble des graphiques et indicateurs.
- **Consultation des créances clients** : vue Aging Receivables avec les buckets d'ancienneté, le score de risque par client et la distribution globale.
- **Vérification de la disponibilité produits** : vue Inventory avec répartition par branche, indicateurs de statut et filtres par catégorie.
- **Comparaison des performances** : calcul de l'évolution des ventes avec graphique de tendance mensuelle.

Résultats et validation

À l'issue de la démonstration, les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Les user stories du Sprint 2 ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 2

- User stories planifiées : 10
- User stories complétées : 10
- Story points réalisés : 20
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

4.4.6 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 2. Les captures ci-dessous illustrent les écrans de suivi analytique, de consultation des KPIs et de génération des rapports.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord principal, offrant une vue synthétique des indicateurs de performance du système.

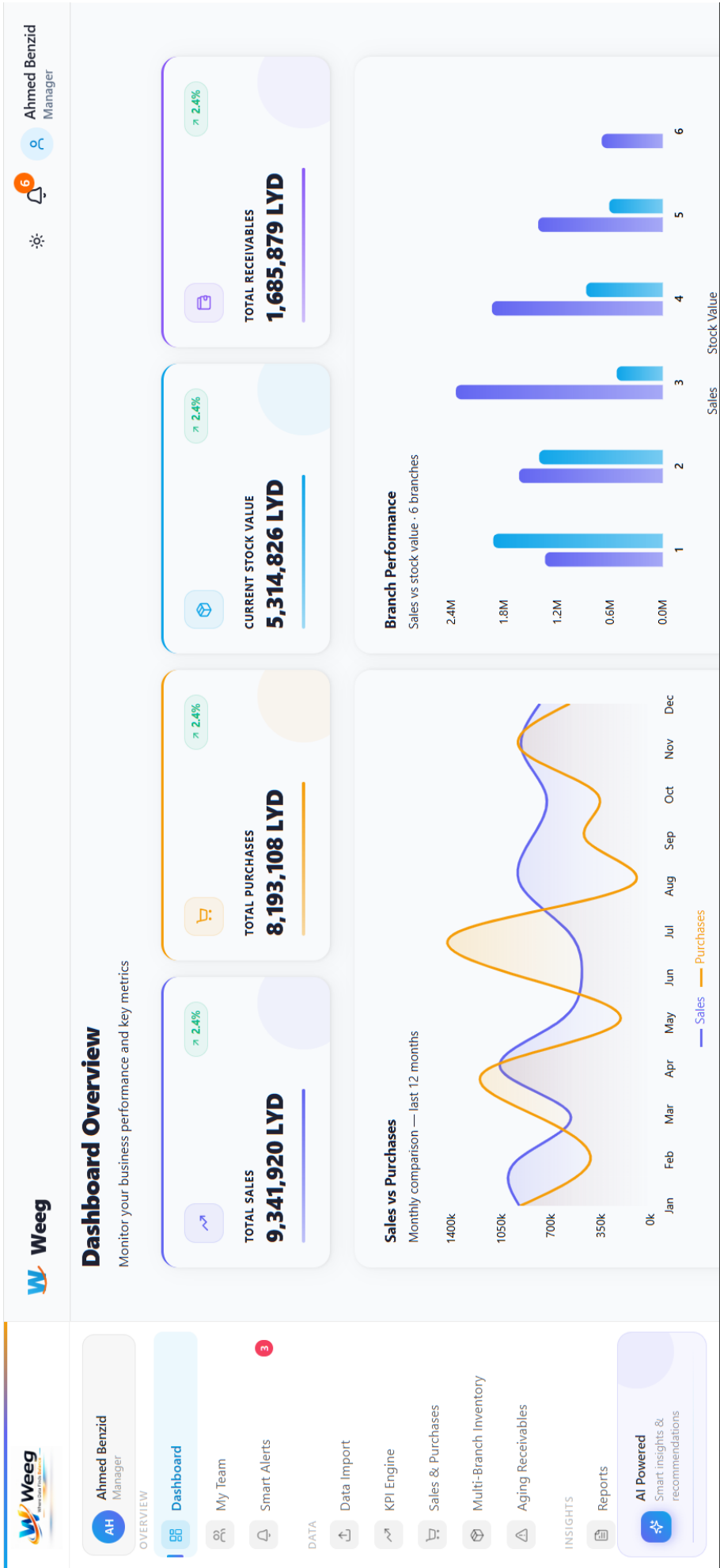


FIG. 4.18: Tableau de bord principal

L'interface ci-dessous montre la page des KPIs, dédiée à la consultation détaillée des indicateurs clés du système.

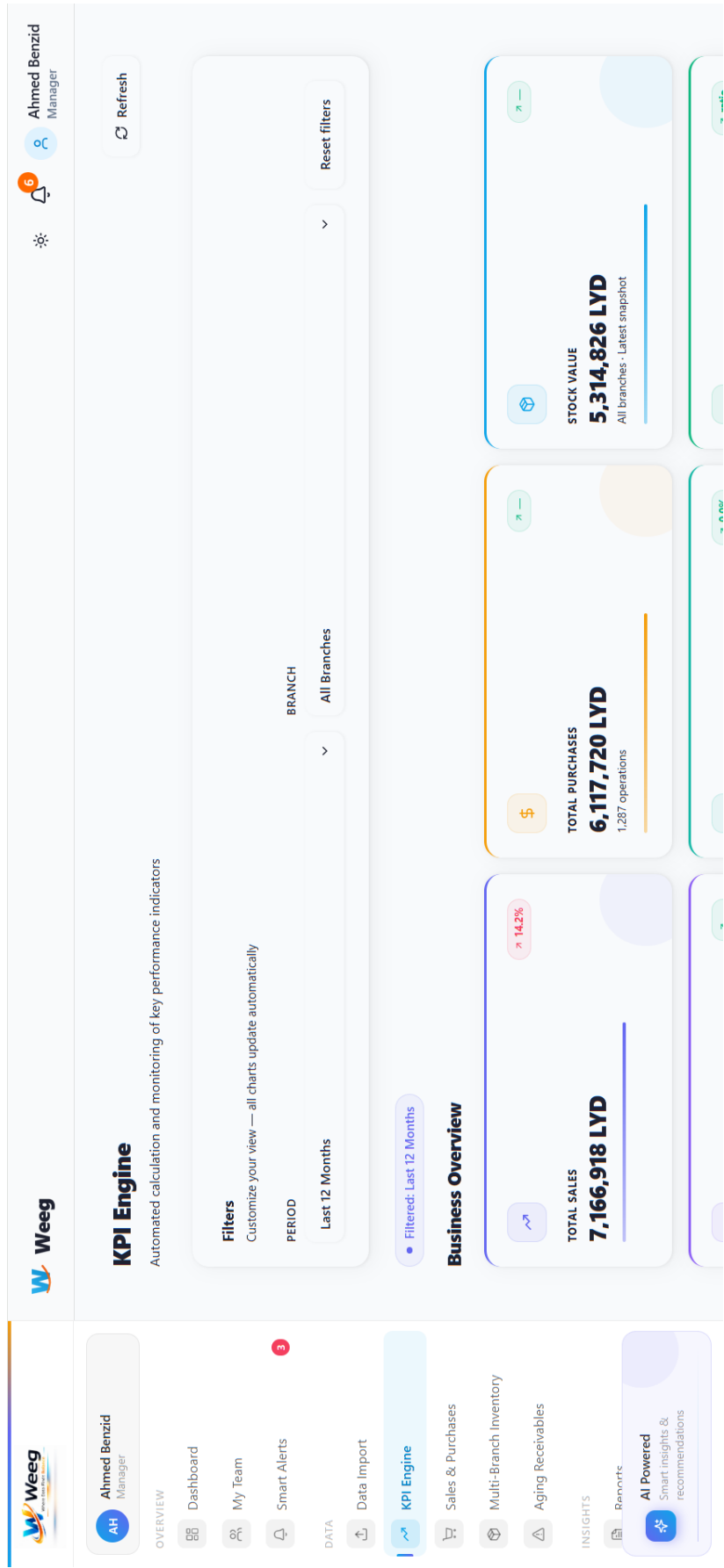


FIG. 4.19: Interface de consultation des KPIs

L'interface ci-dessous présente la section KPI dédiée au stock, permettant d'analyser l'état des marchandises et leur taux de rotation.



FIG. 4.20: Section KPI du stock

L'interface ci-dessous présente la balance par client, utile pour évaluer la situation financière et le crédit accordé.

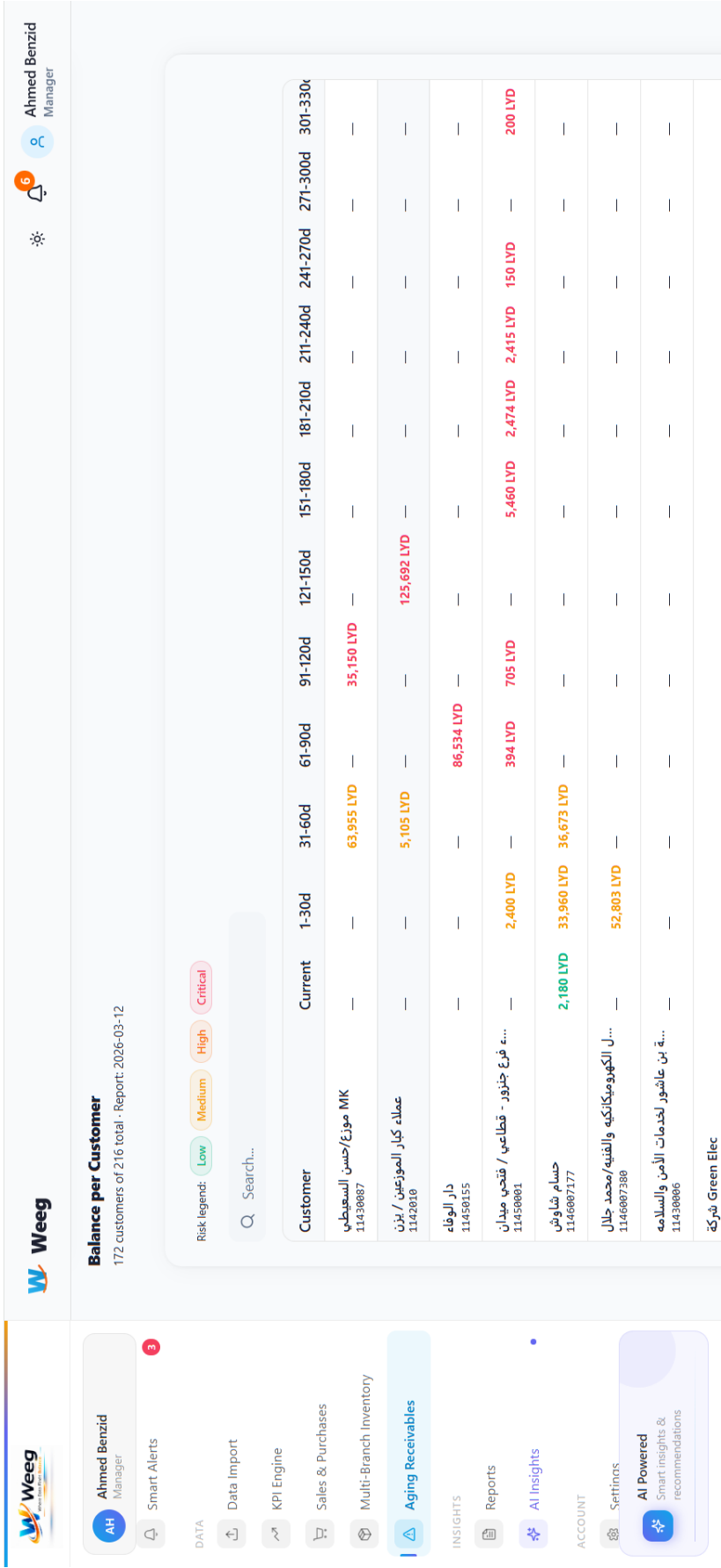


FIG. 4.21: Vue des soldes par client

L'interface ci-dessous illustre l'écran de génération des rapports, permettant à l'utilisateur d'exporter les analyses sous forme de documents.



FIG. 4.22: Interface de génération des rapports

4.4.7 Sprint Retrospective

Suite à la revue de sprint, nous avons tenu une réunion de rétrospective pour explorer les moyens d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre application.

- **Ce qui s'est bien passé** : Le sprint s'est terminé avec succès. L'intégralité des 10 user stories planifiées a été complétée dans les délais impartis.
- **Points d'amélioration** : Aucun point bloquant identifié durant ce sprint. L'équipe a respecté les délais et livré toutes les fonctionnalités conformément aux critères d'acceptation.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté les étapes de conception et de réalisation des deux premiers sprints du projet WEEG. Grâce à l'organisation Scrum, l'ensemble des fonctionnalités planifiées ont été livrées conformément aux estimations prévues. Ces sprints constituent ainsi la couche analytique et décisionnelle de la plateforme, offrant aux utilisateurs une vision complète et exploitable de leurs données métier.

Chapitre 5

Release 2

5.1 Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme WEEG, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum afin de garantir une livraison incrémentale, itérative et de qualité. Ce chapitre présente de manière détaillée la réalisation des Sprints 3 et 4 du projet, constituant ensemble la Release 2. Il expose l'ensemble du cycle de vie Scrum, depuis la planification jusqu'à la rétrospective, en passant par les phases de conception et d'implémentation. Ces deux sprints représentent le cœur de la valeur ajoutée de l'application, en introduisant les fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle. Le Sprint 3 est principalement dédié au développement des modules d'analyse intelligente, notamment : l'analyse des KPIs basée sur le volume de données, la détection des anomalies, l'identification des tendances saisonnières, la prédiction du churn client, la suggestion d'optimisation du stock, ainsi que la génération de prédictions et recommandations. Le Sprint 4 vient compléter et renforcer ces fonctionnalités en intégrant le système d'alertes et de notifications intelligentes, le développement de l'application mobile React Native et le déploiement complet de la plateforme sur une infrastructure cloud en production.

5.2 Organisation du sprint

La Release 2 est composée de deux sprints de durée fixe, chacun visant à livrer un ensemble cohérent de fonctionnalités testables et déployables.

- **Sprints couverts dans cette Release :**
 - **Sprint 3** : Analyse intelligente — développement du moteur d'intelligence artificielle et des fonctionnalités d'analyse avancée
 - **Sprint 4** : Alertes, mobile et déploiement — système d'alertes, application mobile et déploiement en production

5.2.0.1 Cérémonies Agile

Cérémonie	Fréquence	Objectif
Sprint Planning	Début de sprint	Sélection et estimation des User Stories
Daily Standup	Quotidienne	Synchronisation de l'équipe
Sprint Review	Fin de sprint	Démonstration des fonctionnalités livrées
Sprint Retrospective	Fin de sprint	Amélioration continue du processus

Les outils utilisés sont identiques à la Release 1 :

- **Jira** : gestion du backlog et suivi des tickets
- **Git / GitHub** : versioning du code source
- **PlantUML** : modélisation des diagrammes UML
- **Django REST Framework**[11] : développement du backend
- **PostgreSQL** : base de données relationnelle

L'équipe utilise les **story points** pour estimer l'effort de chaque user story. L'échelle utilisée est basée sur la suite de Fibonacci : (0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 8 ...).

5.3 Sprint 3 : Analyse intelligente

5.3.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Analyse intelligente

Période : 2 avril – 23 avril 2026

Objectif principal : Développer et intégrer l'intégralité des modules d'analyse intelligente du système IA, en exploitant les données importées lors des sprints précédents. Ce sprint transforme la plateforme WEEG en un véritable système d'aide à la décision, capable de détecter les anomalies, d'identifier les tendances, de prédire les risques et de générer des recommandations actionnables.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre au module IA de :

- analyser les KPIs en fonction du volume de données et détecter automatiquement les variations significatives ;
- détecter automatiquement les anomalies dans les séries temporelles de revenus, transactions et clients ;
- identifier les tendances saisonnières des ventes et produire des indices de saisonnalité mensuels ;
- prédire le risque de churn des clients à crédit avec des actions de rétention personnalisées ;
- suggérer des stratégies d'optimisation du stock basées sur la classification ABC, le calcul de la quantité économique de commande (EOQ) et le point de réapprovisionnement ;
- générer des prédictions et recommandations décisionnelles via un modèle Holt-Winters avec intervalles de confiance Monte Carlo ;
- détecter les informations critiques multi-sources et produire un briefing exécutif de risque agrégé ;
- renforcer la capacité de prédiction de l'attrition (churn) client à travers un second scénario de modélisation complémentaire.

5.3.2 Sprint Backlog

Le troisième sprint couvre la période du 2 au 23 avril 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories planifiées pour cette itération.

TAB. 5.1: Sprint Backlog — Sprint 3 : Analyse intelligente

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-24	En tant que système, je peux analyser les KPIs en fonction du volume de données	Implémentation complète de l'analyse KPI basée sur le volume	2
US-25	En tant que système, je peux détecter les anomalies	Implémentation complète du module de détection d'anomalies	2.5
US-26	En tant que système, je peux identifier les tendances saisonnières	Implémentation complète de l'analyse saisonnière	3.5
US-28	En tant que système, je peux suggérer une optimisation du stock	Implémentation complète des recommandations d'optimisation	3
US-30	En tant que système, je peux générer des prédictions et des recommandations	Implémentation complète des prévisions et recommandations	3
US-35	En tant que système, je peux détecter les informations critiques	Implémentation complète du résumé des risques critiques	2
US-27	En tant que système, je peux prédire le churn client	Implémentation complète du scoring churn client	3
US-50	En tant que système, je peux prédire l'attrition (churn) des clients	Implémentation complète de la prédiction d'attrition client	2
Total story points			21

5.3.3 Analyse du sprint

5.3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des cas d'utilisation du Sprint 3, centré sur les fonctionnalités d'analyse intelligente par IA.

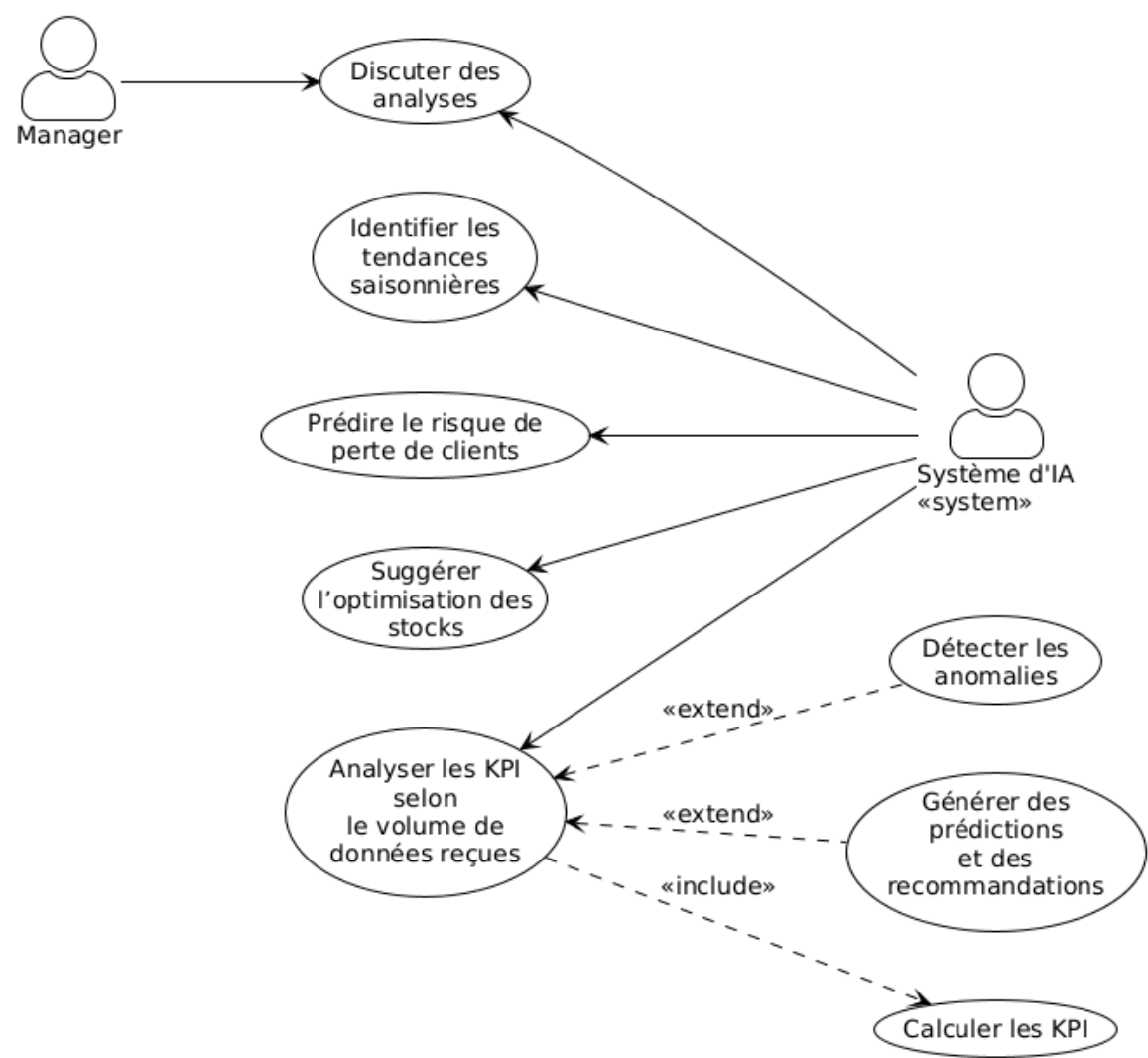


FIG. 5.1: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 3

5.3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les tableaux suivants détaillent les principaux cas d'utilisation du Sprint 3, centrés sur les modules d'analyse intelligente et d'aide à la décision.

TAB. 5.2: Cas d'utilisation : Analyser les KPIs basés sur le volume de données

Cas d'utilisation : Analyser les KPIs	
Cas d'utilisation	Analyser les KPIs basés sur le volume de données
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de ventes, de créances et de stock ont été importées.
Post-condition	Les KPIs sont calculés et affichés. Un score de santé global est généré. Des recommandations d'actions sont proposées.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Analyser les KPIs (suite)	
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet KPIs. 2. Le système charge automatiquement les données depuis les modules KPI existants (créances, ventes, stock). 3. Le système calcule les indicateurs clés : DSO (Days Sales Outstanding), taux d'impayés, efficacité de recouvrement, chiffre d'affaires, marge brute, taux de rupture de stock. 4. Le système affiche un score de santé global (0–100) avec un label (excellent / bon / correct / faible / critique). 5. Le système affiche la grille des KPIs avec pour chaque indicateur : valeur actuelle, variation en %, statut (vert / orange / rouge). 6. L'utilisateur clique sur un KPI pour afficher le commentaire détaillé. 7. Le système affiche jusqu'à 3 actions recommandées avec le responsable et l'impact attendu.
Scénario alternatif	2. Aucune donnée n'est disponible pour un module (ex. : pas de snapshot de stock). 2.1 Le système affiche les KPIs disponibles et signale les modules manquants. 2.2 Le système propose à l'utilisateur d'importer les données manquantes. 4. Le service d'analyse IA est temporairement indisponible. 4.1 Le système génère un résumé par règles métier sans appel IA. 4.2 Le système affiche une mention indiquant que l'analyse IA est indisponible. 7. L'utilisateur souhaite actualiser les données. 7.1 L'utilisateur clique sur Actualiser. 7.2 Le système recharge les KPIs en ignorant le cache — retour à l'étape 2.

TAB. 5.3: Cas d'utilisation : Détecter les anomalies

Cas d'utilisation : Détecter les anomalies	
Cas d'utilisation	Détecter les anomalies
Acteur	Manager

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Détecter les anomalies (suite)	
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Au moins 6 mois de données de ventes sont disponibles.
Post-condition	Les anomalies sont détectées, classées par sévérité et affichées. Les anomalies critiques et élevées sont enrichies par une analyse IA.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Anomalies. 2. Le système analyse les 12 derniers mois de données sur 3 flux : chiffre d'affaires journalier, nombre de transactions, clients uniques. 3. Le système applique une détection 3-sigma par rapport à la moyenne glissante pour identifier les écarts significatifs. 4. Le système détecte également les anomalies au niveau produit pour les 20 SKUs les plus vendus. 5. Le système corrèle les anomalies survenues le même jour pour identifier les causes communes. 6. Le système affiche la liste des anomalies classées par sévérité : critique, élevée, moyenne. 7. L'utilisateur clique sur une anomalie pour afficher le détail : explication, causes probables, impact métier et actions recommandées.
Scénario alternatif	2. L'historique disponible est inférieur à 6 mois. 2.1 Le système affiche un message indiquant que les données sont insuffisantes pour la détection. 6. Aucune anomalie n'est détectée. 6.1 Le système affiche un message confirmant qu'aucune anomalie n'a été détectée sur la période analysée. 7. L'utilisateur souhaite actualiser la détection. 7.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.4: Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières

Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières	
Cas d'utilisation	Identifier les tendances saisonnières
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Au moins 6 mois de données de ventes sont disponibles.
Post-condition	Les indices de saisonnalité mensuels sont calculés. Les mois de pic et de creux sont identifiés. Un calendrier de préparation de stock est proposé.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières (suite)	
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Saisonnier. 2. Le système charge jusqu'à 24 mois d'historique de ventes. 3. Le système applique une décomposition STL pour supprimer la tendance et isoler la composante saisonnière. 4. Le système calcule un indice de saisonnalité (SI) pour chaque mois ($1.0 =$ mois moyen). 5. Le système identifie les mois de pic ($SI \geq 1.15$) et les mois de creux ($SI \leq 0.85$). 6. Le système détecte l'effet Ramadan en comparant les ventes journalières pendant et avant le Ramadan. 7. Le système affiche le graphique des indices mensuels, la saison actuelle, et un calendrier de préparation de stock. 8. Le système affiche les recommandations : réapprovisionnement anticipé, ajustement des effectifs, négociation fournisseurs.
Scénario alternatif	2. L'historique disponible est inférieur à 6 mois. 2.1 Le système affiche un message indiquant que les données sont insuffisantes pour l'analyse saisonnière. 6. Aucune donnée Ramadan n'est disponible dans l'historique. 6.1 Le système affiche une mention indiquant que l'effet Ramadan n'a pas pu être calculé. 8. Un pic de demande est prévu dans les 60 prochains jours. 8.1 Le système affiche une alerte de pic imminent en haut de la page. 8.2 Le système propose de préparer les commandes fournisseurs avec 6 semaines d'avance.

TAB. 5.5: Cas d'utilisation : Optimiser le stock

Cas d'utilisation : Optimiser le stock	
Cas d'utilisation	Optimiser le stock
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Un snapshot d'inventaire a été importé. Des données de ventes sur 90 jours sont disponibles.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Optimiser le stock (suite)	
Post-condition	Les articles sont classés ABC. Les points de réapprovisionnement et quantités optimales sont calculés. Les articles critiques sont identifiés avec des recommandations.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Stock. 2. Le système charge le dernier snapshot d'inventaire réel depuis la base de données. 3. Le système calcule la demande journalière moyenne sur les 90 derniers jours pour chaque SKU. 4. Le système classe les articles en catégories A (80 % du CA), B (15 %) et C (5 %) selon la méthode Pareto. 5. Le système calcule pour chaque article : point de réapprovisionnement (ROP), stock de sécurité, quantité économique de commande (EOQ) et nombre de jours avant rupture. 6. Le système applique un multiplicateur saisonnier sur le stock de sécurité des articles en période de pic. 7. Le système affiche les articles filtrables par urgence : Immédiat, Bientôt, Tout. 8. L'utilisateur clique sur un article pour afficher le détail et la recommandation IA (articles de classe A uniquement). 9. Si plusieurs agences sont disponibles, l'utilisateur sélectionne une agence pour filtrer les articles.
Scénario alternatif	2. Aucun snapshot d'inventaire n'est disponible. 2.1 Le système affiche un message indiquant qu'aucun inventaire n'a été importé. 2.2 Le système propose à l'utilisateur d'accéder à la page d'importation de données. 4. Un article de classe A est en rupture de stock. 4.1 Le système marque l'article avec l'urgence Immédiat. 4.2 Le système calcule le chiffre d'affaires à risque sur 14 jours. 8. L'utilisateur souhaite actualiser l'analyse. 8.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.6: Cas d'utilisation : Prédire le churn client

Cas d'utilisation : Prédire le churn client	
Cas d'utilisation	Prédire le churn client
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de ventes sur 12 mois et un snapshot de créances sont disponibles.
Post-condition	Les clients à risque de churn sont identifiés, scorés et affichés avec des actions de rétention personnalisées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Churn. 2. Le système calcule 4 indicateurs comportementaux pour chaque client : récence d'achat, tendance du chiffre d'affaires, risque de paiement, ratio d'impayés. 3. Le système attribue un score de churn (0–100 %) et un label : critique, élevé, moyen, faible. 4. Le système affiche le résumé : nombre de clients critiques, élevés, moyens, et score moyen. 5. Le système affiche la liste des clients les plus à risque avec : score, jours d'inactivité, revenu mensuel moyen et barre de progression. 6. L'utilisateur clique sur un client pour afficher : explication de l'analyse, actions recommandées, facteurs de risque clés. 7. Pour les clients critiques et élevés, le système enrichit l'analyse via IA avec des actions personnalisées citant les chiffres exacts.
Scénario alternatif	2. Un client n'a pas de données de créances disponibles. 2.1 Le système attribue un score de risque de paiement "inconnu" et le convertit en "faible" si aucun impayé n'est détecté. 7. La limite d'appels IA est atteinte. 7.1 Le système arrête les appels IA et utilise les analyses par règles métier pour les clients restants. 7.2 Le système affiche une mention indiquant que certaines analyses utilisent des règles métier. 5. L'utilisateur souhaite actualiser la prédiction. 5.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.7: Cas d'utilisation : Générer des prédictions et recommandations

Cas d'utilisation : Générer des prédictions et recommandations	
Cas d'utilisation	Générer des prédictions et recommandations
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Au moins 6 mois de données de ventes mensuelles sont disponibles.
Post-condition	Un prévisionnel de chiffre d'affaires sur 3 mois est généré avec intervalles de confiance. Des recommandations d'actions sont proposées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Prévisions. 2. Le système charge les 12 derniers mois de données de ventes mensuelles. 3. Le système ajuste un modèle Holt-Winters (lissage exponentiel triple) sur l'historique. 4. Le système génère un prévisionnel sur 3 mois : valeur attendue (P50), meilleur cas (P90) et pire cas (P10) via simulation Monte Carlo. 5. Le système affiche : graphique du prévisionnel avec les 3 courbes, tableau mensuel (attendu / meilleur / pire), total sur 3 mois. 6. Le système affiche le principal risque identifié pour le prévisionnel. 7. Le système propose une projection de trésorerie basée sur le taux de recouvrement actuel.
Scénario alternatif	2. L'historique disponible est inférieur à 6 mois. 2.1 Le système affiche un message indiquant que les données sont insuffisantes pour générer un prévisionnel. 3. Le service IA est temporairement indisponible. 3.1 Le système génère le prévisionnel mathématique sans narration IA. 3.2 Le système affiche une mention indiquant que l'analyse narrative IA est indisponible. 6. L'utilisateur souhaite actualiser les prévisions. 6.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.8: Cas d'utilisation : Détecter les informations critiques

Cas d'utilisation : Détecter les informations critiques	
Cas d'utilisation	Détecter les informations critiques
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de ventes, de créances, de stock sont disponibles.
Post-condition	Les situations critiques multi-sources sont agrégées. Un briefing exécutif avec exposition financière totale et plan d'action est affiché.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente. L'onglet Résumé des Risques s'ouvre par défaut. 2. Le système charge automatiquement le résumé des risques (cache TTL = 30 min). 3. Le système affiche : niveau de risque global (critique / élevé / moyen / faible), exposition financière totale, nombre de situations critiques. 4. Le système affiche le briefing exécutif généré par l'IA : contexte, risques majeurs, urgences. 5. Le système affiche les situations classées par priorité avec pour chacune : source, titre, sévérité, exposition financière, action recommandée. 6. Le système affiche les clusters causaux détectés liant plusieurs situations à une même cause racine. 7. Le système affiche le plan d'action groupé : actions à mener dans les 24h, dans la semaine, et à surveiller.
Scénario alternatif	2. Aucune situation critique n'est détectée dans aucun module. 2.1 Le système affiche un niveau de risque faible et confirme qu'aucune situation critique n'est détectée. 4. Le service IA est temporairement indisponible. 4.1 Le système génère un briefing synthétique par règles métier. 4.2 Le système affiche une mention indiquant que le briefing IA est indisponible. 2. L'utilisateur est un Agent de terrain. 2.1 Le système filtre les sources selon le rôle : l'Agent ne voit que les signaux stock et anomalies.

5.3.4 Conception du sprint

5.3.4.1 Diagramme de classes

le diagramme de classes ci-dessous présente les entités métier, leurs attributs et leurs relations pour ce Sprint 3.

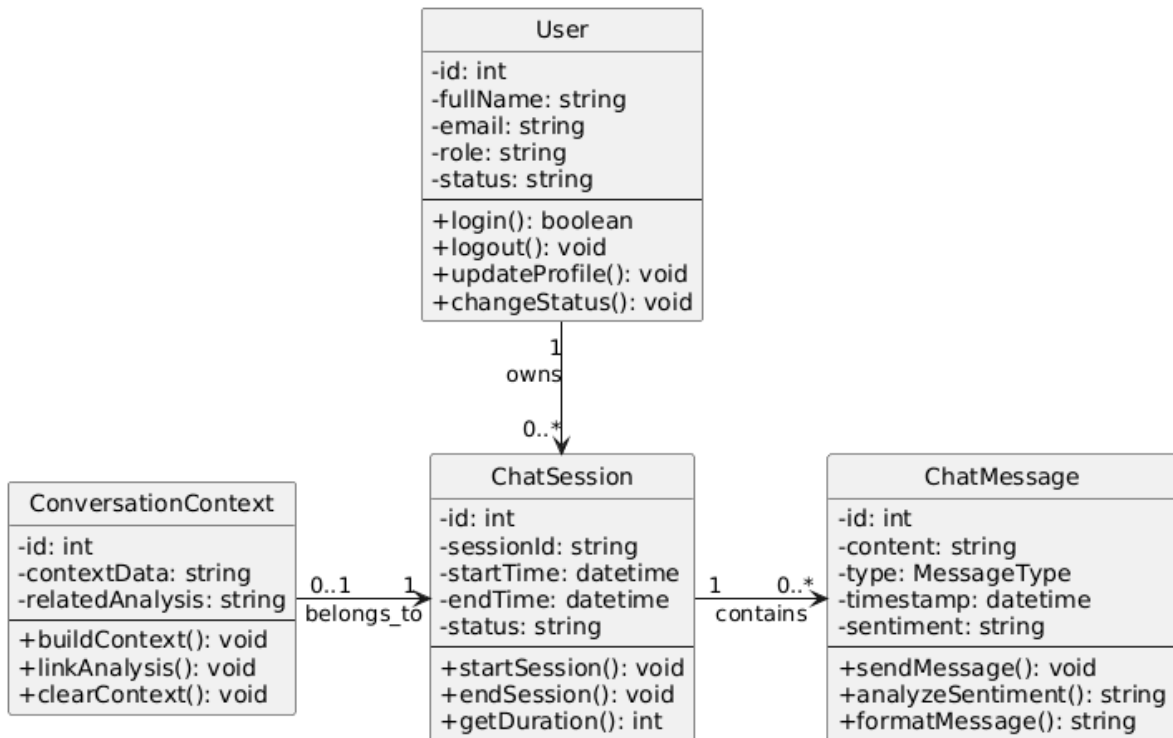


FIG. 5.2: Diagramme de classes — Sprint 3

5.3.4.2 Modèle de domaine

Le modèle de domaine ci-dessous illustre les concepts clés et leurs relations pour les modules d'analyse intelligente.

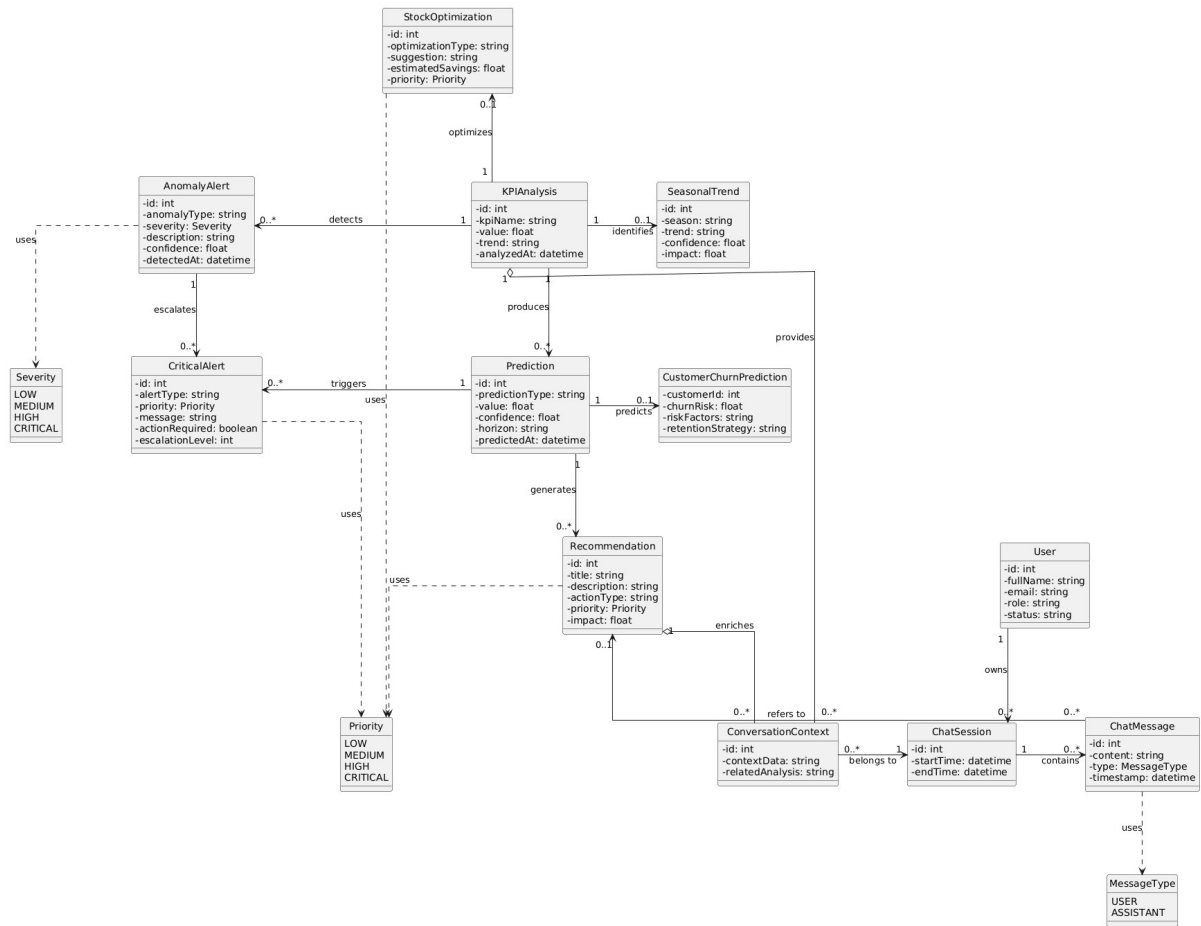


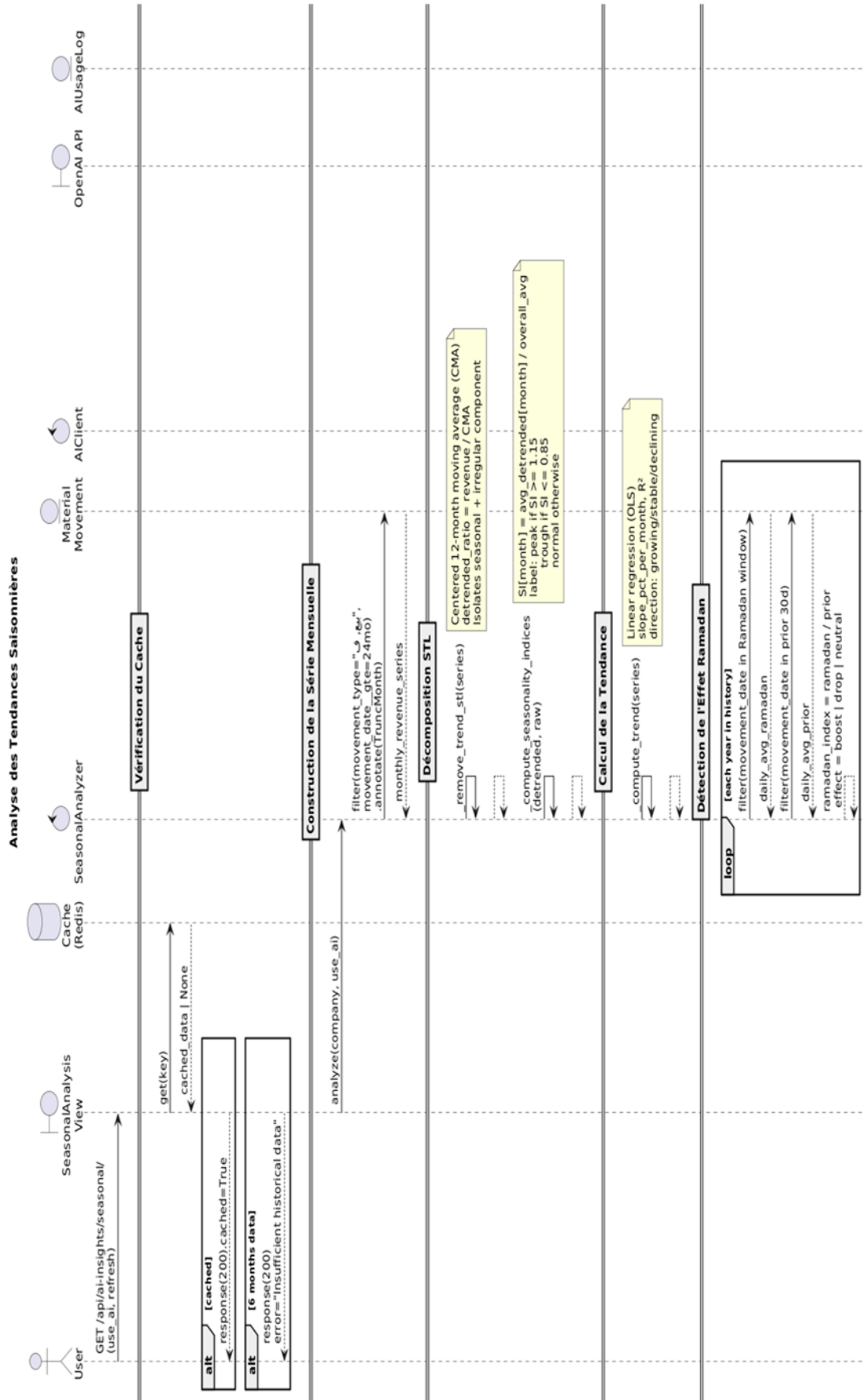
FIG. 5.3: Modèle de domaine — Analyse intelligente

En raison de la nature orientée intelligence artificielle du sprint 3, les classes métier représentent principalement des traitements analytiques et des pipelines de données plutôt que des entités persistées classiques. Un diagramme de classes traditionnel aurait introduit une complexité structurelle injustifiée, mélangeant couches applicative, infrastructure et domaine. Nous avons donc opté pour un modèle du domaine, qui permet de représenter fidèlement les concepts métier clés (analyses KPI, détection d'anomalies, prédiction de churn, alertes critiques et sessions conversationnelles) ainsi que leurs relations sémantiques, sans exposer les détails d'implémentation technique.

5.3.4.3 Diagrammes de séquence de conception

Les diagrammes suivants détaillent les interactions internes entre composants pour les modules d'analyse intelligente.

Le diagramme ci-dessous illustre les interactions entre les composants lors de l'analyse des tendances saisonnières.



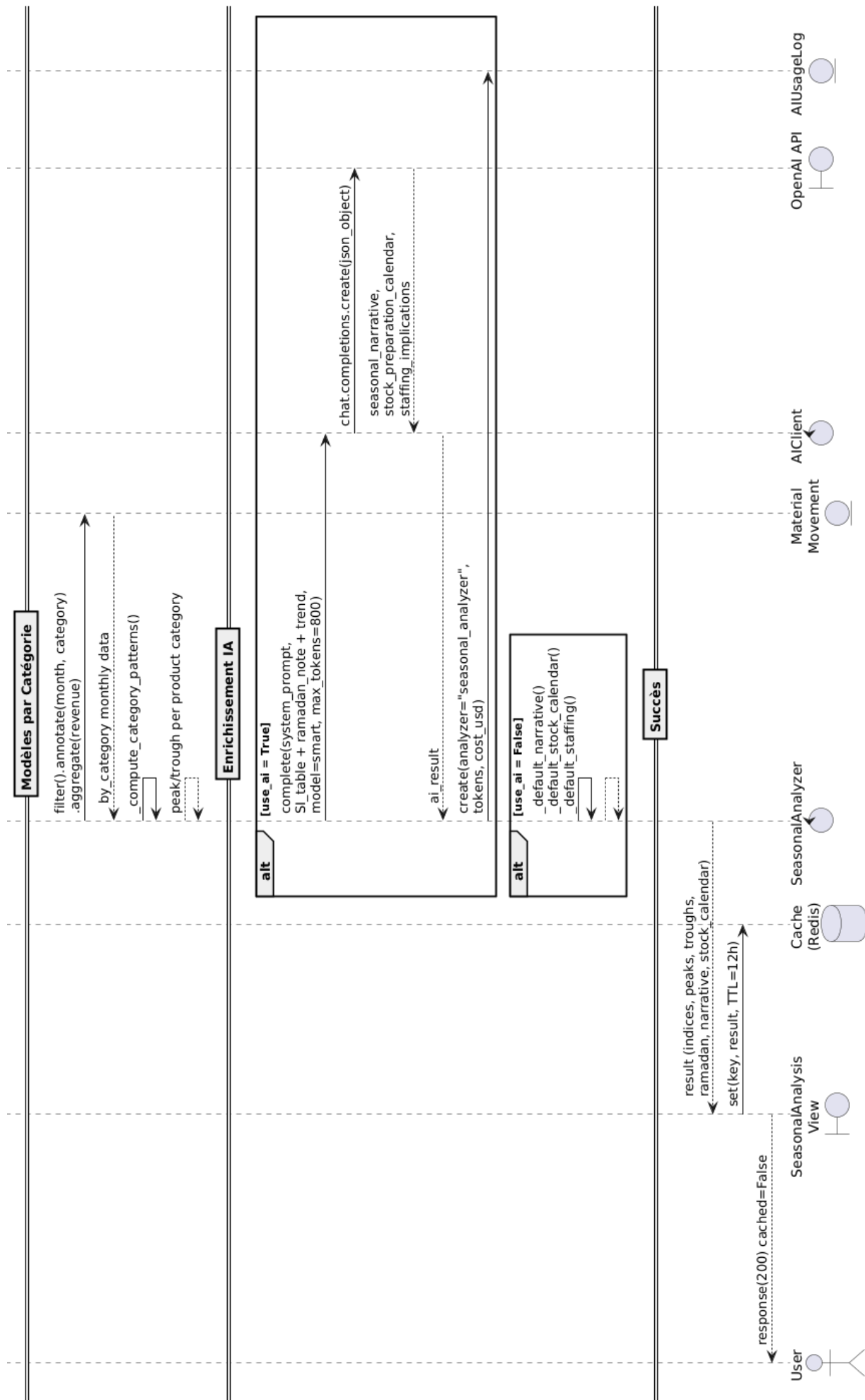
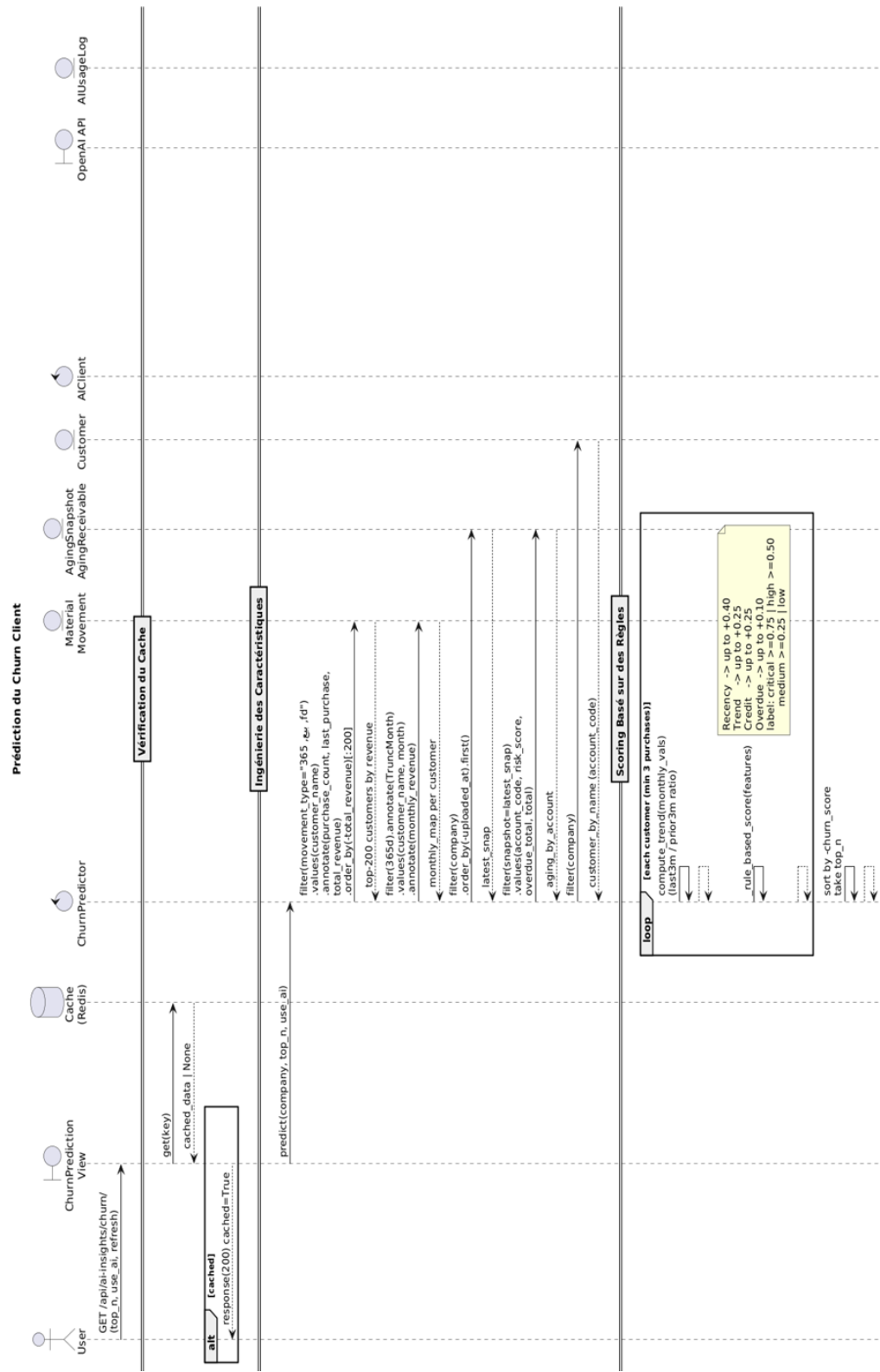


Fig. 5.4: Diagramme de séquence de conception — Analyse des tendances saisonnières

Le diagramme ci-dessous présente les interactions internes lors du processus de prédiction du risque de churn client.



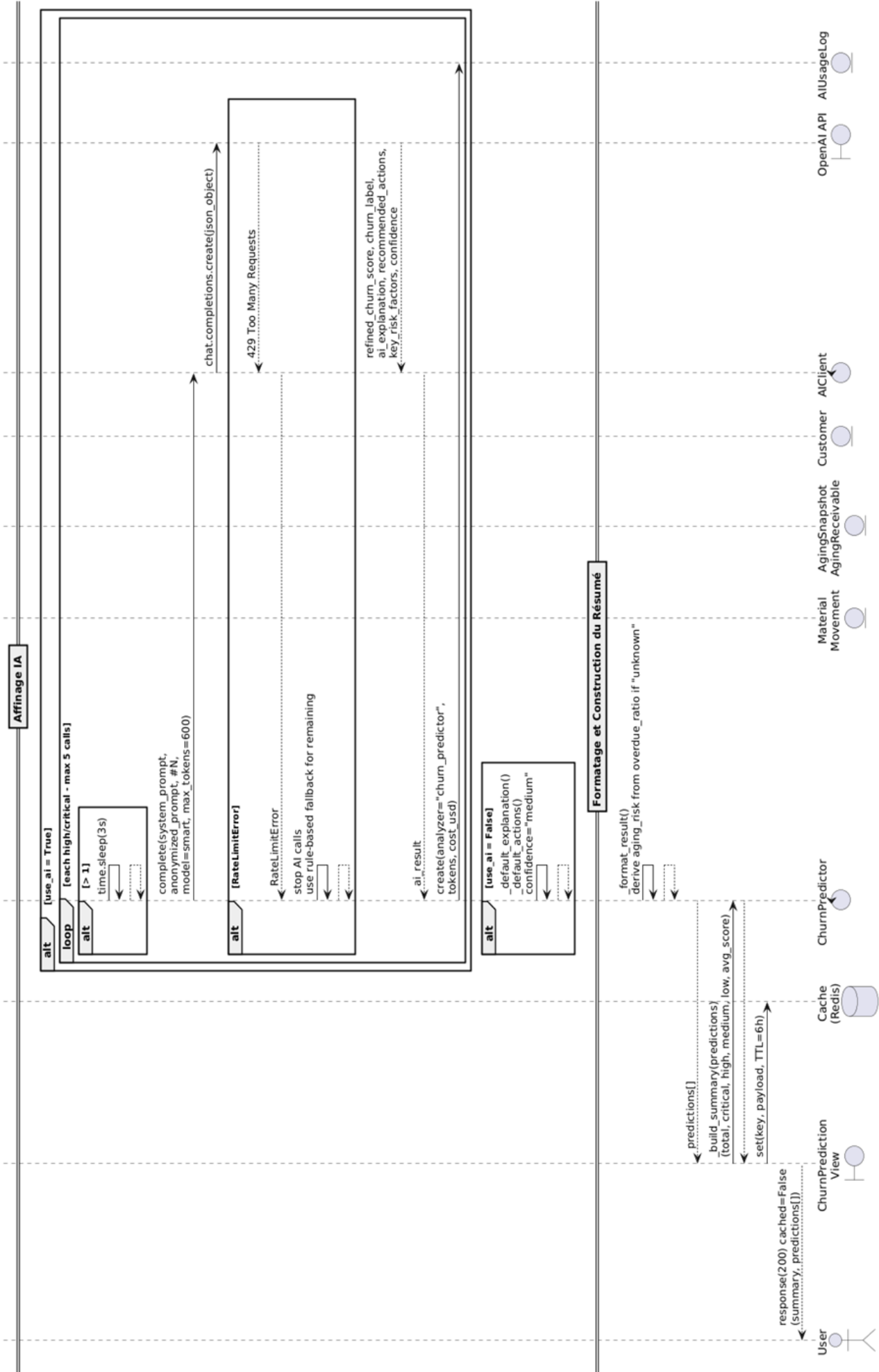
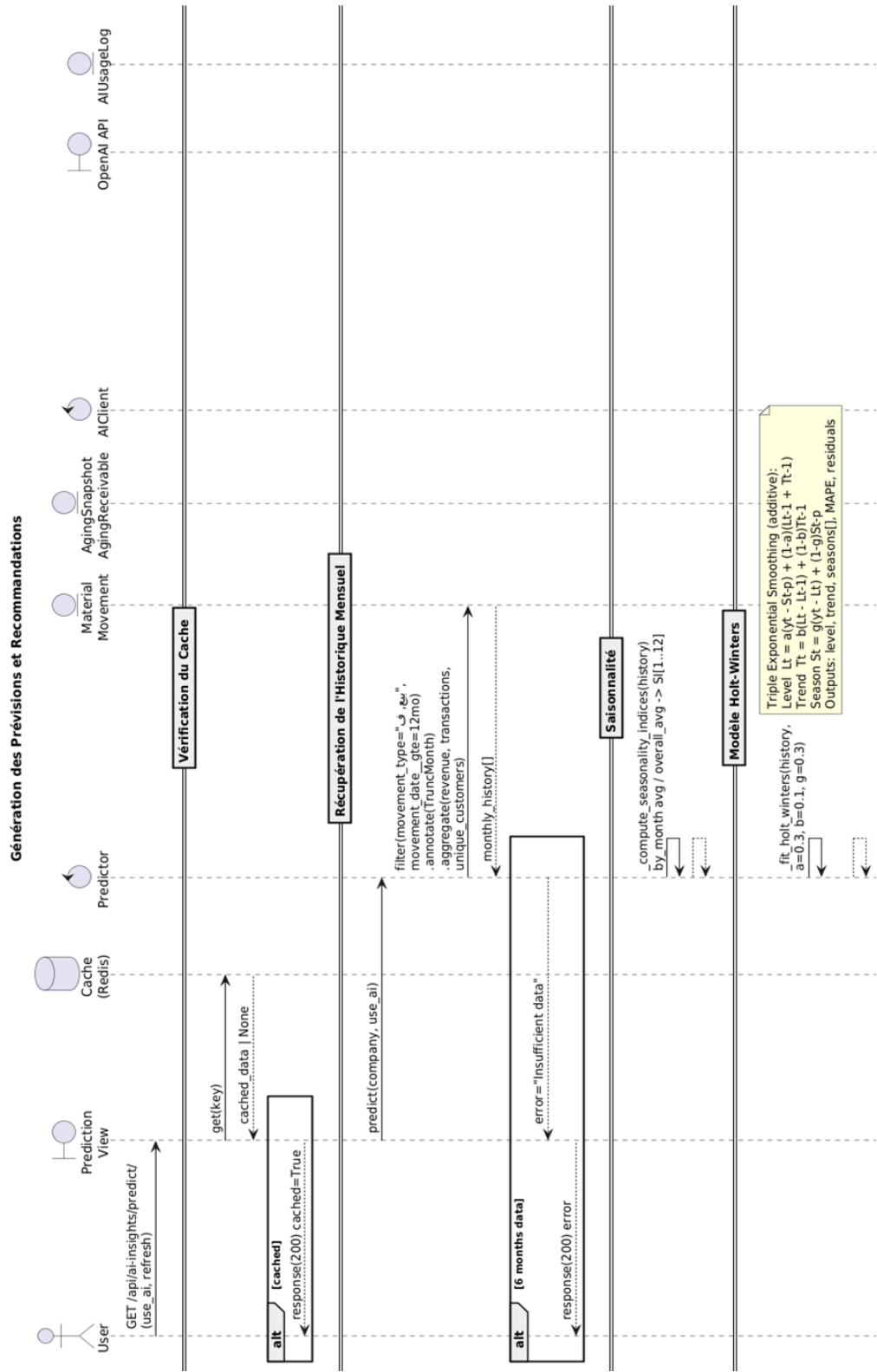


FIG. 5.5: Diagramme de séquence de conception — Prédiction du churn client

Le diagramme ci-dessous illustre les échanges entre les composants lors de la génération des prédictions et des recommandations décisionnelles.



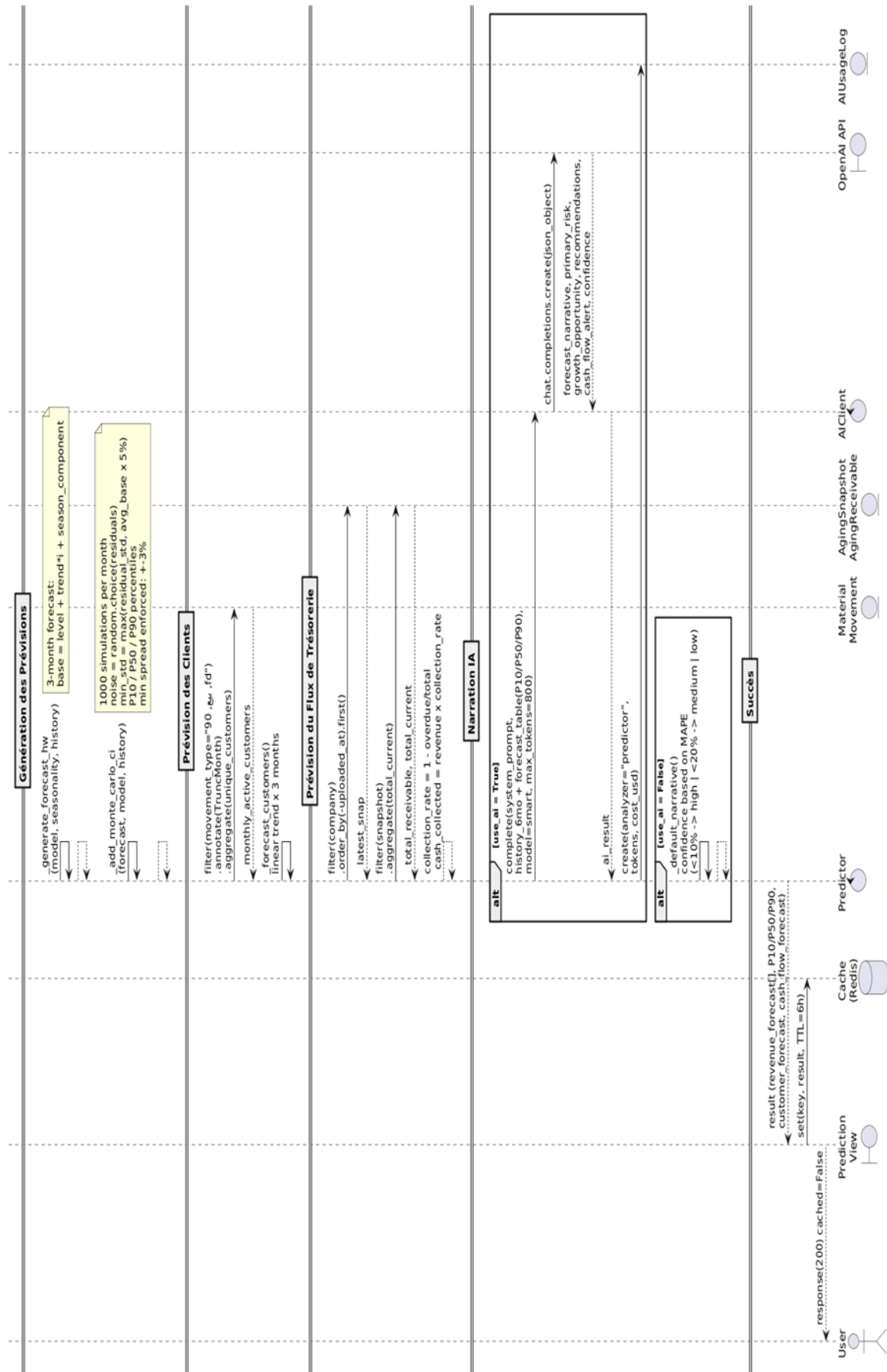


FIG. 5.6: Diagramme de séquence de conception — Génération des prédictions et recommandations

5.3.4.4 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité ci-après illustrent les flux de traitement pour les modules IA.

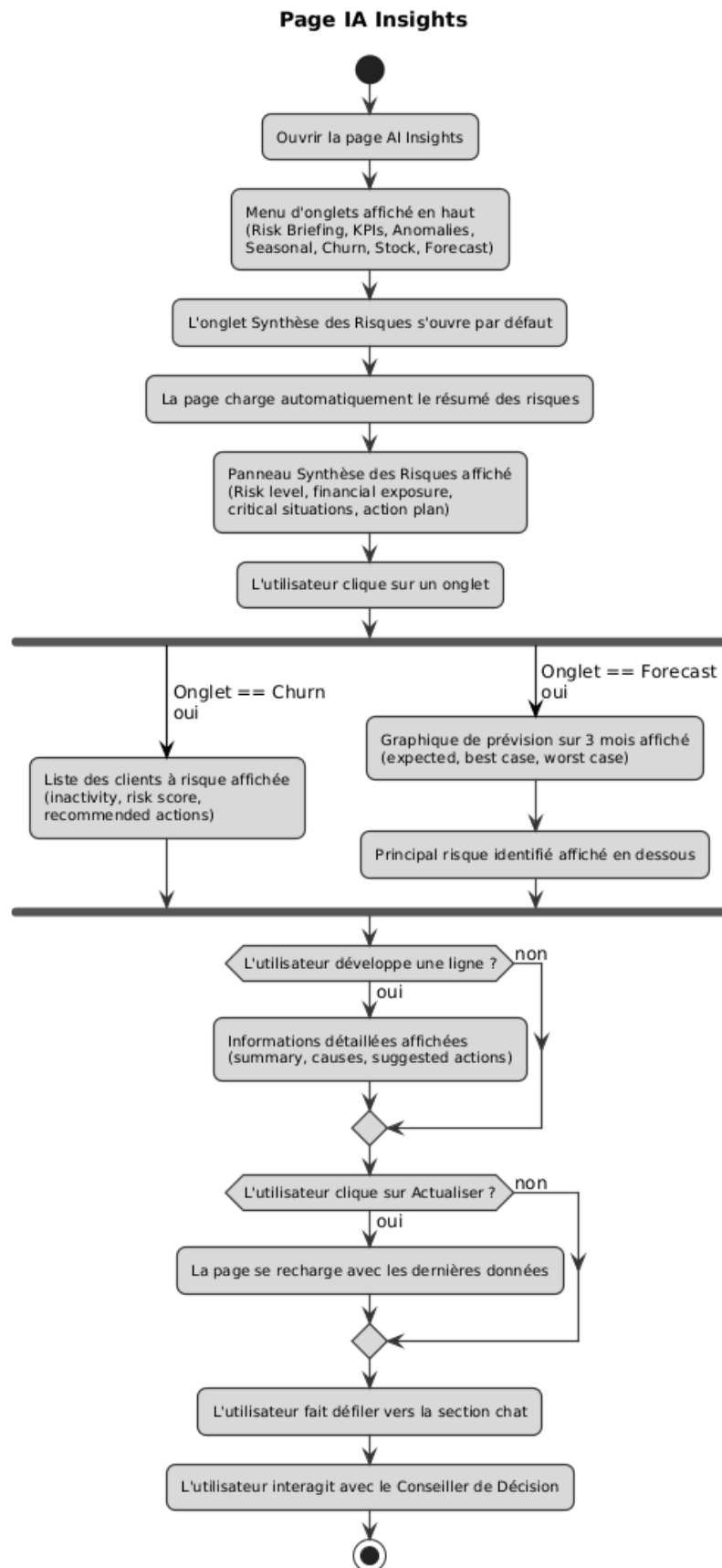


FIG. 5.7: Diagramme d'activité — Analyse IA (AI Insights)

5.3.4.5 Diagrammes d'état de transition

Le diagramme ci-dessous modélise le cycle de vie d’une session de conversation au sein du module AI Chat, depuis son ouverture jusqu’à sa clôture.

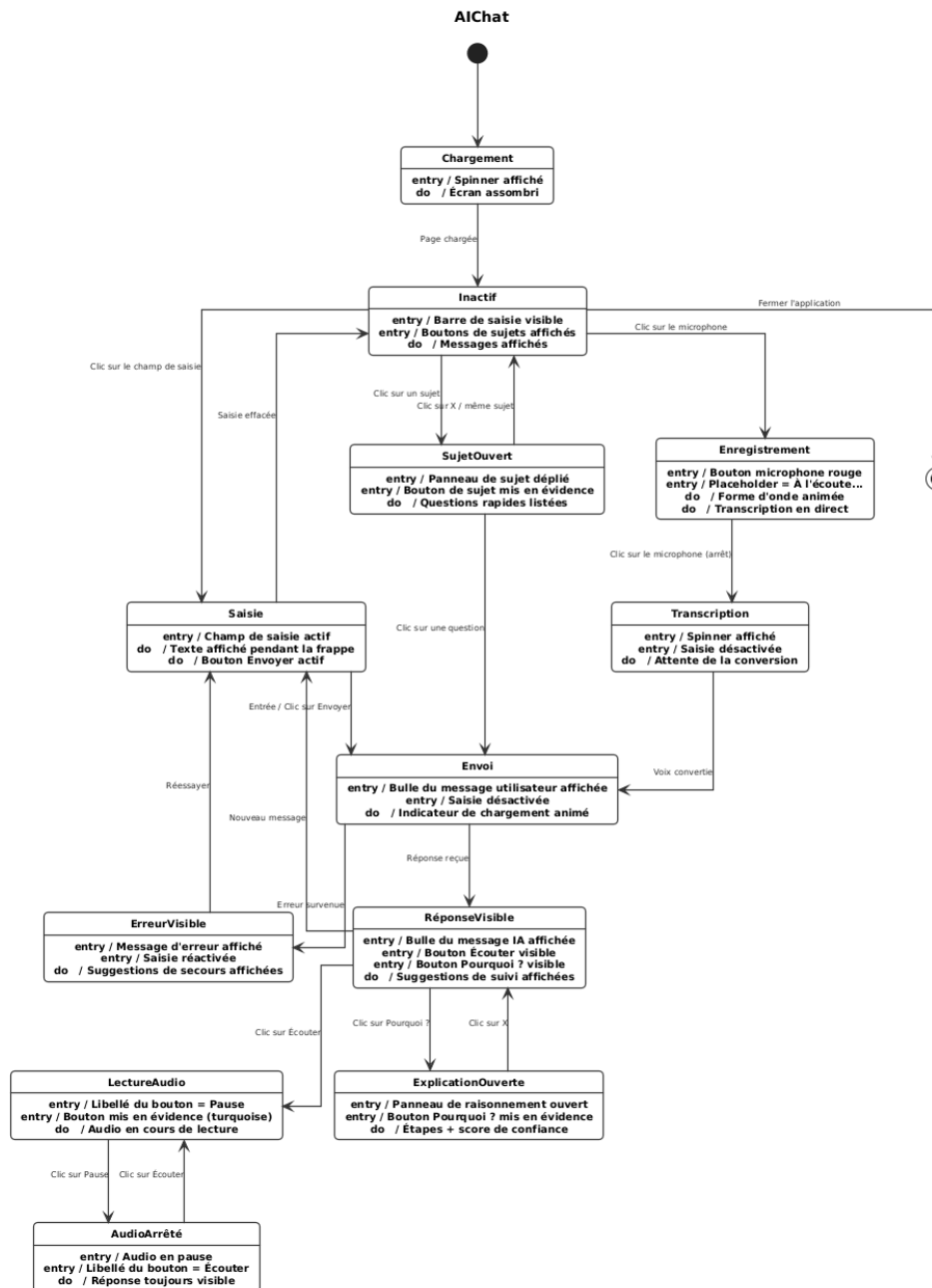


FIG. 5.8: Diagramme d'état de transition — Module AI Chat

5.3.5 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 3. Les captures ci-dessous illustrent les écrans d'analyse intelligente, de détection d'anomalies, de prédiction du churn client et de génération de recommandations.

L'interface ci-dessous présente l'écran de briefing des risques, qui synthétise les alertes prioritaires détectées par le système d'analyse intelligente.

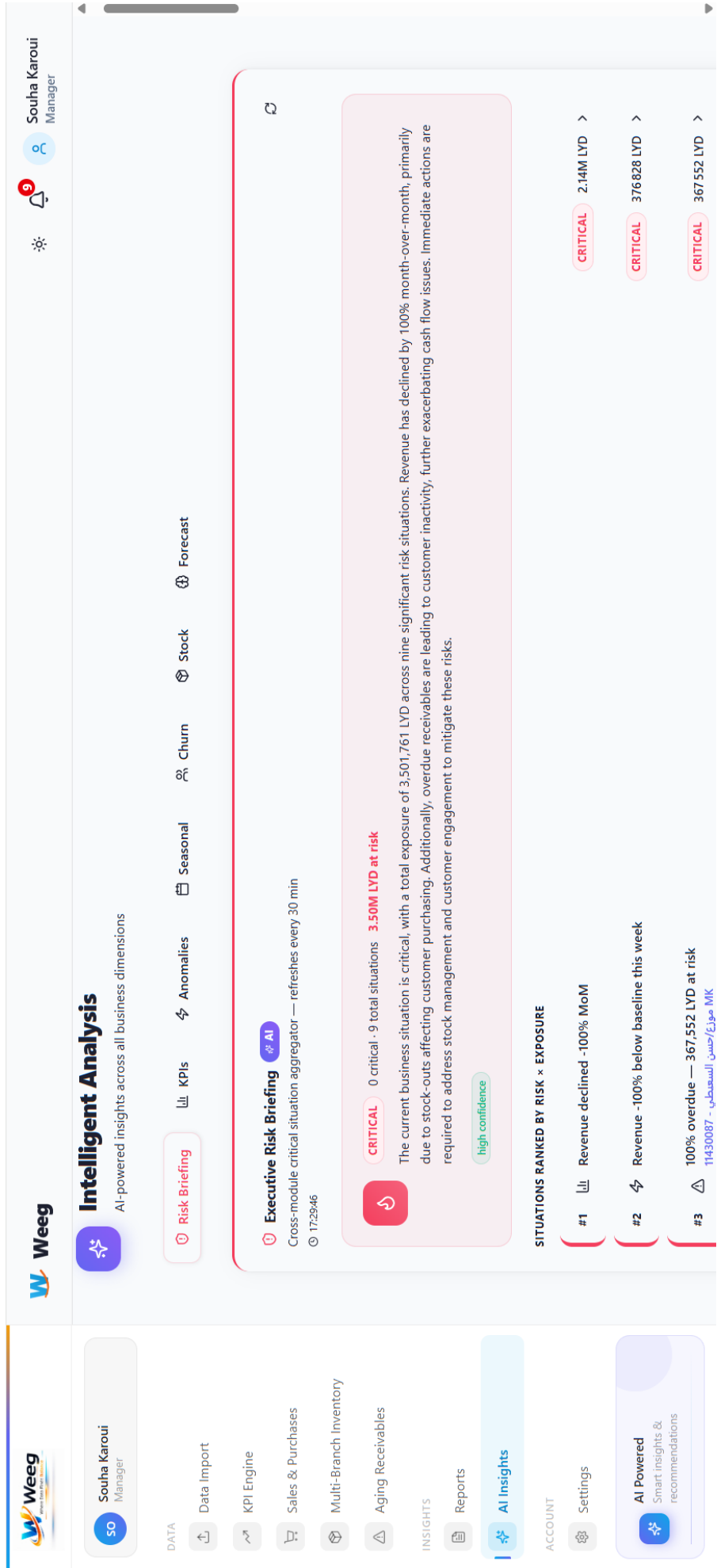


FIG. 5.9: Interface de briefing de risque (AI Insights)

L'interface ci-dessous présente la page des KPIs intelligents, dédiée à l'analyse automatique des indicateurs de performance selon le volume de données traité.



FIG. 5.10: Interface d'analyse des KPIs basée sur le volume de données

L'interface ci-dessous présente l'écran de détection d'anomalies, permettant d'identifier les comportements de données atypiques dans les indicateurs du système.

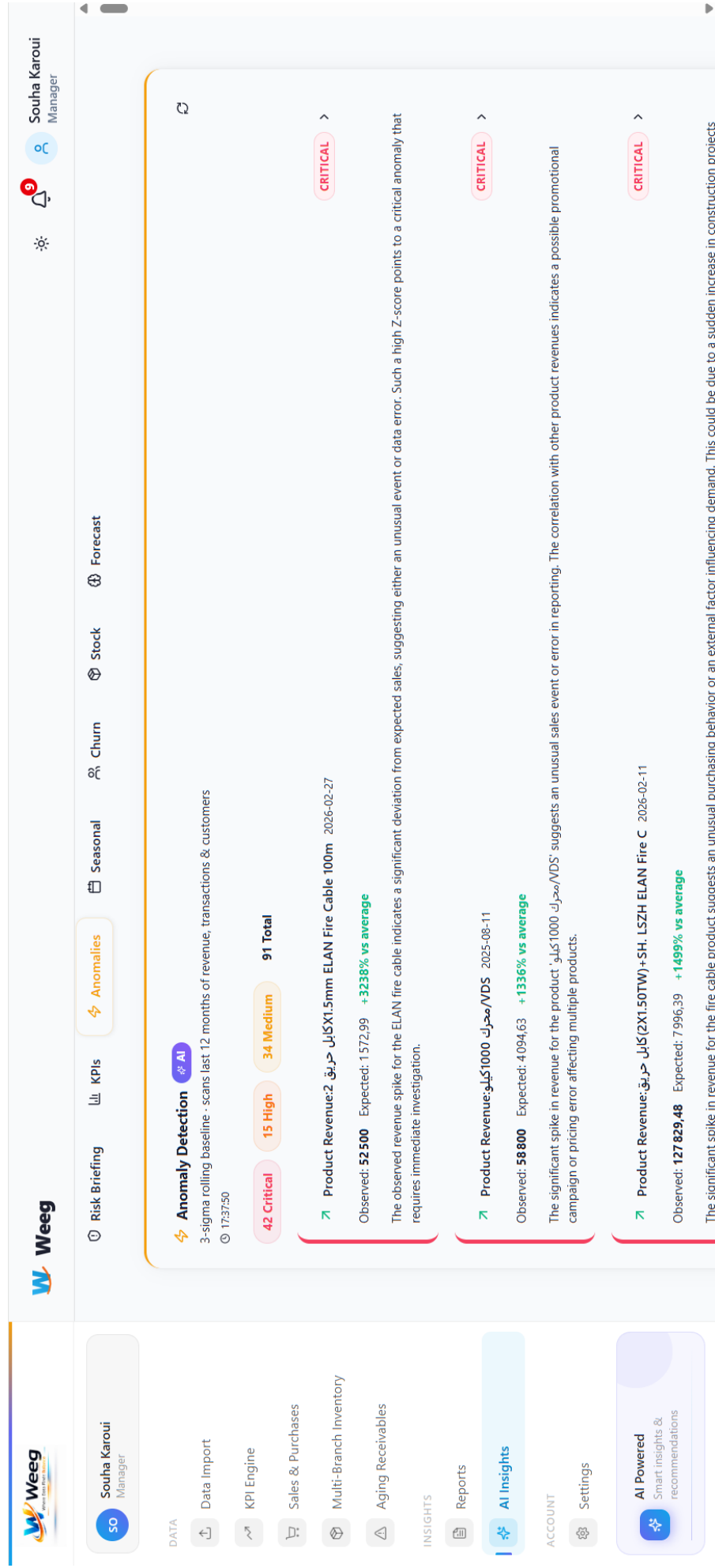


FIG. 5.11: Interface de détection d'anomalies

L'interface ci-dessous présente l'écran d'analyse des tendances saisonnières, permettant d'anticiper l'évolution de l'activité selon les cycles historiques.



FIG. 5.12: Interface d'analyse des tendances saisonnières

L'interface ci-dessous présente le module complémentaire de prédiction de l'attrition client (US-50), utilisé pour affiner l'évaluation du risque de perte client.

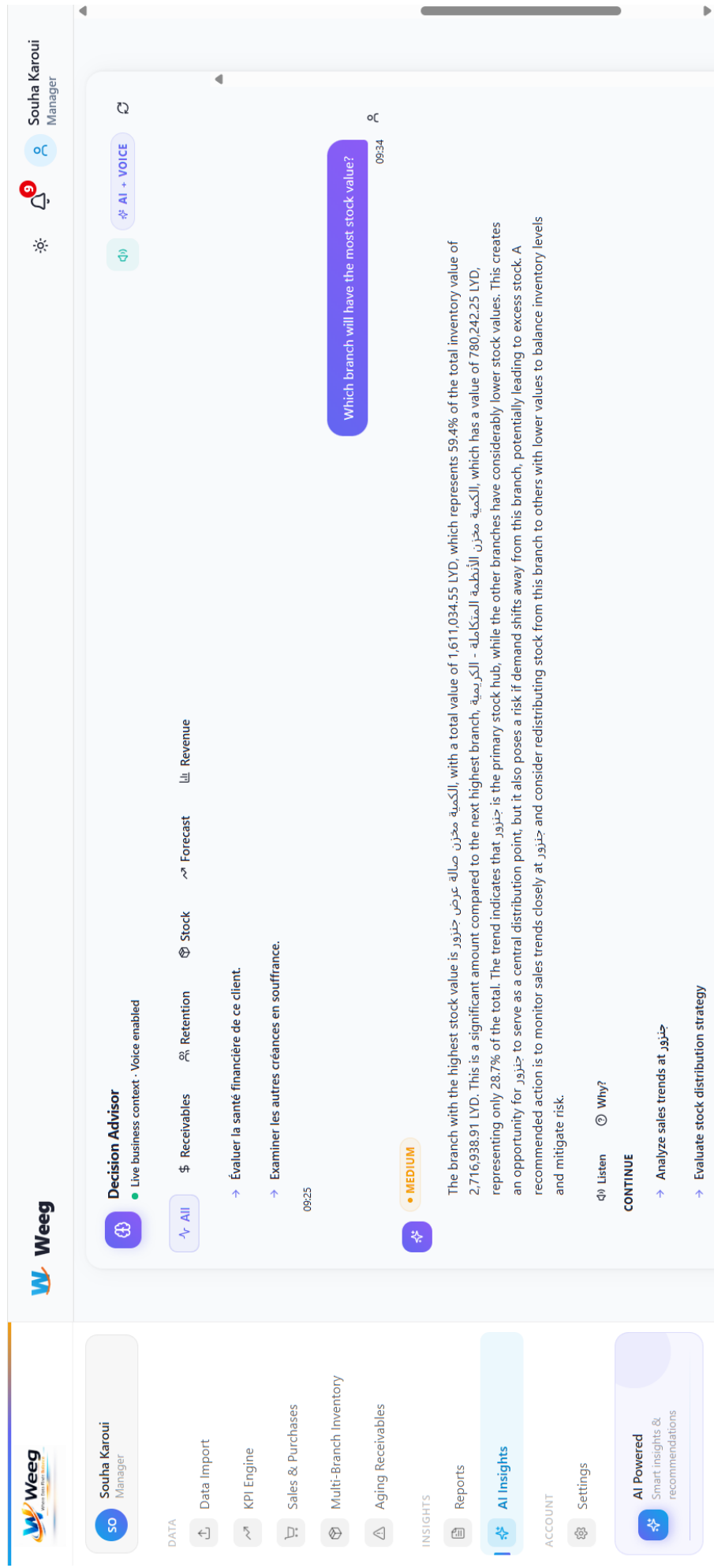


FIG. 5.13: Interface du module de prediction d'attrition client (US-50)

5.3.6 Sprint Review

À l'issue du Sprint 3, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint afin de présenter les modules d'analyse intelligente développés et de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

Les huit user stories planifiées ont été développées et démontrées avec succès :

- **Analyse intelligente des KPIs (US-24)** : tableau de bord KPI avec score de santé global, indicateur tricolore sur chaque métrique, résumé exécutif généré par IA et trois actions recommandées avec propriétaire et impact chiffré.
- **Détection d'anomalies (US-25)** : anomalies détectées sur les séries temporelles avec z-scores, déviations en pourcentage, corrélations inter-flux et explication IA.
- **Analyse des tendances saisonnières (US-26)** : indices de saisonnalité mensuels, identification des pics et creux, analyse de l'effet Ramadan et recommandations de stocks.
- **Optimisation du stock (US-28)** : classification ABC, calculs EOQ / ROP / safety stock dynamiques et recommandations IA pour les produits de classe A.
- **Prédiction du churn client (US-27)** : tableau des clients à risque avec scores, tendances et plans de rétention personnalisés.
- **Prévisions et recommandations (US-30)** : prévisions sur trois mois avec intervalles Monte Carlo (P10 / P50 / P90), graphique et narratif IA.
- **Détection des informations critiques (US-35)** : briefing exécutif de risque agrégé avec exposition financière et plan d'action par horizon temporel.
- **Deuxieme scenario de prediction de l'attrition client (US-50)** : module complementaire dedie a l'identification des clients a risque, avec affinage du score churn et recommandations de retention.

Résultats et validation

Les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Toutes les user stories ont été acceptées conformément aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 3

- User stories planifiées : 8
- User stories complétées : 8
- Story points réalisés : 21
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

5.3.7 Sprint Retrospective

- **Points positifs** : la réutilisation des modules KPI existants au sein du KPIAnalyzer a garanti une excellente cohérence des données. L'architecture modulaire Analyzer / Client / View a démontré sa robustesse : chaque module produit des résultats exploitables même sans IA grâce aux mécanismes de repli algorithmique (*fallbacks*).
- **Points d'amélioration** : la gestion des limites de débit (*rate limits*) de l'API IA lors des appels séquentiels du ChurnPredictor a nécessité l'introduction de pauses inter-appels, allongeant légèrement le temps de traitement pour les bases clients volumineuses.

5.4 Sprint 4 : Alertes, mobile et déploiement

5.4.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Alertes, mobile et déploiement

Période : 24 avril – 15 mai 2026

Objectif principal : Finaliser la couche d'automatisation des alertes et des notifications en intégrant la génération automatique des alertes de risque, l'historisation des incidents et leur traitement opérationnel complet ; développer l'application mobile React Native permettant aux managers et agents d'accéder aux fonctionnalités essentielles de WEEG depuis des appareils mobiles ; et déployer l'intégralité de la plateforme sur des services d'hébergement cloud en production.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système permet :

- au système de générer automatiquement des alertes de risque basées sur des seuils configurés ;
- à l'Agent de recevoir des notifications en temps réel ;
- à l'Agent de consulter l'historique des alertes ;
- à l'Agent de marquer les alertes comme résolues avec traçabilité complète ;
- à un Manager ou un Agent d'accéder aux tableaux de bord, KPIs et alertes depuis une application mobile iOS/Android ;
- au système d'être entièrement déployé et accessible en production via des URLs publiques sécurisées ;
- à l'équipe technique d'assurer la continuité de service grâce à des pipelines de déploiement automatisés ;
- à la base de données de fonctionner en mode cloud managé avec sauvegarde automatique.

5.4.2 Sprint Backlog

Le quatrième sprint couvre la période du 24 avril au 15 mai 2026. Le tableau suivant présente l'ensemble des user stories planifiées pour cette itération.

TAB. 5.9: Sprint Backlog — Sprint 4 : Alertes, mobile et déploiement

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-29	En tant que système, je peux générer des alertes de risque	Implémentation du moteur d'alertes de risque	2.5
US-13	En tant qu'agent, je peux marquer les alertes comme résolues	Implémentation du workflow de résolution des alertes	1
US-11	En tant qu'agent, je peux recevoir des notifications	Implémentation du centre de notifications temps réel	1.5
US-12	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des alertes	Implémentation de l'historique des alertes	1
US-51	En tant que manager, je veux me connecter depuis l'application mobile	Implémentation de l'authentification mobile (JWT + biométrie)	2
US-52	En tant qu'agent, je veux consulter les KPIs depuis l'application mobile	Implémentation du tableau de bord KPIs mobile	2.5
US-53	En tant que manager, je veux consulter et gérer les alertes depuis le mobile	Implémentation de la gestion des alertes mobile	2.5
US-54	En tant qu'équipe DevOps, je veux héberger le backend sur Render	Déploiement et configuration du backend Django sur Render	3.5
US-55	En tant qu'équipe DevOps, je veux héberger le frontend web sur Vercel	Déploiement et configuration du frontend React sur Vercel	2
US-56	En tant qu'équipe DevOps, je veux migrer la base de données vers Supabase	Migration PostgreSQL et configuration Supabase	2.5
US-57	En tant qu'équipe mobile, je veux publier l'app mobile sur Expo	Build EAS et distribution de l'APK via Expo.dev	2
Total story points			23

5.4.3 Analyse du sprint

5.4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 4 implique le système d'alertes et de notifications comme composant central, avec l'Agent et le Manager comme acteurs principaux. Le diagramme suivant illustre l'ensemble des fonctionnalités couvertes par ce sprint.

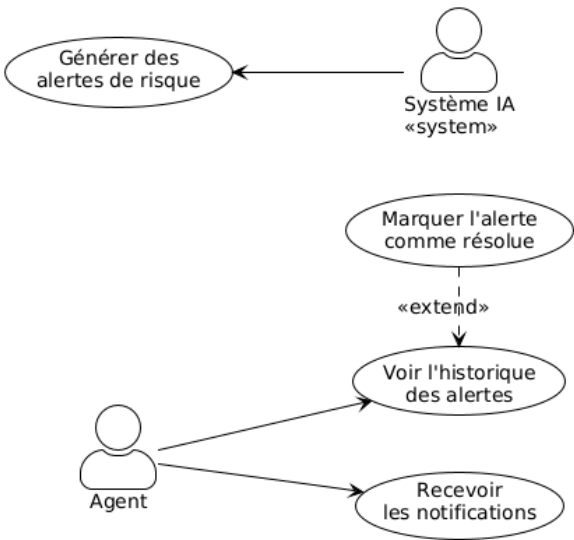


FIG. 5.14: Diagramme des cas d’utilisation — Sprint 4

5.4.3.2 Description textuelle des cas d’utilisation

Le tableau suivant décrit le cas d’utilisation majeur de génération des alertes de risque, fondamental au Sprint 4.

TAB. 5.10: Cas d’utilisation : Générer des alertes de risque

Cas d’utilisation : Générer des alertes de risque	
Cas d’utilisation	Générer des alertes de risque
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de créances, de ventes ou de stock sont disponibles.
Post-condition	Les situations critiques sont détectées, classées et affichées. Un briefing exécutif avec plan d'action est généré.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Résumé des Risques. 2. Le système analyse automatiquement 5 sources de signaux : churn, anomalies, créances, stock et KPIs. 3. Le système classe les situations par score composite × exposition financière et affiche les 10 plus critiques. 4. Le système détecte les clusters causaux : disruption supply chain, détérioration crédit client, stress de trésorerie. 5. Le système affiche : niveau de risque global, exposition totale en LYD, briefing exécutif et plan d'action groupé (24h / semaine / surveillance). 6. L'utilisateur clique sur une situation pour afficher le détail : résumé, exposition, action recommandée, délai d'intervention.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Générer des alertes de risque (suite)	
Scénarios alternatifs	2a. Aucune situation critique n'est détectée.
	2.1 Le système affiche un message confirmant qu'aucune situation critique n'a été détectée.
	2.2 Le système affiche le niveau de risque comme faible.
	3a. Le service IA est temporairement indisponible.
	3.1 Le système génère un briefing par règles métier sans appel IA.
	3.2 Le système affiche une mention indiquant que le briefing IA est indisponible.
	6a. L'utilisateur souhaite actualiser le briefing.
	6.1 L'utilisateur clique sur Actualiser (cache invalidé, TTL = 30 min) — retour à l'étape 2.

Le tableau suivant décrit le cas d'utilisation de traitement d'une alerte par l'Agent.

TAB. 5.11: Cas d'utilisation : Traiter une alerte

Cas d'utilisation : Traiter une alerte	
Cas d'utilisation	Traiter une alerte
Acteur	Agent
Pré-condition	Une alerte est active dans la file des incidents.
Post-condition	L'alerte est marquée comme résolue (ou réouverte si nécessaire) avec une traçabilité complète horodatée.
Scénario nominal	1. L'Agent ouvre le centre de notifications. 2. L'Agent consulte le détail de l'alerte. 3. L'Agent applique l'action corrective préconisée. 4. L'Agent marque l'alerte comme résolue et ajoute une note explicative. 5. Le système historise l'opération avec horodatage et identifiant de l'agent.
Scénarios alternatifs	3a. L'action corrective échoue.
	3.1 L'Agent conserve l'alerte en cours et l'escalade au Manager.
	4a. L'alerte réapparaît après résolution.
	4.1 Le système réouvre automatiquement l'incident et notifie l'Agent.

5.4.4 Conception du sprint

5.4.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme suivant présente les principales entités du système d'alertes et de notifications, notamment les relations entre **Company**, **User** et **Notification**, ainsi que

leurs attributs et méthodes respectifs.

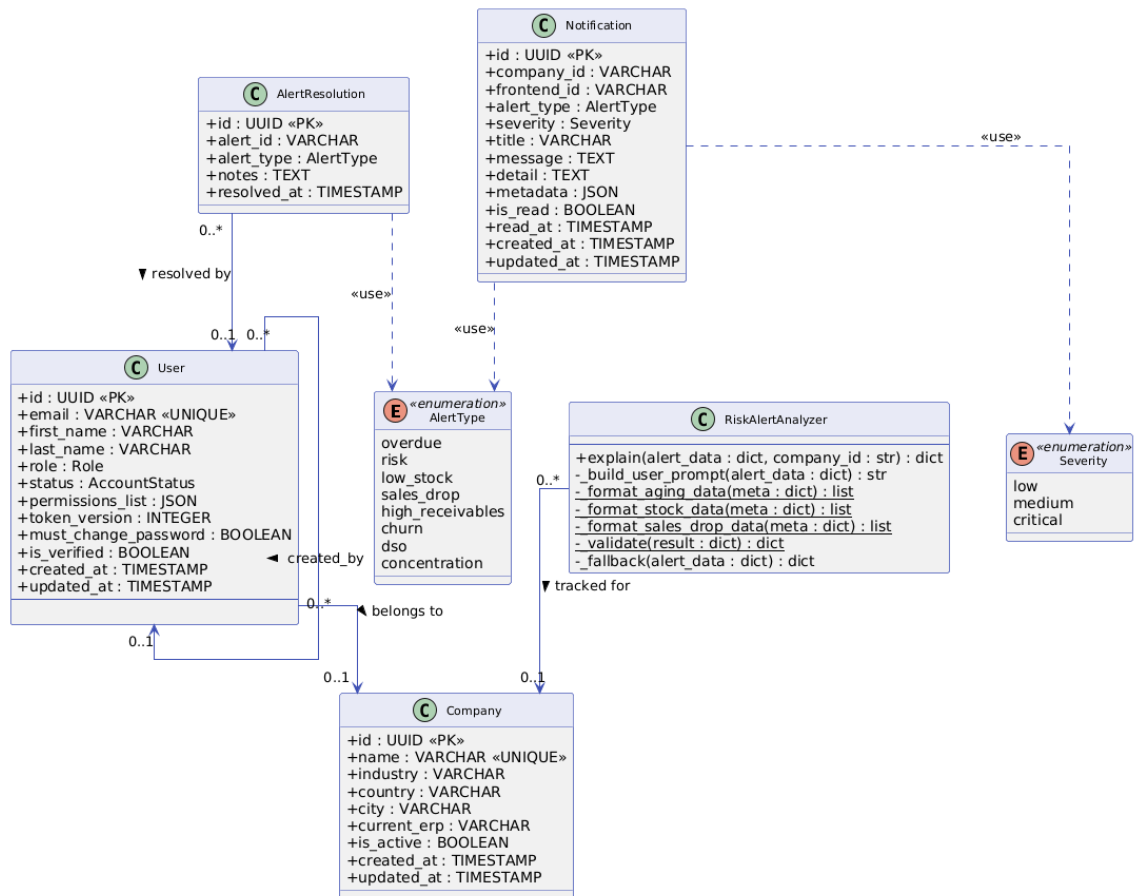
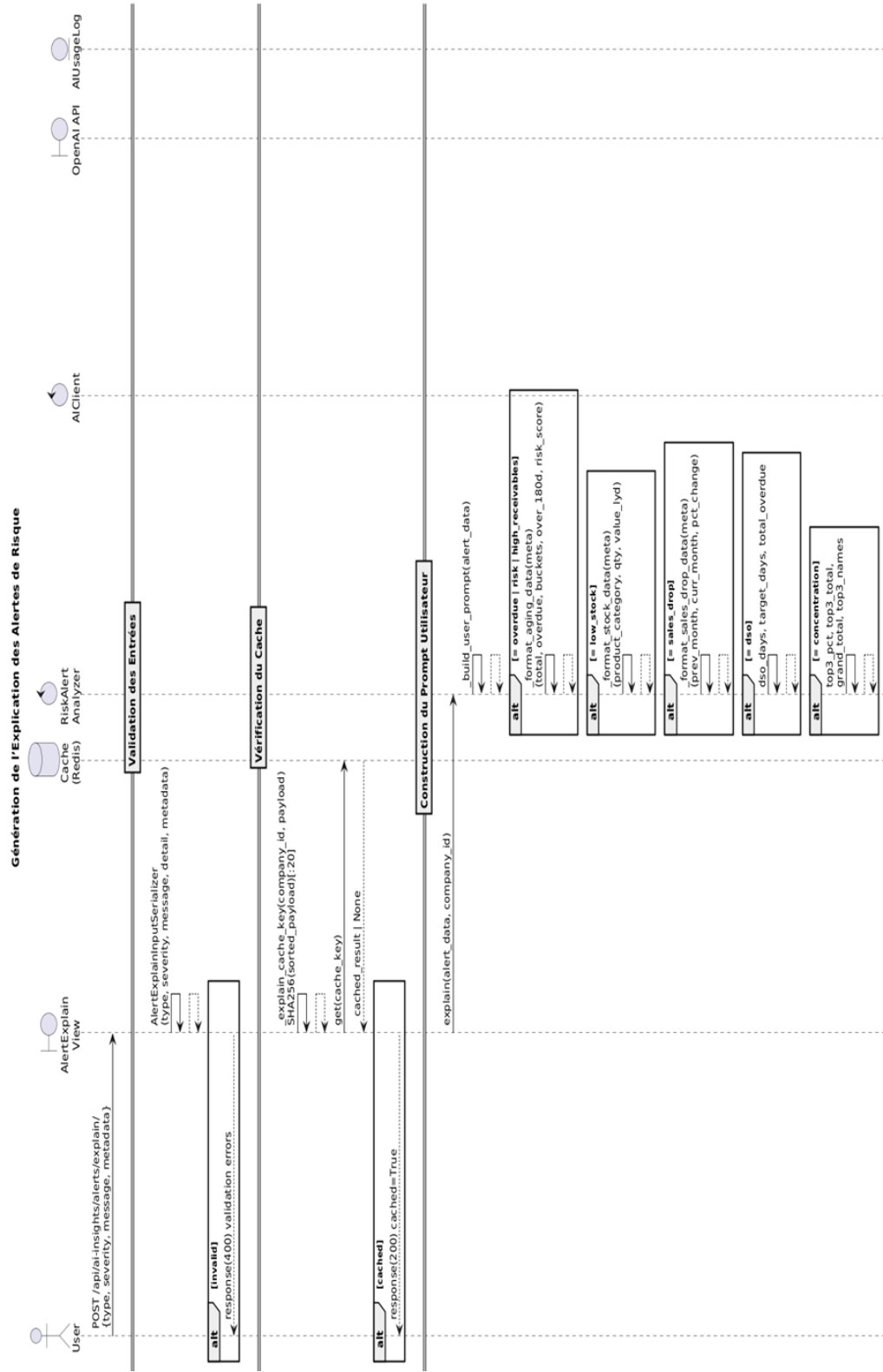


FIG. 5.15: Diagramme de classes — Sprint 4

5.4.4.2 Diagramme de séquence de conception

Le diagramme suivant détaille les interactions internes entre composants pour la génération des alertes enrichies d'explications par intelligence artificielle.



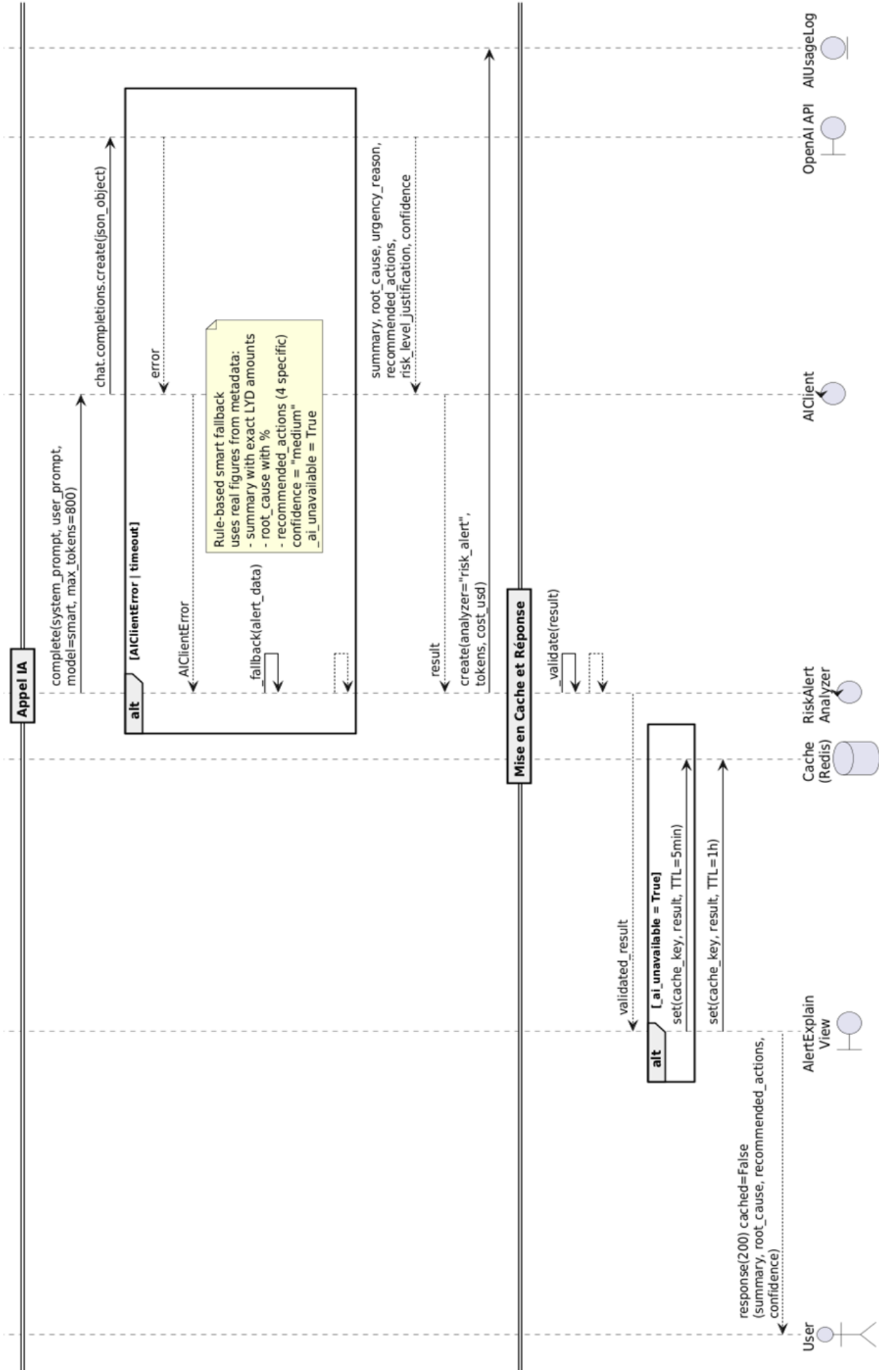


FIG. 5.16: Diagramme de séquence de conception — Flux de génération des alertes avec explications IA

5.4.4.3 Diagramme d'activité

Le diagramme suivant détaille le flux d'activation du centre de notifications, depuis la réception d'un événement critique jusqu'à l'accusé de lecture par l'Agent.

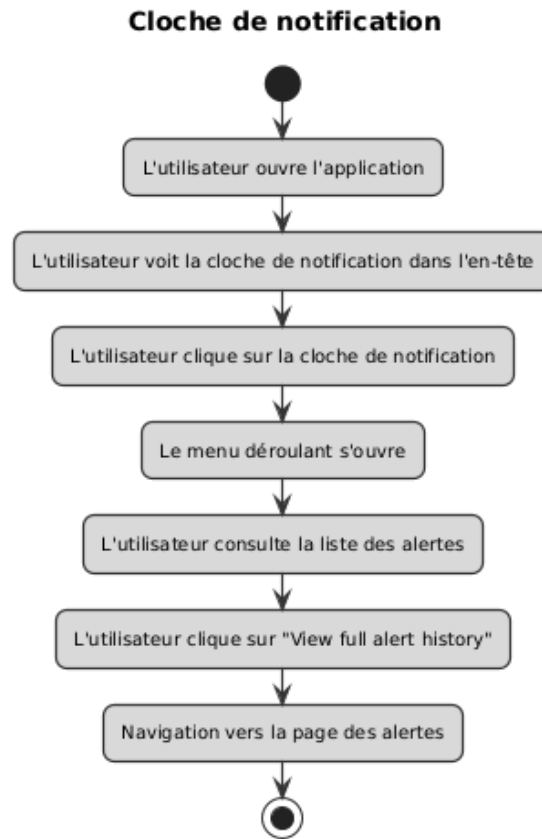


FIG. 5.17: Diagramme d'activité — Centre de notifications

5.4.4.4 Diagramme d'état-transition

Le diagramme suivant modélise le cycle de vie d'une alerte au sein du module Smart Alerts, depuis sa génération jusqu'à sa clôture ou sa réouverture automatique.

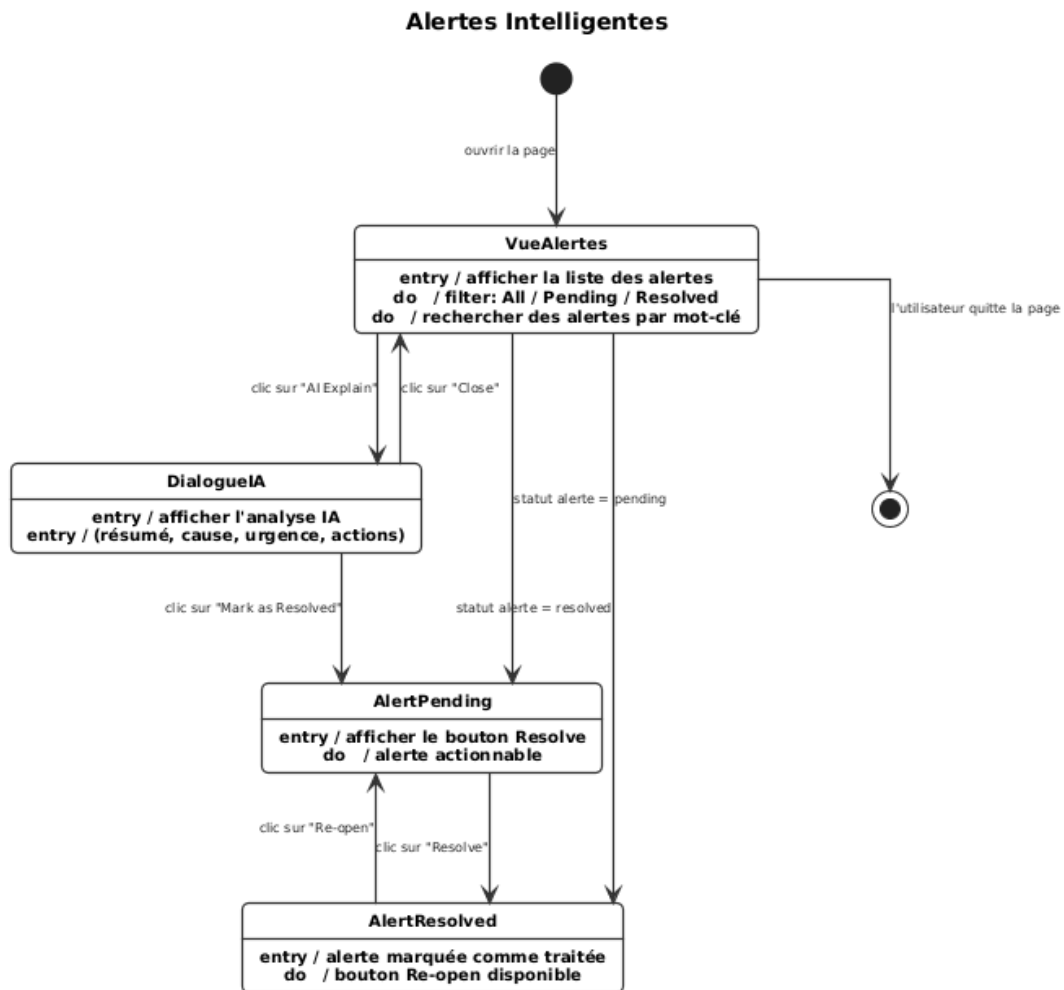


FIG. 5.18: Diagramme d'état-transition — Cycle de vie d'une alerte (module Smart Alerts)

5.4.5 Implémentation

Cette section présente les interfaces réalisées à l'issue du Sprint 4 pour les fonctionnalités d'alertes et de notifications.

L'interface ci-dessous présente l'icône de notification avec badge, permettant à l'utilisateur d'accéder rapidement aux alertes reçues.

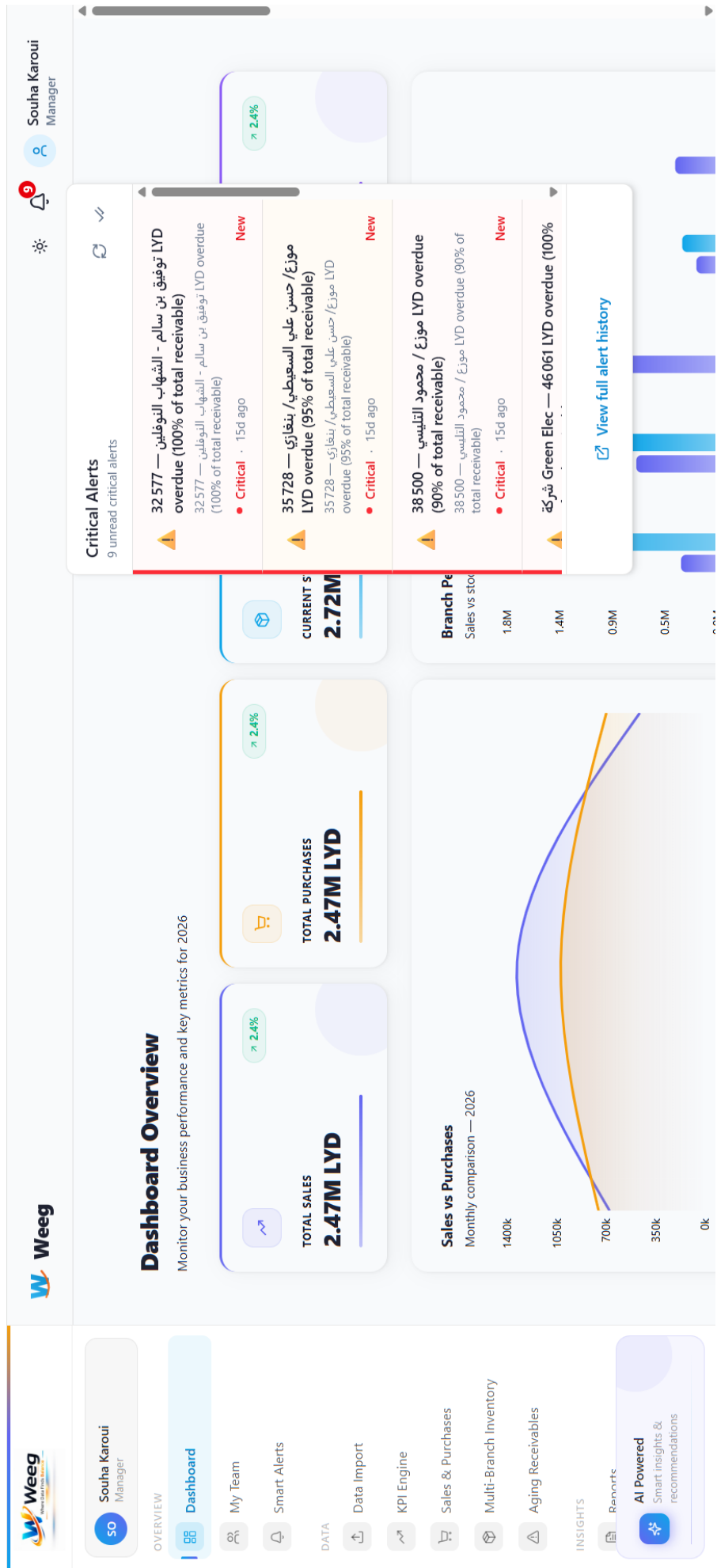


FIG. 5.19: Interface utilisateur — cloche de notification avec badge indiquant le nombre d'alertes non lues

L'interface ci-dessous illustre l'explication générée pour une alerte de risque, afin de clarifier la décision proposée.



FIG. 5.20: Interface utilisateur — Détail d'une alerte intelligente avec explication IA et plan d'action recommandé

L'interface ci-dessous montre une alerte liée au risque de churn client, utile pour suivre les comptes sensibles.

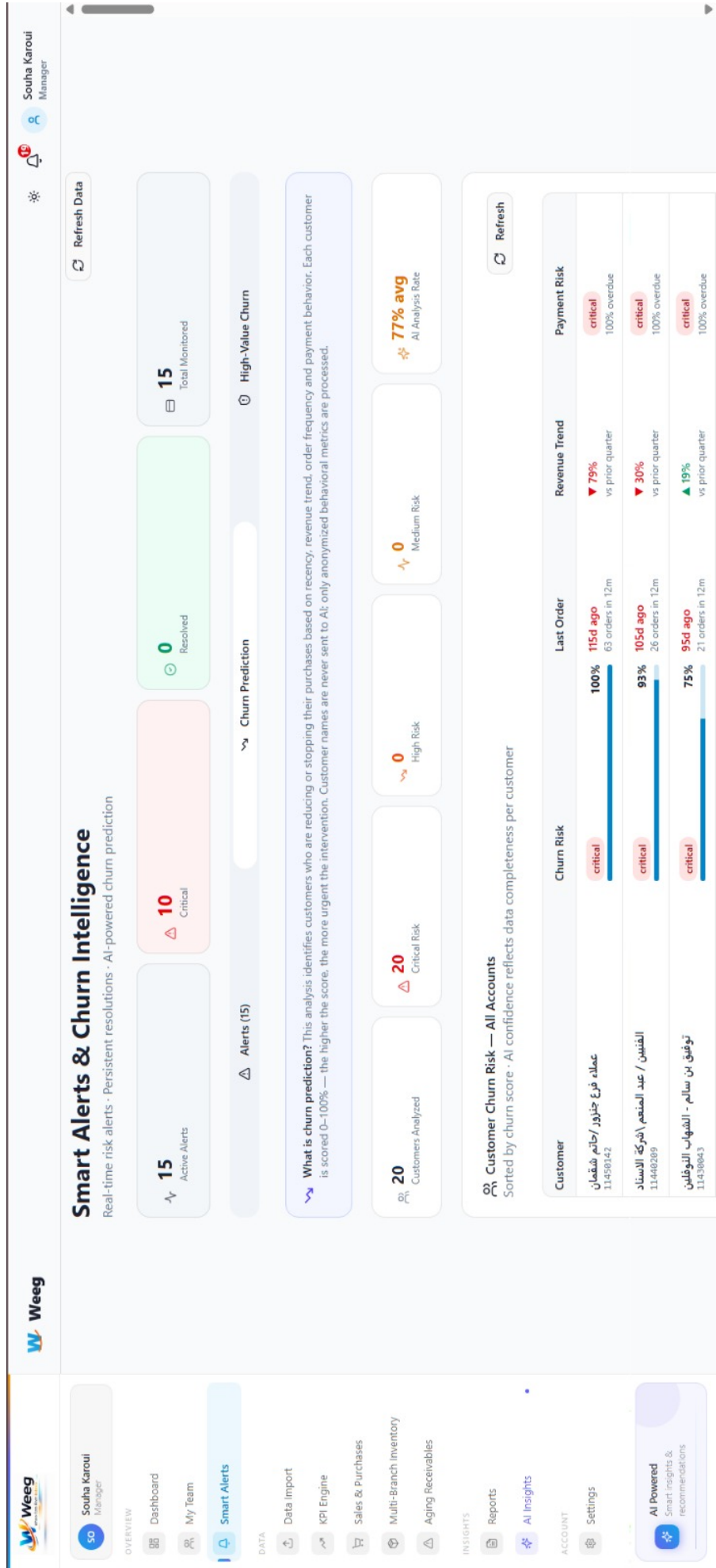


FIG. 5.21: Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client

L'interface ci-dessous présente une alerte de churn à forte valeur, afin d'attirer l'attention sur les comptes stratégiques.

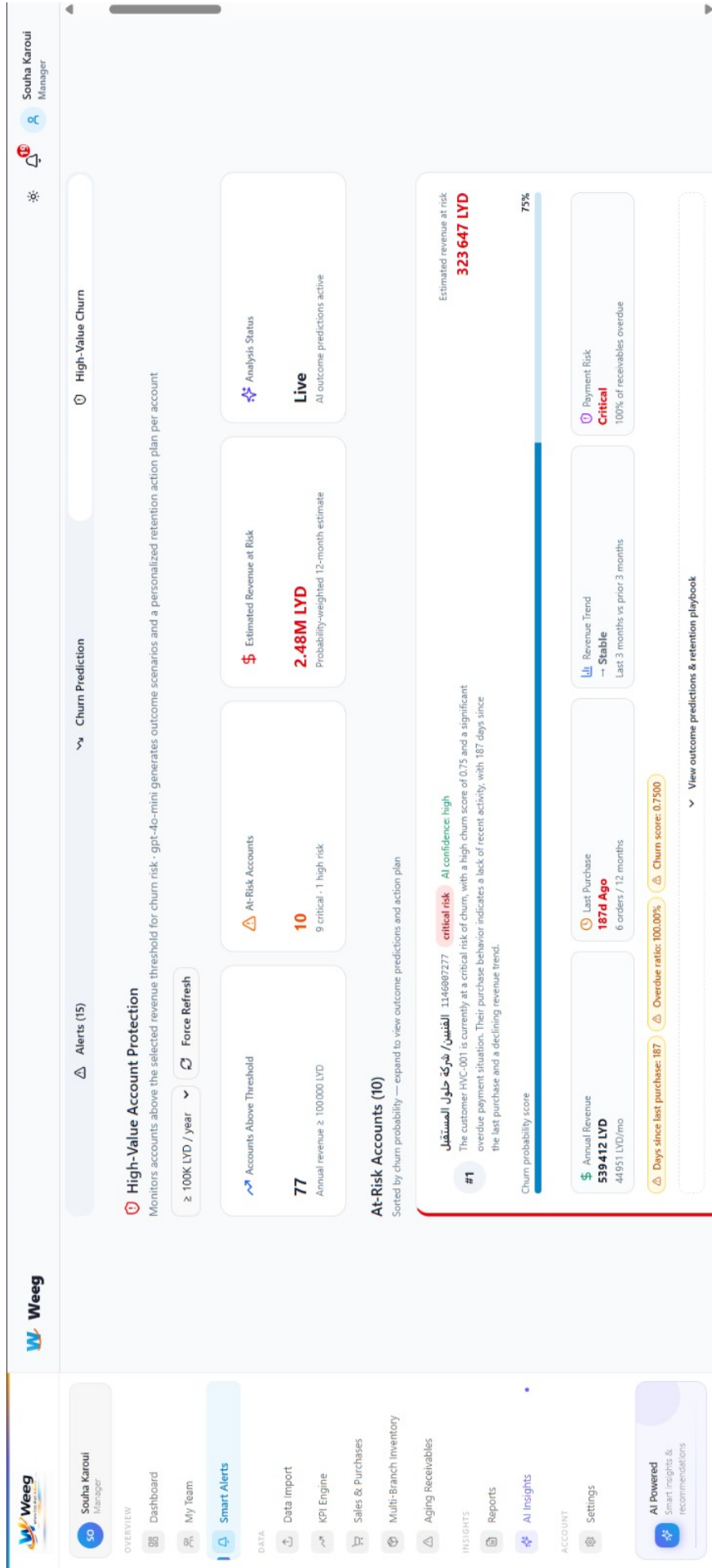


FIG. 5.22: Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client à haut impact

5.4.6 Migration du contrôle vers l'application mobile

5.4.6.1 Contexte et justification du choix mobile

Dans le cadre de l'évolution de la plateforme WEEG, le besoin d'un accès mobile s'est imposé comme une extension naturelle des fonctionnalités web déjà livrées. En effet, les managers et les agents sont amenés à surveiller et contrôler l'activité de l'entreprise en temps réel, y compris lorsqu'ils ne se trouvent pas devant leur poste de travail. Dans ce contexte, la consultation des KPIs, la gestion des alertes et le suivi des performances doivent pouvoir s'effectuer à tout moment, sans dépendance à un poste de travail fixe.

Le choix d'une application mobile native multiplateforme répond à plusieurs impératifs identifiés lors des ateliers de recueil des besoins :

- **Accessibilité permanente** : consultation des tableaux de bord et des alertes depuis n'importe quel appareil mobile, en situation de mobilité.
- **Réactivité aux alertes** : réception de notifications et traitement immédiat des alertes critiques (résolution, escalade) sans connexion à un poste de travail.
- **Couverture multiplateforme** : déploiement simultané sur iOS/Android à partir d'une unique base de code, réduisant les coûts de maintenance.
- **Réutilisation de l'API existante** : l'application mobile consomme les mêmes endpoints REST Django[7] que le frontend web, garantissant la cohérence des données.

5.4.6.2 Technologies utilisées

Le tableau suivant récapitule les technologies et bibliothèques mobilisées pour le développement de l'application mobile.

TAB. 5.12: Technologies utilisées pour l'application mobile

Technologie	Version	Rôle dans le projet
React Native	0.73+	Framework de développement mobile multiplateforme (iOS/Android) [8]
Expo	SDK 52	Environnement de développement, build et distribution de l'application [18]
Expo Router	3.x	Gestion de la navigation basée sur le système de fichiers
React Navigation	6.x	Navigation entre écrans (Stack, Bottom Tabs)
Axios	1.x	Client HTTP pour les appels à l'API REST Django
AsyncStorage	1.x	Persistance locale des tokens JWT
react-native-chart-kit	6.x	Visualisation des graphiques KPIs (barres, courbes, camembert)
EAS Build	Latest	Compilation et distribution des binaires Android [37]

5.4.6.3 Fonctionnalités implémentées

Les fonctionnalités livrées dans cette release pour l'application mobile sont les suivantes :

- **Authentication** : connexion par email/mot de passe avec gestion des tokens JWT (access + refresh), déconnexion et protection des routes.
- **Tableau de bord** : affichage des KPIs principaux (chiffre d'affaires, évolution, taux de rotation des stocks) avec graphiques interactifs.
- **Gestion des alertes** : liste des alertes avec filtres (Pending / Resolved / All), actions Résoudre et Rouvrir, et indicateur de priorité.
- **Profil utilisateur** : consultation et modification des informations du profil, changement de mot de passe.
- **Authentication biométrique (Fingerprint)** : activation et utilisation de l'empreinte digitale pour se connecter rapidement et sécurisément sans ressaisir les identifiants, via l'API Expo LocalAuthentication.
- **Gestion des sessions et journaux de connexion (Logs)** : consultation de l'historique des connexions (appareil, date, adresse IP) depuis l'écran Profil, avec la possibilité de déconnecter toutes les sessions actives simultanément via la fonction *Logout All Devices*.

L'écran ci-dessous présente l'interface de connexion de l'application mobile WEEG, permettant à l'utilisateur de s'authentifier depuis son appareil.

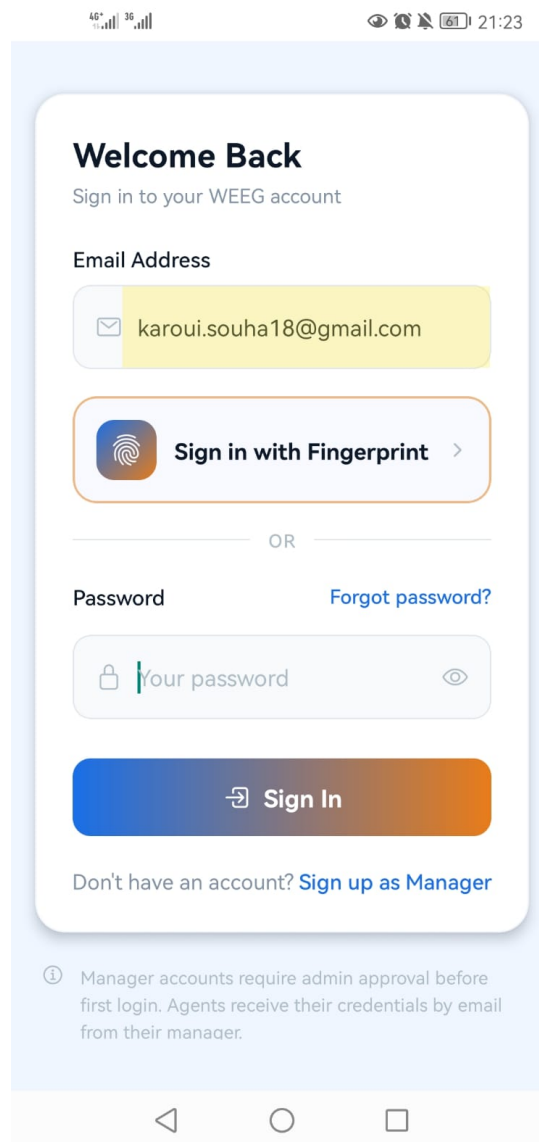


FIG. 5.23: Écran de connexion de l'application mobile WEEG

L'écran ci-dessous présente le tableau de bord mobile, offrant un accès rapide aux indicateurs de performance clés depuis l'application.

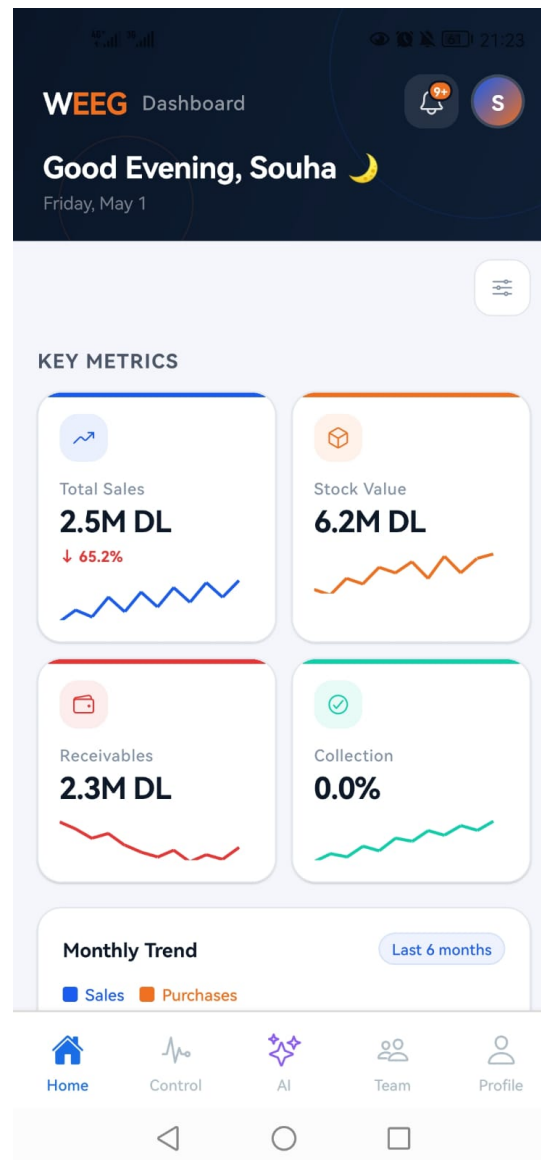


FIG. 5.24: Écran du tableau de bord mobile KPIs

L'écran ci-dessous présente l'interface de gestion des alertes sur mobile, permettant à l'utilisateur de consulter et traiter les notifications en déplacement.

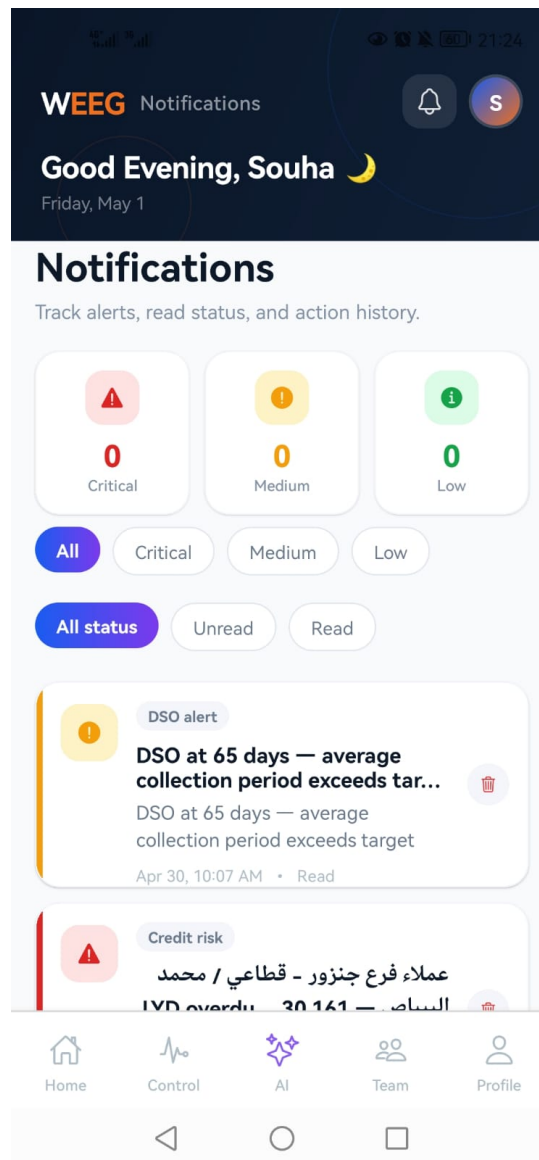


FIG. 5.25: Écran de gestion des alertes mobile

5.4.7 Hébergement de la plateforme WEEG

5.4.7.1 Architecture de déploiement

Le déploiement de la plateforme WEEG en production repose sur une architecture cloud distribuée, dans laquelle chaque composant du système est hébergé sur un service spécialisé, sélectionné pour ses performances et sa facilité de configuration. Le schéma ci-dessous présente l'architecture de déploiement cloud complète de la plateforme WEEG, répartie sur quatre services : Render, Vercel, Supabase et Expo.dev.

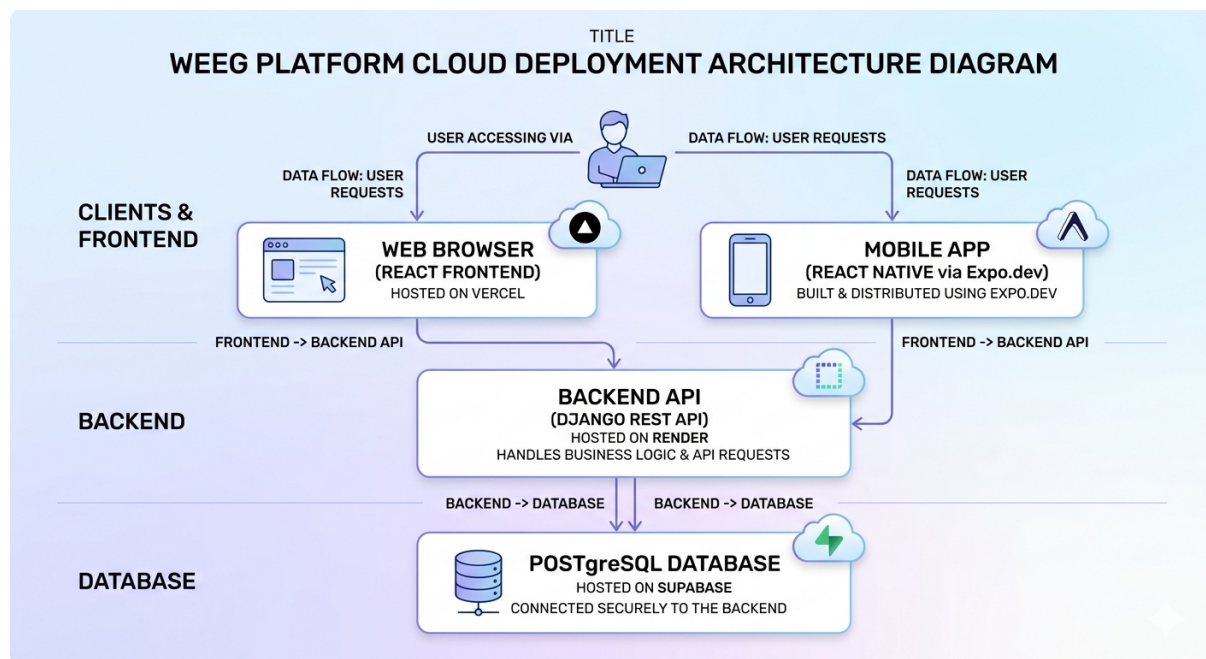


FIG. 5.26: Architecture de déploiement cloud de la plateforme WEEG

Les quatre services cloud retenus sont :

- **Render** : hébergement du backend Django (API REST).
- **Vercel** : hébergement du frontend web React.
- **Supabase** : base de données PostgreSQL managée en cloud.
- **Expo.dev** : distribution et build de l'application mobile React Native.

5.4.7.2 Déploiement du Backend sur Render

Render est un service d'hébergement cloud qui permet de déployer des API et des services backend directement depuis un dépôt GitHub, sans configuration de serveur [38]. Pour le backend Django de WEEG, le déploiement suit les étapes suivantes :

- Création d'un service Web sur le tableau de bord Render, connecté au dépôt GitHub du backend (https://github.com/KarouiSouha/fasi_backend).
- **Configuration de la commande de build** : `./build.sh`
- **Configuration de la commande de démarrage** :

```
gunicorn config.wsgi:application --bind 0.0.0.0:$PORT --workers 2
--timeout 300
```
- Activation des déploiements automatiques (Auto-Deploy) à chaque push sur la branche `main` du dépôt GitHub.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord Render, utilisé pour superviser et gérer le service backend Django déployé en production.

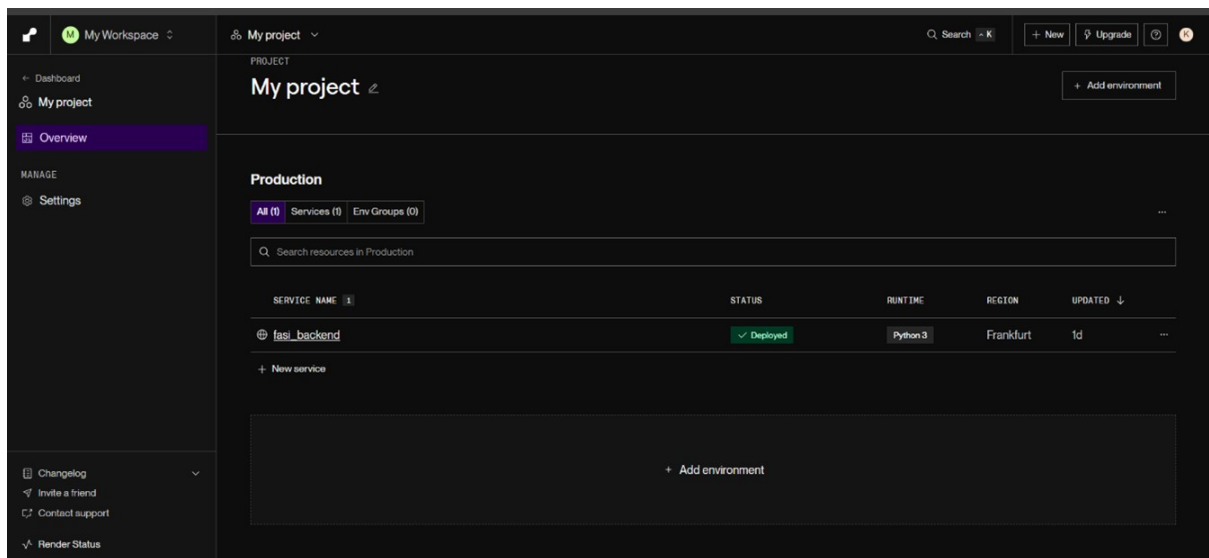


FIG. 5.27: Dashboard Render

L'interface ci-dessous illustre la configuration du service web sur Render, définissant les paramètres de build et de déploiement du backend Django.

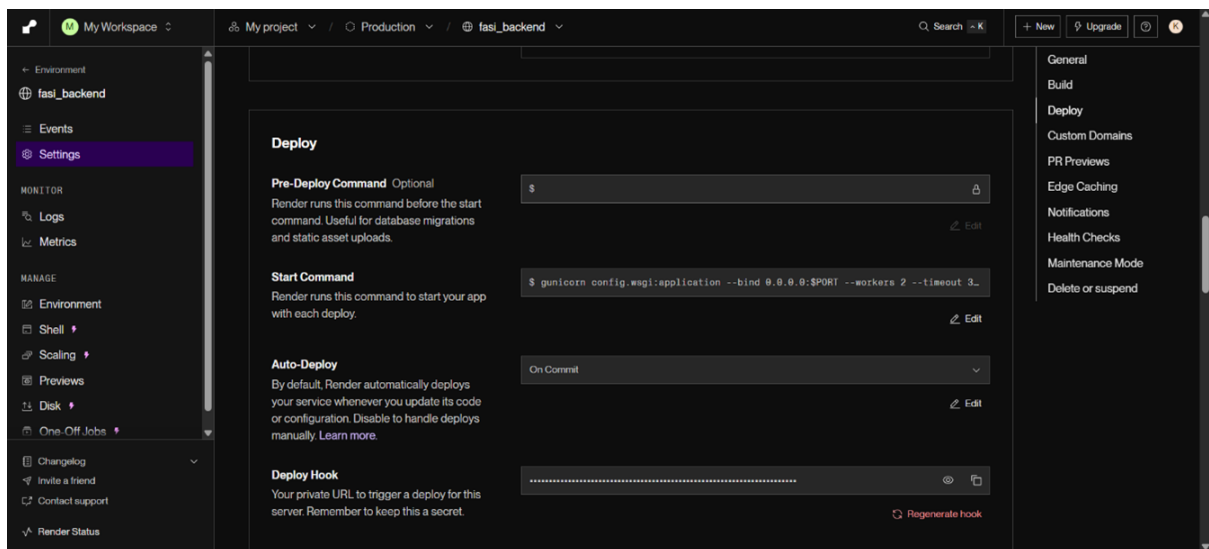


FIG. 5.28: Interface de configuration du service Web sur Render

L'interface ci-dessous présente la configuration des variables d'environnement sur Render, permettant de sécuriser les clés secrètes et paramètres sensibles de l'application.

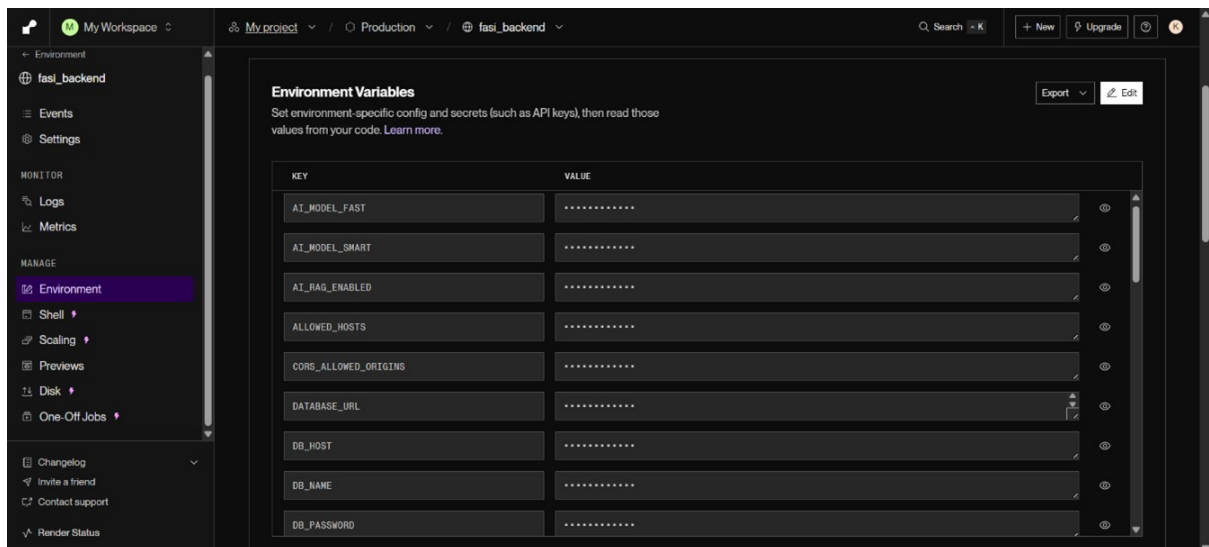


FIG. 5.29: Configuration des variables d'environnement sur Render

À l'issue de ce déploiement, l'API REST est accessible via une URL publique sécurisée en HTTPS : <https://fasi-backend.onrender.com/api/>.

5.4.7.3 Déploiement du Frontend Web sur Vercel

Vercel est une plateforme d'hébergement optimisée pour les applications frontend basées sur des frameworks JavaScript et TypeScript modernes tels que React et Vite [39]. Le déploiement du frontend web WEEG sur Vercel s'effectue selon le processus suivant :

- Importation du projet depuis le dépôt GitHub du frontend (https://github.com/KarouiSouha/front_web) via le tableau de bord Vercel.
- **Configuration du framework** : détection automatique par Vercel du projet React (Vite). Commande de build : `npm run build`. Répertoire de sortie : `dist`.
- **Variables d'environnement** : `VITE_API_BASE_URL` pointant vers l'URL de l'API Render.
- Activation des déploiements automatiques à chaque push sur la branche `main`.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord Vercel, utilisé pour gérer le déploiement continu du frontend React de la plateforme WEEG.

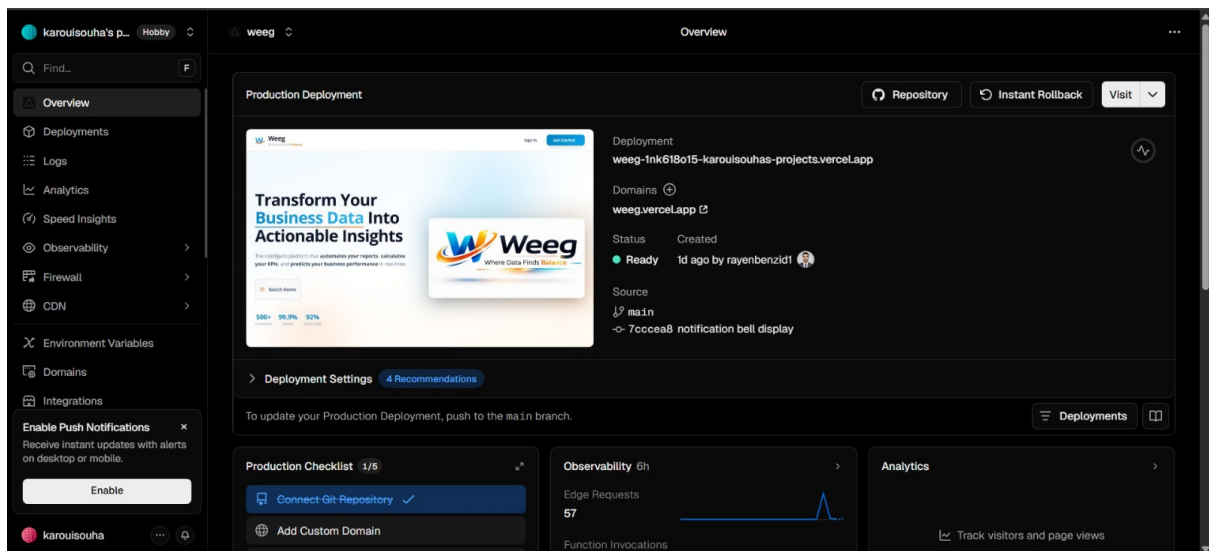


FIG. 5.30: Tableau de bord Vercel — Déploiement du projet WEEG Web

L'interface ci-dessous illustre la configuration des variables d'environnement sur Vercel, notamment la variable `VITE_API_BASE_URL` pointant vers l'API backend Render.

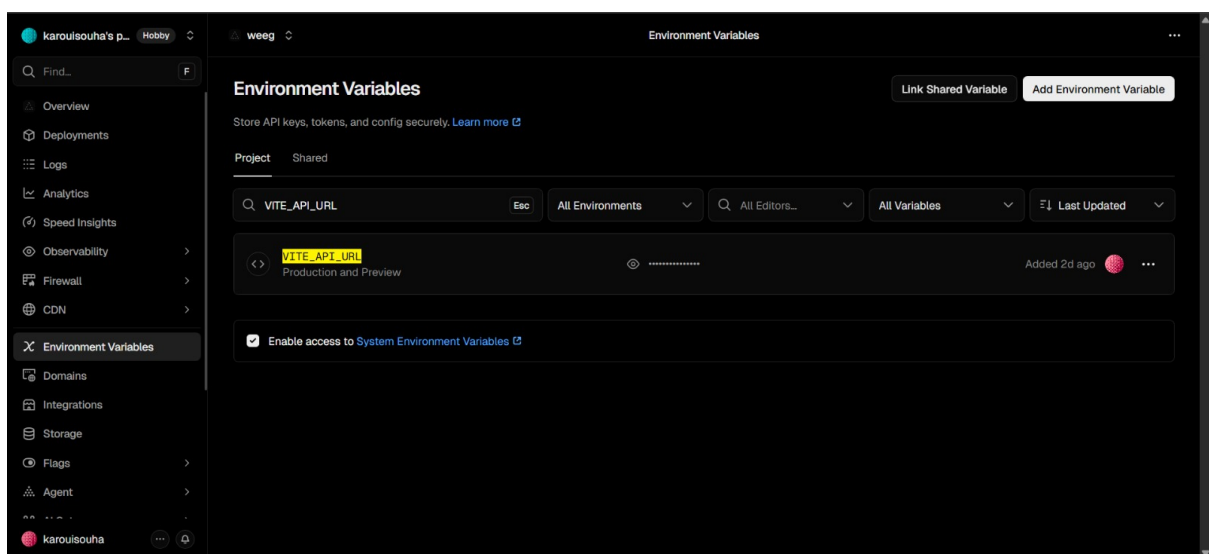


FIG. 5.31: Configuration des variables d'environnement sur Vercel

5.4.7.4 Hébergement de la Base de Données sur Supabase

Supabase est une plateforme open-source de base de données basée sur PostgreSQL [40]. Elle offre une interface d'administration graphique, des sauvegardes automatiques, des politiques de sécurité au niveau des lignes (Row Level Security) et une connexion directe compatible avec Django via `psycpg2`.

La migration de la base de données locale vers Supabase suit les étapes suivantes :

- Création d'un projet Supabase depuis le tableau de bord (`app.supabase.com`) avec sélection de la région de déploiement la plus proche (Frankfurt).
- **Récupération de la chaîne de connexion PostgreSQL :**

```
postgresql://postgres.[ref]:[password]@aws-1-eu-central-1
.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

- Exécution des migrations Django (`python manage.py migrate`) pointant vers la base Supabase.
- Activation des sauvegardes automatiques quotidiennes et configuration des alertes de capacité.

L'interface ci-dessous présente l'explorateur de tables Supabase, permettant de visualiser et d'administrer la base de données PostgreSQL de la plateforme WEEG.

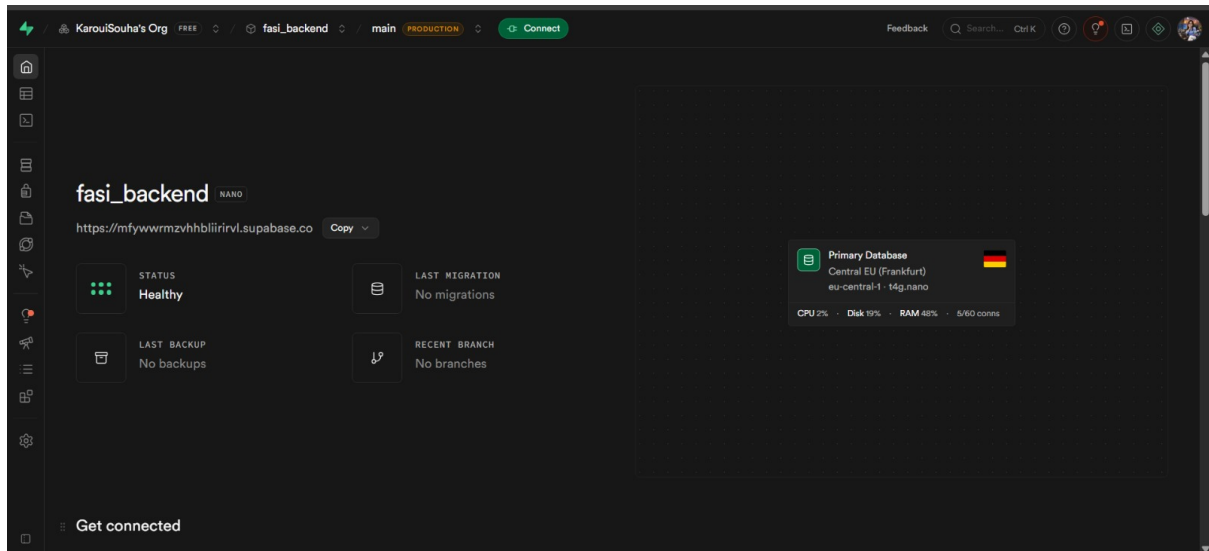


FIG. 5.32: Interface Supabase — Explorateur de tables de la base WEEG

5.4.7.5 Distribution de l'Application Mobile via Expo.dev

Expo est un environnement et un ensemble d'outils permettant de développer, de compiler et de distribuer des applications React Native. La plateforme `expo.dev` offre un service EAS (Expo Application Services) qui gère la compilation des binaires natifs (APK Android, IPA iOS) en cloud, sans nécessiter de machine macOS ou Android Studio en local.

A Configuration de l'URL de backend

Avant toute compilation, l'URL de base de l'API a été mise à jour dans le fichier `src/core/lib/api.ts` afin de pointer vers le backend déployé en production sur Render :

```
export const BASE_URL = 'https://fasi-backend.onrender.com';
```

B Étapes de compilation et de distribution

1. **Configuration EAS** : la commande `eas build:configure` a été exécutée pour initialiser le fichier `eas.json`, en sélectionnant la plateforme Android. Ce fichier définit les profils de build (development, preview, production) ainsi que les paramètres de distribution associés.
2. **Génération du Keystore Android** : lors du premier build, EAS a généré automatiquement un Android Keystore (fichier de signature cryptographique requis pour tout APK Android), stocké de façon sécurisée sur les serveurs Expo.
3. **Build Android en cloud** : la commande suivante a déclenché la compilation sur les serveurs Expo, sans nécessiter d'environnement Android Studio en local :

```
eas build --platform android --profile preview
```

La compilation a duré entre 5 et 10 minutes. À l'issue du processus, Expo a fourni un lien de téléchargement direct vers l'APK généré.

4. **Installation sur Android :** l'APK peut être installé directement sur tout appareil Android en ouvrant le lien de build sur le téléphone, en téléchargeant le fichier `.apk`, puis en autorisant l'installation depuis des sources inconnues dans les paramètres de sécurité de l'appareil.

C Avantages de cette approche

Cette méthode de distribution via EAS présente plusieurs avantages par rapport à une compilation locale : elle ne requiert aucune configuration d'environnement Android, le Keystore est géré de manière centralisée et sécurisée, et le lien de téléchargement permet de partager l'APK immédiatement avec les testeurs sans passer par un store applicatif. Par ailleurs, EAS prend en charge les mises à jour OTA (Over-The-Air), permettant de déployer des correctifs mineurs sans régénérer un nouveau binaire.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord Expo.dev, utilisé pour gérer les builds et les distributions de l'application mobile WEEG via le service EAS.

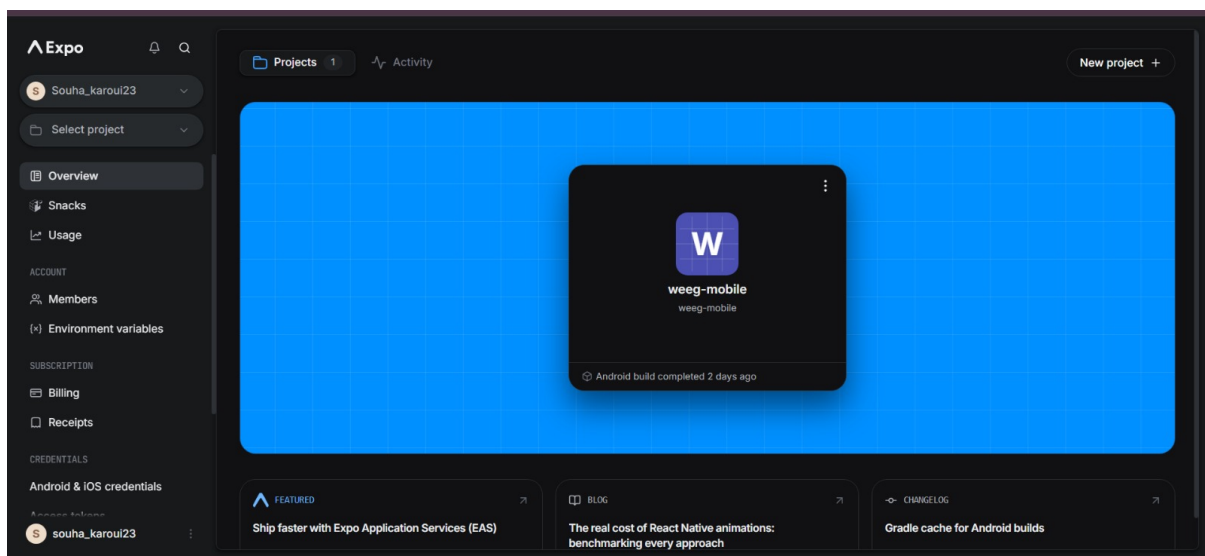


FIG. 5.33: Tableau de bord Expo.dev — Builds de l'application WEEG Mobile

La figure ci-dessous présente le QR Code généré par Expo.dev, permettant aux testeurs de télécharger directement l'APK de l'application mobile WEEG sans passer par un store applicatif.



FIG. 5.34: QR Code de distribution de l'APK WEEG Mobile

5.4.8 Sprint Review

À l'issue du Sprint 4, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint avec le Product Owner afin de présenter l'ensemble des fonctionnalités développées et des déploiements réalisés.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des onze User Stories planifiées ont été développées et présentées :

- **Moteur d'alertes de risque (US-29)** : génération automatique d'alertes basées sur des seuils configurés avec explications IA.
- **Workflow de résolution (US-13)** : marquage des alertes comme résolues avec traçabilité complète horodatée.
- **Centre de notifications (US-11)** : réception des notifications en temps réel avec badge de comptage.
- **Historique des alertes (US-12)** : consultation et filtrage des alertes passées.
- **Application mobile — Authentification (US-51)** : connexion par JWT, biométrie et gestion des sessions sur appareil Android physique.
- **Application mobile — KPIs (US-52)** : tableau de bord avec graphiques interactifs sur mobile.
- **Application mobile — Alertes (US-53)** : consultation et gestion des alertes depuis le mobile.
- **Backend en production (US-54)** : API REST opérationnelle sur Render avec déploiements automatiques.
- **Frontend web en production (US-55)** : navigation complète vérifiée sur l'URL de production Vercel.
- **Base de données Supabase (US-56)** : migration PostgreSQL complète, métriques de connexion et sauvegardes automatiques.

- **Distribution mobile Expo (US-57)** : build EAS et QR code permettant l'installation de l'APK.

Résultats et validation

Les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités et des déploiements présentés. Les User Stories ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis. L'application mobile a été particulièrement bien accueillie, le Product Owner soulignant l'intérêt stratégique de disposer d'un accès mobile pour les équipes de terrain. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 4

- User stories planifiées : 11
- User stories complétées : 11
- Story points réalisés : 23
- Statut général : **Sprint complété avec succès — Plateforme en production**

5.4.9 Sprint Retrospective

- **Ce qui a bien fonctionné** : L'architecture modulaire adoptée pour les analyzers a facilité l'intégration du moteur d'alertes sans impact sur les modules existants. La réutilisation de l'API REST existante pour l'application mobile a considérablement réduit les délais de développement. La qualité des services cloud retenus (Render, Vercel, Supabase) a facilité la mise en production sans incident majeur. La logique de fallback a garanti la robustesse du système en cas d'indisponibilité de l'IA.
- **Points d'amélioration** : La gestion des cas de réouverture automatique d'alertes a nécessité des ajustements en cours de sprint ; une spécification plus précise de ce scénario en amont aurait réduit le temps de correction.
- **Actions pour le prochain sprint** : Intégrer les critères d'acceptance des scénarios alternatifs dès la phase de planification afin de réduire les allers-retours lors de l'implémentation.

5.5 Conclusion

Ce chapitre a retracé le déroulement complet de la Release 2 du projet WEEG, articulée autour de deux sprints complémentaires. Le Sprint 3 a posé les fondations de l'intelligence artificielle de la plateforme, en dotant le système de capacités d'analyse avancée : détection d'anomalies, prédiction du churn, optimisation du stock, analyse des tendances saisonnières et génération de recommandations décisionnelles. Le Sprint 4 a étendu ces acquis en introduisant un système d'alertes et de notifications intelligentes, une application mobile React Native offrant un accès terrain à la plateforme, et un déploiement intégral de l'infrastructure sur des services cloud modernes. L'approche modulaire retenue tout au long de cette release a garanti la cohérence technique et la maintenabilité de l'ensemble des composants développés. Au terme de cette release, la plateforme WEEG est pleinement opérationnelle en production, offrant à FASI Tunisia un outil d'aide à la décision intelligent, réactif et accessible sur toutes les plateformes.

Conclusion Générale

Au terme de ce rapport, nous soulignons que nous avons suivi une démarche strictement scientifique pour la réalisation de notre projet de fin d'études. Ainsi, ce travail retrace l'effort d'analyse, de conception et de réalisation d'une solution intelligente d'aide à la décision pour le compte de l'entreprise d'accueil FASI Tunisia.

L'objectif primordial fixé fut de remédier aux limites observées et analysées dans le mode et le mécanisme de traitement actuel des données.

Pour atteindre cet objectif, nous avons proposé une solution sous forme d'une plateforme centralisée capable d'exploiter les informations issues de l'ERP Al Mizan et de répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise.

L'étude de l'existant nous a permis de mettre en évidence des insuffisances importantes, telles que la dispersion des données, la difficulté d'exploitation des indicateurs, le manque d'outils prédictifs et l'absence d'automatisation du suivi des ventes, des stocks et des crédits clients.

Face à ces contraintes, nous avons développé une solution dont l'objectif est d'améliorer la lisibilité des données, de renforcer la fiabilité des analyses et de faciliter la prise de décision à différents niveaux de responsabilité.

Sur le plan méthodologique, l'adoption de la démarche Scrum a constitué un cadre de travail pertinent pour structurer le projet de manière itérative et progressive. Cette approche nous a permis de découper le travail en sprints cohérents, d'ordonner les priorités fonctionnelles et d'assurer une meilleure maîtrise de l'avancement des opérations de développement.

Par ailleurs, le recours à des architectures adaptées pour le backend, le frontend web et la partie mobile a favorisé une séparation claire des responsabilités, une meilleure maintenabilité du code et une évolution plus flexible de la plateforme. Les résultats obtenus confirment la pertinence des choix réalisés.

En effet, la solution proposée offre une base fonctionnelle solide pour la gestion des utilisateurs, l'importation des données, la consultation des tableaux de bord, l'analyse des indicateurs et la génération d'alertes. Elle constitue également un socle favorable à l'intégration de mécanismes plus avancés d'intelligence artificielle, capables de produire des recommandations plus fines et d'accompagner davantage les décisions stratégiques.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a permis de consolider nos compétences essentielles en analyse des besoins, analyse des données, modélisation, conception logicielle et gestion de projet agile. Il nous a permis également la manipulation et l'intégration de technologies modernes dans un projet réel commandé par une entreprise en activité nationale et internationale. Ainsi, cette expérience nous a forgé des qualités humaines et transversales indispensables : la capacité à travailler en équipe et à coordonner nos efforts vers un objectif commun, la rigueur intellectuelle face à des problématiques complexes, la persévérance dans les moments de blocage technique, et l'écoute active dans la communication avec les parties prenantes. Elle nous a également appris à gérer la pression des délais, à prioriser nos tâches avec discernement et à accepter le questionnement de nos propres choix pour progresser. Ces aptitudes, qui ne s'acquièrent pas dans les salles de cours, constituent à nos yeux l'apport le plus durable de cette expérience de fin d'études.

Enfin, ce travail réalisé dans une période de temps limitée peut faire l'objet d'améliorations intéressantes. Parmi les évolutions envisageables figurent l'enrichissement des modèles prédictifs, l'automatisation plus poussée des alertes, l'optimisation des visualisations décisionnelles, ainsi que l'intégration de nouvelles sources de données pour renforcer la précision des analyses.

Nous espérons que cette plateforme constituera une contribution utile au fonctionnement de FASI Tunisia et un support durable pour l'amélioration continue de ses processus décisionnels.

Bibliographie et Nétographie

- [1] MICROSOFT LEARN. Qu'est-ce que Power Query ? 2026 [En ligne]. URL : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-query/power-query-what-is-power-query>. (consulté le 16/03/2026).
- [2] MICROSOFT LEARN. Présentation de Power BI. 2026 [En ligne]. URL : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>. (consulté le 16/03/2026).
- [3] NOTEBOOKLM.GOOGLE. NotebookLM. 2026 [En ligne]. URL : <https://notebooklm.google/>. (consulté le 16/03/2026).
- [4] OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language (UML) Specification. 2017 [En ligne]. URL : <https://www.omg.org/spec/UML/>. (consulté le 02/04/2026).
- [5] SCRUM GUIDES. The Scrum Guide — Definitive Guide to Scrum. 2020 [En ligne]. URL : <https://scrumguides.org/>. (consulté le 04/03/2026).
- [6] MICROSOFT. Visual Studio Code — Code editing. Redefined. 2026 [En ligne]. URL : <https://code.visualstudio.com/>. (consulté le 02/03/2026).
- [7] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. The Django Web Framework. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.djangoproject.com/>. (consulté le 02/03/2026).
- [8] META OPEN SOURCE. React Native — Learn once, write anywhere. 2026 [En ligne]. URL : <https://reactnative.dev/>. (consulté le 20/04/2026).
- [9] GIT SCM. Git — Distributed version control system. 2026 [En ligne]. URL : <https://git-scm.com/>. (consulté le 02/03/2026).
- [10] POSTMAN, INC.. Postman — API Development Environment. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.postman.com/>. (consulté le 02/03/2026).
- [11] DJANGO REST FRAMEWORK. Django REST framework — Web browsable APIs for Django. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.django-rest-framework.org/>. (consulté le 02/03/2026).
- [12] GITHUB. GitHub — Build software better, together. 2026 [En ligne]. URL : <https://github.com/>. (consulté le 02/03/2026).
- [13] ATLASSIAN. Jira Software — Project and issue tracking. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.atlassian.com/software/jira>. (consulté le 02/03/2026).
- [14] LATEX PROJECT. LaTeX — A document preparation system. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.latex-project.org/>. (consulté le 02/03/2026).
- [15] POLYGLOSSIA PACKAGE. polyglossia — Multilingual support for XeLaTeX/LuaLaTeX. 2026 [En ligne]. URL : <https://ctan.org/pkg/polyglossia>. (consulté le 02/03/2026).
- [16] TIKOS. tcolorbox — Documentation on CTAN. 2026 [En ligne]. URL : <https://ctan.org/pkg/tcolorbox>. (consulté le 02/03/2026).

- [17] TITLESEC PACKAGE. titlesec — Sectioning commands on CTAN. 2026 [En ligne]. URL : <https://ctan.org/pkg/titlesec>. (consulté le 02/03/2026).
- [18] EXPO. Expo — An open-source platform for making universal native apps. 2026 [En ligne]. URL : <https://expo.dev/>. (consulté le 20/04/2026).
- [19] PGADMIN DEVELOPMENT TEAM. pgAdmin 4 — The leading Open Source management tool for Postgres. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.pgadmin.org/>. (consulté le 02/03/2026).
- [20] PLANTUML. PlantUML — Quick UML diagrams from plain text. 2026 [En ligne]. URL : <https://plantuml.com/>. (consulté le 04/03/2026).
- [21] REACT. React — A JavaScript library for building user interfaces. 2026 [En ligne]. URL : <https://reactjs.org/>. (consulté le 11/03/2026).
- [22] THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL — The World's Most Advanced Open Source Relational Database. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.postgresql.org/>. (consulté le 02/03/2026).
- [23] AXIOS. Axios — Promise based HTTP client for the browser and node.js. 2026 [En ligne]. URL : <https://axios-http.com/>. (consulté le 11/03/2026).
- [24] EVAN YOU. Vite — Next Generation Frontend Tooling. 2026 [En ligne]. URL : <https://vitejs.dev/>. (consulté le 02/05/2026).
- [25] MICROSOFT. TypeScript — JavaScript With Syntax For Types. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.typescriptlang.org/>. (consulté le 02/05/2026).
- [26] CLARK, E. et al. openpyxl — A Python library to read/write Excel 2010 xlsx/xlsm files. 2024. (consulté le 10/04/2026).
- [27] OPENAI. GPT-4o mini : affordable intelligence for applications at scale. 2024 [En ligne]. URL : <https://openai.com/index/gpt-4o-mini-advancing-cost-efficient-intelligence/>. (consulté le 10/04/2026).
- [28] OPENAI. Hello GPT-4o. 2024 [En ligne]. URL : <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>. Annonce officielle de GPT-4o par OpenAI (mai 2024). (consulté le 11/04/2026).
- [29] OPENAI. New embedding models and API updates. 2024 [En ligne]. URL : <https://openai.com/blog/new-embedding-models-and-api-updates>. Annonce officielle OpenAI des modèles text-embedding-3-small et text-embedding-3-large. (consulté le 10/04/2026).
- [30] OPENAI. Introducing Whisper. 2022 [En ligne]. URL : <https://openai.com/fr-FR/index/whisper/>. Annonce officielle OpenAI du modèle Whisper (reconnaissance vocale). (consulté le 10/04/2026).
- [31] OPENAI. Text to speech — OpenAI API Documentation. 2024 [En ligne]. URL : <https://developers.openai.com/api/docs/guides/text-to-speech>. Documentation officielle de l'API TTS OpenAI. (consulté le 10/04/2026).
- [32] QDRANT TEAM. Qdrant — Vector Database for the next generation of AI applications. 2025 [En ligne]. URL : <https://qdrant.tech/>. Site officiel de Qdrant, base de données vectorielle. (consulté le 10/04/2026).
- [33] LANGCHAIN AI. LangGraph — Build resilient language agents as graphs. 2024 [En ligne]. URL : <https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview>. Documentation officielle de LangGraph. (consulté le 10/04/2026).

- [34] NIEMEYER, G. et JOHNSTON, D. python-dateutil — Powerful extensions to the standard datetime module. 2023 [En ligne]. URL : <https://dateutil.readthedocs.io/en/stable/>. Documentation officielle de python-dateutil. (consulté le 10/04/2026).
- [35] ZHAO, W. X., ZHOU, K., LI, J., TANG, T., WANG, X., HOU, Y., MIN, Y., ZHANG, B., ZHANG, J., DONG, Z. et al. A Survey of Large Language Models. 2023 [En ligne]. URL : <https://arxiv.org/abs/2303.18223>. (consulté le 10/04/2026).
- [36] QRP INTERNATIONAL. Qu'est-ce qu'un backlog : définition, étapes, caractéristiques et outils. 2026 [En ligne]. URL : <https://www.qrpinternational.fr/blog/glossaire/quest-ce-quun-backlog-definition-etapes-caracteristiques-et-outils/>. (consulté le 07/03/2026).
- [37] EXPO. EAS Build — Cloud build service for React Native apps. 2026 [En ligne]. URL : <https://docs.expo.dev/build/introduction/>. (consulté le 20/04/2026).
- [38] RENDER. Render — Cloud Application Hosting for Developers. 2026 [En ligne]. URL : <https://render.com/>. (consulté le 25/04/2026).
- [39] VERCEL. Vercel — Develop. Preview. Ship. 2026 [En ligne]. URL : <https://vercel.com/>. (consulté le 25/04/2026).
- [40] SUPABASE. Supabase — The Open Source Firebase Alternative. 2026 [En ligne]. URL : <https://supabase.com/>. (consulté le 25/04/2026).
- [41] AIM, R. 100 questions pour comprendre et agir : indicateurs et tableau de bord, Paris, AFNOR. 2009. 133 p. p.
- [42] Sous la dir. de FABBE-CORTES, N. et PACHE, G. La logistique : une approche innovante des organisations, Marseille, Presses universitaires de Provence. 2013. 271 p. p.
- [43] Sous la dir. de FOURNIER, P. et MENARD, J.-P. Gestion de l'approvisionnement et des stocks, Québec, Chenelière éducation. 2014. 382 p. p.
- [44] Sous la dir. de MARTINET, A.-C. et SILEM, A. Lexique de gestion et de management, Paris, Dunod. 2008. 625 p. p.
- [45] MILLIE, M.-H. et TIMBAL, M. Elaborer des tableaux de bord utiles, Le Mans cedex, Gereso édition. 2010. 129 p. p.

الملخص

تم كتابة هذا التقرير بمناسبة إنجاز مشروع ختم الدروس الخاص بنا داخل شركة FASI، Tunisia، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببئررت، بهدف الحصول على دبلوم الإجازة في تطوير نظم المعلومات. خلال هذا المشروع، تتمحور مهمتنا حول تصميم وتطوير نظام ذكي لدعم اتخاذ القرار في مجال إدارة المبيعات والمخزون والديون على العملاء، مدمج ضمن منصة WEEG. يتيح النظام الذي نقدمه استيراد ومعالجة البيانات من نظام ERP المعروف بـ AI Mizan، وحساب مؤشرات الأداء الرئيسية وعرضها بصرياً، إضافةً إلى التحليل الذكي بالذكاء الاصطناعي من خلال: كشف الشذوذات الإحصائية، والتنبؤ بالاتجاهات الموسمية، والتنبؤ بتراجع ولاء العملاء، وتوليد تنبيهات قرارية. للنمذجة والتصميم اعتمدنا UML ولإدارة المشروع اعتمدنا إطار عمل Scrum، وللتطوير استخدمنا مجموعة تقنيات تضم Django و React و Native React و PostgreSQL، مع تكامل خدمات ومكتبات الذكاء الاصطناعي كواجهة برمجة (GPT-4o-mini OpenAI) و Whisper و TTS و Qdrant و LangGraph.

الكلمات المفتاحية : دعم اتخاذ القرار، مؤشرات الأداء، نظام، ERP، الذكاء الاصطناعي، RAG، UML، Scrum، Django، React، React Native، PostgreSQL، OpenAI، LangGraph، Qdrant.

Résumé

Ce rapport a été rédigé à l'occasion de la réalisation de notre projet de fin d'études au sein de l'entreprise FASI Tunisia, effectué à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte, en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Développement des Systèmes d'Information. Durant ce projet, notre mission s'articule autour de la conception et du développement d'un système intelligent d'aide à la décision pour la gestion des ventes, des stocks et des crédits clients, intégré au sein de la plateforme WEEG. Notre solution permet l'importation et le traitement des données issues de l'ERP AI Mizan, le calcul et la visualisation des KPI métier, ainsi que l'analyse intelligente par intelligence artificielle : détection d'anomalies statistiques, prédiction des tendances saisonnières, prédiction du churn client et génération d'alertes décisionnelles. Pour la modélisation et la conception, nous avons utilisé l'UML, pour la gestion de projet nous avons adopté le framework Scrum, et pour le développement nous avons opté pour une stack composée de Django, React, React Native et PostgreSQL, en intégrant des services et bibliothèques d'IA tels que l'API OpenAI (GPT-4o-mini, Whisper, TTS), Qdrant et LangGraph.

Mots clés : Aide à la décision, KPI, ERP, Intelligence artificielle, RAG, UML, Scrum, Django, React, React Native, PostgreSQL, OpenAI, LangGraph, Qdrant.

Abstract

This report was written on the occasion of the realization of our end-of-studies project at FASI Tunisia, carried out at the Higher Institute of Technological Studies of Bizerte, with a view to obtaining the diploma of License in Information Systems Development. During this project, our mission revolves around the design and development of an intelligent decision-support system for sales, inventory and customer credit management, integrated within the WEEG platform. Our solution enables the import and processing of data from the AI Mizan ERP, the calculation and visualization of business KPIs, as well as intelligent AI-based analysis : statistical anomaly detection, seasonal trend forecasting, customer churn prediction and decision alert generation. For modeling and design we used UML, for project management we adopted the Scrum framework, and for development we used a stack composed of Django, React, React Native and PostgreSQL, integrating AI services and libraries such as the OpenAI API (GPT-4o-mini, Whisper, TTS), Qdrant and LangGraph.

Keywords : Decision support, KPI, ERP, Artificial intelligence, RAG, UML, Scrum, Django, React, React Native, PostgreSQL, OpenAI, LangGraph, Qdrant.